

- a) $\vec{E}_1^0$ est un vecteur appartenant au plan perpendiculaire à $\vec{k}_1$ (onde plane) ; ce vecteur est complexe ($\vec{E}_1^0 \in C^3$), donc les deux composantes dans ce plan ont entre elles un déphasage quelconque : la polarisation de l'onde incidente ne peut donc pas être précisée (le cas le plus général est celui de la polarisation elliptique).
- b) La relation traduisant la continuité de la composante tangentielle du champ électrique sur le dioptré s'écrit :

$$\vec{E}_{1T} + \vec{E}'_{1T} = \vec{E}_{2T} \implies \vec{E}_{1T}^0 e^{i(\omega t - \vec{k}_1 \cdot \vec{r})} + \vec{E}'_{1T}^0 e^{i(\omega' t - \vec{k}'_1 \cdot \vec{r})} = \vec{E}_{2T}^0 e^{i(\omega_2 t - \vec{k}_2 \cdot \vec{r})} \quad (1)$$

elle doit être vérifiée à tout instant, ce qui impose une même dépendance temporelle pour les trois champs (même fonction exponentielle), et en particulier

$$\omega' = \omega_2 = \omega \quad (2)$$

L'explication microscopique est la suivante : les charges liées des diélectriques (électrons atomiques) sont mises en mouvement forcé par l'onde incidente et réémettent à leur tour à la même fréquence en rayonnant l'onde réfléchie et l'onde transmise.

- c) Par définition : $k = |\vec{k}| = \frac{\omega}{v_\varphi} = \frac{2\pi\nu}{c/n} = n \frac{2\pi}{\lambda_0}$

où $\lambda_0 = c/\nu$ est la longueur d'onde dans le vide

$$\text{ainsi } |\vec{k}_1| = |\vec{k}'_1| = n_1 \frac{2\pi}{\lambda_0} \quad \text{et} \quad |\vec{k}_2| = n_2 \frac{2\pi}{\lambda_0}$$

Plus directement $k = 2\pi/\lambda$ où λ est la longueur d'onde dans le milieu avec $\lambda = \lambda_0/n$ (pendant la même période, l'onde parcourt une distance moindre dans le milieu).

- d) La relation (1) avec la condition (2) s'écrit aussi :

$$\vec{E}_{1T}^0 + \vec{E}'_{1T}^0 e^{i(\vec{k}_1 - \vec{k}'_1) \cdot \vec{r}} = \vec{E}_{2T}^0 e^{i(\vec{k}_1 - \vec{k}_2) \cdot \vec{r}}$$

elle doit également être valable pour tout vecteur $\vec{r}$ repérant un point de la surface de séparation : les différences de phase sont indépendantes du point du dioptré, si $\forall \vec{r}$ du dioptré (localement tangent à celui-ci) :

$$\begin{cases} (\vec{k}_1 - \vec{k}'_1) \cdot \vec{r} = 0 \\ (\vec{k}_1 - \vec{k}_2) \cdot \vec{r} = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \vec{k}_1 - \vec{k}'_1 = \alpha \vec{n} \\ \vec{k}_1 - \vec{k}_2 = \beta \vec{n} \end{cases} \quad (3)$$

1ère loi de Descartes : les vecteurs d'onde $\vec{k}'_1$ et $\vec{k}_2$ des ondes réfléchie et réfractée sont dans le plan d'incidence (formé par $\vec{k}_1$ et $\vec{n}$).

2ème loi de Descartes : en multipliant les relations (3) par $\vec{t}$, vecteur unitaire tangent au dioptré et appartenant au plan d'incidence, il vient :

$$\vec{k}_1 \cdot \vec{t} = \vec{k}'_1 \cdot \vec{t} = \vec{k}_2 \cdot \vec{t}$$

les vecteurs d'onde ont même composante tangentielle.

d'où

$$i_1 = i'_1$$

$$\text{car } |\vec{k}_1| = |\vec{k}'_1|$$

et

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

$$\text{car } |\vec{k}_1| = n_1 \frac{2\pi}{\lambda_0} \text{ et } |\vec{k}_2| = n_2 \frac{2\pi}{\lambda_0}$$

A noter que ces résultats sont indépendants de l'état de polarisation de l'onde.

Remarque : Si l'interface est mobile, la discontinuité du champ électrique fait intervenir la vitesse de l'interface dans la relation de passage (1) et donc lors de la réflexion sur une surface de séparation mobile, $\omega' \neq \omega$ (effet Doppler) et $\vec{k}'_1 \cdot \vec{t} \neq \vec{k}_1 \cdot \vec{t}$ (phénomène d'aberration).

- e) La relation (1) se réduit alors à : $\vec{E}_{1T}^0 + \vec{E}_{1T}'^0 = \vec{E}_{2T}^0$ ce qui n'est pas suffisant pour déterminer les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude du champ électrique. Il faut y rajouter la condition de passage de la composante normale du champ électrique qui n'est pas continue entre deux milieux matériels malgré l'absence de charges libres sur le dioptré ! Le problème est plus complexe et le résultat dépend de l'état de polarisation de l'onde incidence et de l'angle d'incidence i_1 (voir exercice 3.8).

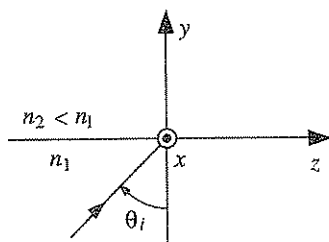
A noter que dans le cas général, $\vec{E}_1'$ et $\vec{E}_2$ sont complexes non seulement pour décrire un état de polarisation quelconque, mais également pour prendre en compte un éventuel déphasage à la réflexion et à la transmission.

Remarque : Pourquoi les ondes réfléchi et transmise sont-elles, elles aussi, localement planes progressives, monochromatiques ? Le calcul mené à terme prouve qu'il s'agit d'une solution possible et à cause du déterminisme en électromagnétisme classique, c'est forcément la seule solution.

3.2 Réflexion totale et onde évanescente

1. Une onde électromagnétique plane progressive arrive sur la surface de séparation plane (plan $y = 0$) entre deux diélectriques parfaits d'indices n_1 et $n_2 < n_1$.

- a) A partir de quel angle limite θ_l de l'angle d'incidence θ_i dans le milieu 1, se produit le phénomène de réflexion totale ?



AN : Calculer θ_l pour les interfaces verre/air et eau/air.

b) Citer quelques dispositifs ou appareils utilisant ce phénomène.

2. La suite de l'exercice concerne le cas où $\theta_i > \theta_t$ (avec $n_2 < n_1$).

D'un point de vue formel, les lois de Descartes continuent de s'appliquer dans le cas de la réflexion totale, en posant pour "l'angle de réfraction" θ_t :

$$\cos \theta_t = \pm(1 - \sin^2 \theta_i)^{1/2} = \pm im \quad \text{où } m \text{ est un réel positif.}$$

a) Expliciter le champ transmis $\vec{E}_t = \vec{E}_t^0 e^{i(\omega t - \vec{k}_t \cdot \vec{r})}$ en fonction de y, z, θ_i, n_1, n_2 et $\lambda_0 = 2\pi c/\omega$. Quel signe faut-il choisir dans l'expression de $\cos \theta_t = \pm im$?

Quelles sont les caractéristiques de ce type d'onde suivant Oz ? suivant Oy ?

b) Pour quelle valeur δ de y , l'amplitude du champ transmis est-elle divisée par e ?

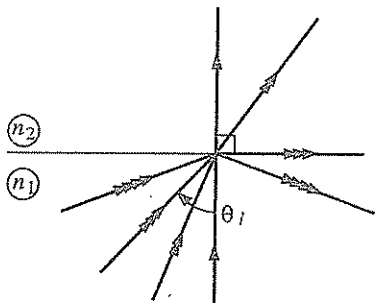
AN : Calculer δ pour l'interface verre/air avec $\theta_i = 45^\circ$ et $\lambda_0 = 0,5 \mu\text{m}$. Tracer $2\pi\delta/\lambda_2$ pour $n_1/n_2 = 1,5$ en fonction de θ_i (λ_2 est la longueur d'onde dans le milieu 2).

c) Déterminer le champ magnétique $\vec{B}_t$ associé à cette onde, en supposant $\vec{E}_t$ polarisé rectilignement suivant $\vec{u}_x$. Commentaire.

d) En déduire la valeur moyenne du vecteur de Poynting $\langle \vec{R}_t \rangle$ en fonction de $n_1, |\vec{E}_t^0|^2$ et δ . Commentaire.

1.a) La loi de Descartes entre l'angle d'incidence θ_i et l'angle de réfraction θ_t (correspondant à l'onde transmise) : $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$ montre que θ_t atteint sa valeur maximale $\pi/2$ pour $\theta_i = \theta_l$ angle limite tel que

$$\theta_l = \arcsin \frac{n_2}{n_1}$$

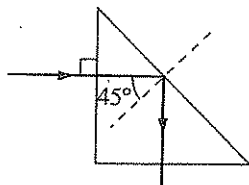


Pour $\theta_i > \theta_l$ (ce qui correspondrait à $\sin \theta_t > 1$!), le faisceau lumineux se réfléchit sur l'interface : il se produit le phénomène de réflexion totale. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'onde transmise dans le milieu 2 (ce serait d'ailleurs incompatible avec les relations de passage). La structure de cette onde est particulière : entre autre, son flux énergétique au travers de la surface de séparation est nul en moyenne, ce qui explique que toute l'énergie incidente est quand même réfléchi.

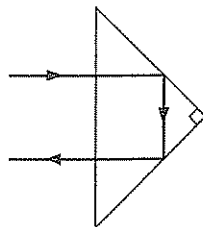
AN : interface verre/air : $\theta_l = \arcsin 1/1,5 \simeq 42^\circ$
 interface eau/air : $\theta_l = \arcsin 1/1,33 \simeq 49^\circ$

b) Comme applications citons :

* le prisme à angle droit qui permet de renvoyer un faisceau à 90° (sert de miroir à faibles pertes) utilisé dans les périscopes.



ou encore, avec des renvois multiples pour redresser les images renversées dans les jumelles à prisme, ou de manière plus subtile dans les appareils photographiques de type réflex pour la visée directe.



* le guidage d'ondes comme dans les veines d'eau des fontaines lumineuses, ou les fibres optiques de verres (télécommunication, endoscope, lampe fantaisie...).



2. Pour $\theta_i > \theta_t$, $\sin \theta_t = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_i > 1$

alors $\cos \theta_t = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \theta_t} = \pm im$ avec $m = \sqrt{\sin^2 \theta_t - 1}$

a) Le vecteur d'onde $\vec{k}_t$ correspondant à cette onde est alors également complexe

$\vec{k}_t = \frac{2\pi}{\lambda_2} (\cos \theta_t \vec{u}_y + \sin \theta_t \vec{u}_z)$, avec $\lambda_2 = \lambda_0/n_2$, $\cos \theta_t = \pm im$ et $n_2 \sin \theta_t = n_1 \sin \theta_i$

d'où le champ $\vec{E}_t = \vec{E}_t^0 e^{\pm(2\pi n_2/\lambda_0)my} \exp i \left[\omega t - \frac{2\pi n_1}{\lambda_0} \sin \theta_i \cdot z \right]$

Afin d'éviter que l'amplitude du champ tende exponentiellement vers l'infini en s'éloignant du dioptre, la solution $\cos \theta_t = -im$ est adoptée donnant le facteur $e^{-(2\pi n_2/\lambda_0)my}$.

Il s'agit d'une onde se propageant parallèlement à Oz suivant les z positifs avec une vitesse de phase $c/n_1 \sin \theta_i$ imposée par le milieu 1 et l'onde incidente. En revanche, cette onde ne se propage pas suivant Oy , mais son amplitude décroît exponentiellement avec la distance au dioptre ; elle est dite **évanescence**.

Remarque : La décroissance de cette onde évanescence se fait **perpendiculairement** à la direction de propagation de la phase ; il s'agit d'une OPPM inhomogène (car son amplitude n'est pas la même en tout point d'un plan d'onde $z = \text{Cste}$) et ceci dans un milieu non absorbant. Il ne faut donc pas la confondre avec une OPPM homogène dans un milieu absorbant et dont l'amplitude décroît de manière exponentielle **parallèlement** à la direction de propagation.

b) La profondeur de pénétration δ de l'onde dans le milieu 2 est déterminée par le

facteur $e^{-y/\delta}$ dans l'amplitude de l'onde, d'où

$$\delta = \frac{\lambda_0}{2\pi n_2 m} \quad \text{avec} \quad m = \sqrt{\sin^2 \theta_t - 1} = \sqrt{\left(\frac{n_1}{n_2} \sin \theta_i\right)^2 - 1}$$

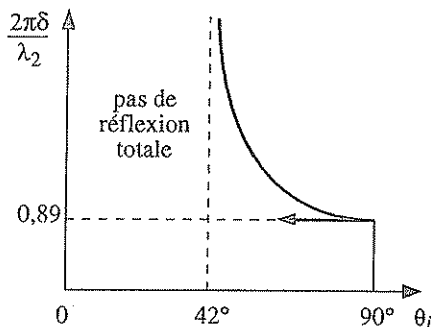
$$\delta = \frac{\lambda_0}{2\pi \sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta_i - n_2^2}}$$

AN : $\delta = 0,22 \mu\text{m}$ de l'ordre de λ_0 .

La longueur d'onde dans le milieu 2 est $\lambda_2 = \lambda/n$,

$$\text{d'où} \quad \frac{2\pi\delta}{\lambda_2} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{n_1}{n_2} \sin \theta_i\right)^2 - 1}}$$

A la limite $\theta_i = \theta_t$, l'onde plane transmise devient homogène (puisque $\delta = \infty$).



c) ici $\vec{E}_t = \underline{E}_t^0 e^{-(2\pi n_2/\lambda_0)my} \exp i \left[\omega t - \frac{2\pi n_1}{\lambda_0} \sin \theta_i \cdot z \right] \vec{u}_x = \underline{E}_t \vec{u}_x$

Le champ magnétique se détermine à partir de $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ soit

$$-i\omega \vec{B}_t = \begin{vmatrix} 0 & \underline{E}_t \\ \partial/\partial y & 0 \\ \partial/\partial z & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ -(2i\pi n_1 \sin \theta_i/\lambda_0) \underline{E}_t \\ +(2\pi n_2/\lambda_0) m \underline{E}_t \end{vmatrix}, \quad \text{et avec } \lambda_0 \omega = 2\pi c$$

$$\vec{B}_t = \frac{\underline{E}_t}{c} \begin{vmatrix} 0 \\ n_1 \sin \theta_i \\ in_2 m \end{vmatrix} \quad \text{avec} \quad \underline{E}_t = \underline{E}_t^0 e^{-y/\delta} \exp i \left[\omega t - \frac{2\pi n_1}{\lambda_0} \sin \theta_i \cdot z \right]$$

Ce champ magnétique n'est pas perpendiculaire à la direction de propagation de la phase, contrairement au cas d'une OPPM homogène. La composante suivant Oy est en phase avec celle de $\vec{E}_t$, alors que celle suivant Oz est en quadrature.

d) En valeur moyenne temporelle, $\langle \vec{R}_t \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E}_t \wedge \vec{B}_t^*)$

$$\langle \vec{R}_t \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re} \left[\underline{E}_t \begin{vmatrix} 1 & \underline{E}_t^* \\ 0 & c \\ 0 & -in_2 m \end{vmatrix} n_1 \sin \theta_i \right] = \frac{1}{2\mu_0 c} |\underline{E}_t|^2 \text{Re} \begin{vmatrix} 0 \\ in_2 m \\ n_1 \sin \theta_i \end{vmatrix}$$

Cette expression montre que $\vec{R}_t$ a une composante instantanée non nulle sur Oy , mais à valeur moyenne nulle !

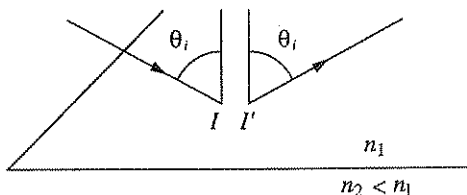
$$\text{il reste avec } |\underline{E}_t| = |\underline{E}_t^0| e^{-y/\delta}, \quad \langle \vec{R}_t \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 c n_1 \sin \theta_i |\underline{E}_t^0|^2 e^{-2y/\delta} \vec{u}_z$$

Il apparaît qu'en moyenne, l'énergie de l'onde évanescente se propage parallèlement à l'interface (et ici dans la même direction que la phase, ce qui est lié au choix de la polarisation rectiligne).

La puissance moyenne qui traverse un élément de surface $d\vec{S} = dS \vec{u}_y$ de l'interface est donc nulle ($\langle dP \rangle = \langle \vec{R}_t \rangle \cdot d\vec{S}$) puisque $\langle \vec{R}_t \rangle \parallel \vec{u}_z$. Toute l'énergie incidente sur le dioptre est donc réfléchie, d'où le nom de réflexion totale (malgré l'existence de cette onde transmise).

Remarque : En réalité la valeur instantanée du flux d'énergie transmis à travers $d\vec{S}$ est non nulle ; elle oscille sinusoïdalement entre deux valeurs opposées. L'énergie ne fait donc que transiter dans le milieu 2 sous forme d'une onde évanescente.

Ceci permet de comprendre l'effet suivant appelé effet Goos-Hänchen : quand un pinceau lumineux (et non plus une onde plane) incident en I sur un dioptre y subit une réflexion totale, le pinceau réfléchi ne repart pas du même point I du dioptre, mais d'un point I' à une distance de l'ordre de λ_0 car avant que l'énergie incidente se réfléchisse, elle fait un aller-retour de part et d'autre de la surface du dioptre ; c'est pendant cette phase qu'intervient le transport d'énergie parallèlement au dioptre de l'onde évanescente.



3.3 Coefficients de Fresnel (en incidence nulle)

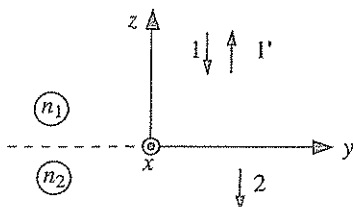
Deux milieux diélectriques transparents et non absorbants d'indices n_1 et n_2 sont séparés par le plan $z = 0$.

Une OPPM polarisée rectilignement (l'onde incidente) tombe sur le dioptre sous un angle d'incidence nul et y engendre une onde réfléchie et une onde transmise. Les champs électriques sont en notation complexe :

$$\vec{E}_1 = E_0 e^{i(\omega t + k_1 z)} \vec{u}_x$$

$$\vec{E}'_1 = r E_0 e^{i(\omega t - k_1 z)} \vec{u}_x$$

$$\vec{E}_2 = t E_0 e^{i(\omega t + k_2 z)} \vec{u}_x$$



1. Coefficients de réflexion et de transmission du champ $\vec{E}$

- Quelles sont les expressions des champs magnétiques $\vec{B}_1$, $\vec{B}'_1$ et $\vec{B}_2$ associés aux trois ondes ?
- Déterminer les coefficients r et t en fonction de n_1 et n_2 . Commentaire.

NB : Les milieux n'ont pas de propriétés magnétiques et en l'absence de courant surfacique sur le dioptré, la composante tangentielle du champ magnétique se conserve.

2. Aspect énergétique

Dans un milieu non magnétique, l'expression du vecteur de Poynting demeure $\vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$.

- Pour une onde se propageant dans la direction $\vec{u}$, exprimer le vecteur de Poynting en fonction du seul champ électrique et en déduire sa valeur moyenne $\langle \vec{R} \rangle$ en fonction de $|\vec{E}|$.
- Calculer les puissances moyennes $\langle dP_1 \rangle$, $\langle dP'_1 \rangle$ et $\langle dP_2 \rangle$ rayonnées à travers une surface $d\vec{S} = dS \vec{u}_z$ par les trois ondes et en déduire l'expression des facteurs de réflexion R et de transmission T en énergie.

AN : Que vaut R pour l'interface air/verre ?

- Comment se traduit la conservation du flux d'énergie à la traversée du dioptré ?

3. Application à une lame

Une lame "à faces parallèles" d'indice n_2 est placée de part et d'autre dans un milieu d'indice n_1 (l'angle d'incidence est toujours nul).

- Exprimer le coefficient r_{21} (réflexion de 2 sur 1) en fonction du coefficient r_{12} (réflexion de 1 sur 2).
Exprimer de même t_{21} à l'aide de t_{12} .
Que constate-t-on sur l'expression de T ?
- Un rayon incident d'intensité I_0 sur une lame dont les fluctuations d'épaisseur Δe sont grandes par rapport à la longueur d'onde, donne une infinité de rayons réfléchis et de rayons transmis.

Quelles sont les fractions d'énergie globalement réfléchie et transmise par la lame en fonction de R ?

AN : Pour une vitre ordinaire (non absorbante)

- c) Ce résultat reste-t-il vrai pour une bonne lame à faces parallèles ($\Delta e < \lambda/10$) comme la cavité d'un interféromètre de Fabry-Perot ?

1.a) L'équation de Maxwell-Faraday $\text{rot } \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$ fournit

$$\begin{aligned}\vec{B} &= \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega} = \frac{\vec{u} \wedge \vec{E}}{v_\varphi} = n \frac{\vec{u} \wedge \vec{E}}{c} \\ \vec{B}_1 &= -n_1 \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t + k_1 z)} \vec{u}_y \\ \vec{B}'_1 &= n_1 \frac{r E_0}{c} e^{i(\omega t - k_1 z)} \vec{u}_y \\ \vec{B}_2 &= -n_2 \frac{t E_0}{c} e^{i(\omega t + k_2 z)} \vec{u}_y\end{aligned}$$

- b) La continuité des composantes tangentielles du champ électrique (donc ici $\vec{E}$ total) et du champ magnétique dans ce cas (donc ici $\vec{B}$ total) en $z = 0$ donne :

$$\begin{aligned}\vec{E}_1(z=0) + \vec{E}'_1(z=0) &= \vec{E}_2(z=0) \implies 1 + r = t \\ \vec{B}_1(z=0) + \vec{B}'_1(z=0) &= \vec{B}_2(z=0) \implies 1 - r = \frac{n_2}{n_1} t\end{aligned}$$

d'où les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude du champ $\vec{E}$

$$r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} ; \quad t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}$$

Cas des milieux à indice réel :

* t est réel positif : il n'y a pas de déphasage à la transmission.

* r est réel — positif si $n_1 > n_2$: $\vec{E}$ se réfléchit en phase
— négatif si $n_1 < n_2$: les ondes incidente et réfléchie sont en opposition de phase sur le dioptre : c'est la **réflexion vitreuse** (du type air/verre).

2.a) $\vec{R} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \vec{B} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \left(\frac{n}{c} \vec{u} \wedge \vec{E} \right) = \frac{n}{\mu_0 c} (\vec{E}^2 \vec{u} - (\vec{E} \cdot \vec{u}) \vec{E})$ et avec $\vec{E} \cdot \vec{u} = 0$

$$\vec{R} = n \varepsilon_0 c \vec{E}^2 \vec{u}$$

et donc

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{n \varepsilon_0 c}{2} |\vec{E}|^2 \vec{u}$$

b) La puissance moyenne rayonnée à travers la surface $\vec{dS} = -dS\vec{u}_z$ est

$$\langle dP \rangle = \langle \vec{R} \rangle \cdot \vec{dS} = -\frac{n\varepsilon_0 c}{2} |\vec{E}|^2 \vec{u} \cdot \vec{u}_z dS$$

avec $\vec{u} = -\vec{u}_z$ pour les ondes incidente et transmise et $\vec{u} = \vec{u}_z$ pour l'onde réfléchie (il n'y a pas de facteur d'obliquité entre $\vec{R}$ et $\vec{dS}$).

$$\langle dP_1 \rangle = + \frac{n_1 \varepsilon_0 c}{2} E_0^2 dS$$

$$\langle dP'_1 \rangle = - \frac{n_1 \varepsilon_0 c}{2} |r|^2 E_0^2 dS$$

$$\langle dP_2 \rangle = + \frac{n_2 \varepsilon_0 c}{2} |t|^2 E_0^2 dS$$

Les facteurs de réflexion et de transmission en énergie sont définis par :

$$R = \frac{|\langle dP'_1 \rangle|}{\langle dP_1 \rangle} = |r|^2 \Rightarrow$$

$$R = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2$$

$$T = \frac{\langle dP_2 \rangle}{\langle dP_1 \rangle} = \frac{n_2}{n_1} |t|^2 \Rightarrow$$

$$T = \frac{4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2}$$

A noter que c'est la discontinuité des propriétés de la matière ($n_1 \neq n_2$) qui est à l'origine de la réflexion ($R \neq 0$).

AN : Pour l'interface air/verre, $n_1 = 1, n_2 = 1,5$; $R = 0,04$ et $T = 0,96$.

L'essentiel de la lumière est transmis quel que soit l'ordre des deux milieux.

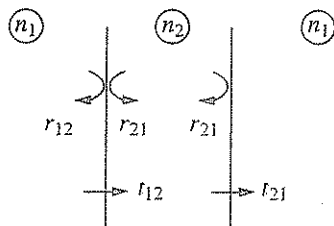
c) Il est facile de vérifier $R + T = 1$, lié à la conservation du flux d'énergie à la traversée du dioptré soit $\langle dP_1 \rangle = |\langle dP'_1 \rangle| + \langle dP_2 \rangle$ (alors qu'en amplitude $1 + r = t$!)

$$3.a) * r_{12} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \Rightarrow r_{21} = -r_{12}$$

$$\text{et } R = r_{12}^2 = r_{21}^2$$

$$* t_{12} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2} \Rightarrow t_{21} = \frac{n_2}{n_1} t_{12}$$

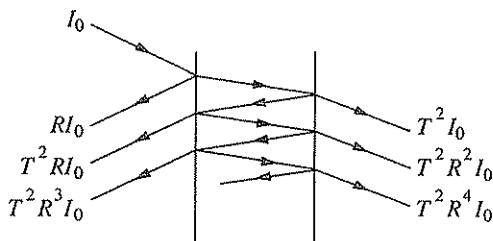
$$\text{et } T = \frac{n_2}{n_1} t_{12}^2 = t_{12} \cdot t_{21}$$



En optique, il est coutume d'introduire un coefficient de transmission en amplitude fictif t , qui serait indépendant de l'ordre de traversée des milieux (alors que $t_{12} \neq t_{21}$) et vérifiant $T = t^2$ (à rapprocher de $R = r^2$) ce qui est localement inexact, mais globalement correct comme coefficient d'amplitude lié à la traversée de la lame par deux dioptries successifs et "inverses".

- b) Rappelons que l'intensité est $I = \langle dP \rangle / dS$.

Le rayon incident donne lieu sur les deux dioptries à un phénomène de réflexions et de transmissions multiples, (l'incidence des rayons correspondant est non nulle sur la figure pour plus de lisibilité).



Les différentes ondes qui se superposent en transmission comme en réflexion n'interfèrent pas entre elles car si les fluctuations d'épaisseur de la lame sont de l'ordre de la longueur d'onde ou plus, les phases de ces différentes ondes se succèdent de manière aléatoire. L'intensité résultante est donc la somme des différentes intensités (voir également en acoustique, Ondes 1, exercice 2.13).

Fraction d'énergie réfléchie :

$$\frac{I_r}{I_0} = R + T^2 R + T^2 R^3 + T^2 R^5 + \dots = R + \frac{RT^2}{1 - R^2} = \frac{2R}{1 + R} \quad \text{car } T = 1 - R$$

Fraction d'énergie transmise :

$$\frac{I_t}{I_0} = T^2 + T^2 R^2 + T^2 R^4 + T^2 R^6 + \dots = \frac{T^2}{1 - R^2} = \frac{1 - R}{1 + R}$$

$$\text{ou par conservation } \frac{I_t}{I_0} = 1 - \frac{I_r}{I_0} = 1 - \frac{2R}{1 + R} = \frac{1 - R}{1 + R}$$

AN : Avec $R = 0,04$; $I_r/I_0 = 7,7\%$ et $I_t/I_0 = 92,3\%$.

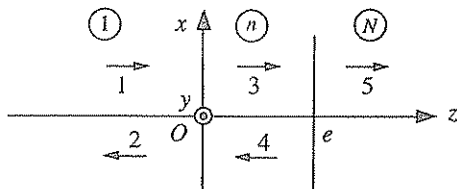
Dans ce cas, seuls les deux premiers rayons réfléchis véhiculent une fraction d'énergie importante (successivement 0,04 et 0,037 puis $6 \cdot 10^{-5} \dots$) et le premier rayon transmis porte pratiquement la totalité de l'énergie (0,92, puis successivement $1,5 \cdot 10^{-3}$, $2,10 \cdot 10^{-6} \dots$).

- c) Lorsque les fluctuations d'épaisseur de la lame sont beaucoup plus faibles que la longueur d'onde, les différentes ondes émergentes ont entre elles une différence de phase constante ; elles sont alors cohérentes et susceptibles d'interférer constructivement, ce qui nécessite l'addition des amplitudes complexes avant de passer à l'énergie. Le facteur de transmission en énergie dépend toujours de R , mais il devient également fonction de l'épaisseur e de la lame et de la longueur d'onde λ du rayonnement utilisé...

3.4 La couche antireflet

L'espace est divisé en trois zones d'indices de réfraction différents, les dioptries les séparant étant des plans parallèles à Oxy situés en $z = 0$ et $z = e$:

- un verre d'indice $N > 1$ s'étend sur la partie $z > e$;
- afin de le rendre antiréfléchissant, il est recouvert d'une mince couche d'épaisseur e d'un matériau transparent d'indice n et occupant la zone $0 < z < e$;
- le système précédent est placé dans l'air dont les propriétés optiques sont celles du vide et qui s'étend sur toute la partie $z < 0$.



Une onde plane progressive monochromatique de nombre d'onde $k > 0$ et de pulsation ω se propage dans l'air vers les z croissants. Cette onde incidente est repérée par l'indice 1 et son champ électrique est polarisé rectilignement suivant la direction Ox . En notation complexe, on adopte l'écriture :

$$\vec{E}_1 = E_{01} e^{i(\omega t - kz)} \vec{u}_x \quad (E_{01} \text{ réel})$$

A chaque dioptrie en $z = 0$ et $z = e$, il y a une succession de réflexions et transmissions si bien que la somme des ondes se propageant dans chaque milieu suivant un sens donné est notée par les indices 2,3,4 et 5 comme indiqué sur la figure ci-dessus (les flèches représentent les sens de propagation).

Rappel : Dans un milieu d'indice de réfraction n_j la vitesse de phase est $v_j = c/n_j$ (comme en optique), où c est la vitesse de la lumière dans le vide.

1. Préliminaires

- Dire pourquoi les ondes transmises ou réfléchies possèdent la même pulsation que l'onde incidente.
- Quelle est dans le vide la relation entre k et ω ? Que devient cette relation dans un milieu transparent d'indice de réfraction n_j réel ? En déduire le nombre d'ondes k_j dans un milieu d'indice n_j en fonction de k et de n_j .
- Montrer à partir d'une équation de Maxwell comment s'obtient le champ magnétique $\vec{B}_i$ d'une onde plane progressive monochromatique connaissant le champ

électrique $\vec{E}_i$ dans un milieu d'indice n_j . Donner en particulier son amplitude B_{0i} en fonction de E_{0i} et des autres données de l'énoncé.

2. Écriture des champs

- Écrire tous les champs électriques complexes $\vec{E}_i$ ($i = 1$ à 5) en prenant, sauf pour E_{01} des amplitudes E_{0i} a priori complexes. Justifier physiquement une telle précaution.
- En déduire l'expression de tous les champs magnétiques $\vec{B}_i$ ($i = 1$ à 5), en fonction de ω , k , n , N et des E_{0i} .
- Représenter sur un schéma les vecteurs $\vec{E}_i$ et $\vec{B}_i$ ($i = 1$ à 5), en prenant tous les $\vec{E}_i$ dans le même sens.

3. Les conditions de passage

- Rappeler le comportement aux limites de la composante tangentielle du champ électrique. En déduire les conditions de passage, en fonction des phases $\varphi = nke$ et $\Phi = Nke$.
- Les milieux ne présentant pas de propriétés magnétiques, la composante tangentielle du champ magnétique est continue. Écrire les conditions de passage que cela entraîne.

4. Conditions de non-réflexion

On ne désire pas de lumière réfléchie dans l'air, c'est-à-dire $E_{02} = 0$

- Réduire les conditions de passage précédentes en donnant deux expressions de l'inconnue $r_2 = E_{04}/E_{03}$ (coefficient de réflexion en amplitude sur le second dioptré).
- Montrer qu'elles ne sont compatibles que dans deux situations différentes qui conduisent chacune à des conditions sur n et N à expliciter.
- Dans le cas de celle qui est physiquement intéressante, donner l'indice n et l'épaisseur e minimale d'un dépôt rendant antiréfléchissant un verre ordinaire d'indice $N = 1,5$ pour la longueur d'onde $\lambda_0 = 0,6 \mu\text{m}$.
- En fait, il n'existe pas de substance ayant un indice de cette valeur. La solution consiste en un traitement multicouches (voir exercice 3.5).

Néanmoins, une valeur approchante est celle d'un fluorure d'indice $n = 1,35$. Calculer avec un dépôt d'épaisseur optimale la valeur du facteur de réflexion pour le flux d'énergie $R = \left(\frac{N - n^2}{N + n^2} \right)^2$ dans ce cas et la comparer à celle du verre sans dépôt.

Pour mieux apprécier l'intérêt de ce traitement de surface, comparer les facteurs de transmission pour les flux d'énergie d'un instrument d'optique ayant cinq lentilles séparées soit toutes traitées par le fluorure, soit sans traitement (l'absorption à l'intérieur des verres est négligée).

5. Étude énergétique

Ce calcul est mené dans l'hypothèse $\vec{E}_{02} = \vec{0}$ de non-réflexion, sans utiliser, sauf mention spéciale, les conditions de la question 4b).

- Déterminer la valeur moyenne temporelle des modules des vecteurs de Poynting $\vec{R}_1$ et $\vec{R}_5$ associés aux ondes 1 et 5 soit $\langle R_1 \rangle$ et $\langle R_5 \rangle$. (l'expression de $\vec{R}_i$ en fonction de $\vec{E}_i$ et $\vec{B}_i$ est la même que dans le vide).
- En déduire l'expression du coefficient de transmission de puissance de l'air au verre $T_{15} = \langle R_5 \rangle / \langle R_1 \rangle$ en fonction de n et N . En utilisant les conditions de la question 4b), montrer que dans les deux cas envisagés, la puissance du rayonnement incident est intégralement transmise.
- Montrer que les ondes notées 3 et 4 sont en phase avec l'onde incidente notée 1. Calculer le vecteur de Poynting $\vec{R}_n$ associé au champ total régnant dans le milieu d'indice optique n . Montrer explicitement qu'il est égal à la somme des vecteurs de Poynting de chacune des ondes de ce milieu soit $\vec{R}_3 + \vec{R}_4$. Ce résultat est-il général ? En déduire la valeur moyenne temporelle de module $\langle R_n \rangle$ et la comparer à $\langle R_1 \rangle$ ou $\langle R_5 \rangle$. Conclusion.

- Les conditions de passage doivent être réalisées $\forall t$, ce qui impose aux différentes grandeurs intervenant sur un même dioptré d'évoluer à la même fréquence.
 - Dans le vide $k = \omega/c$ et dans un milieu transparent, où ω est conservé et où la vitesse de phase est $v_j = c/n_j$

$$k_j = \frac{\omega}{v_j} = n_j \frac{\omega}{c} \quad \text{soit} \quad k_j = n_j k$$

- L'équation de Maxwell-Faraday $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ donne en notation $e^{i(\omega t \mp k_j z)}$ ($\mp$ suivant le sens de propagation)

$$\mp i k_j \cdot \vec{u}_z \wedge \vec{E}_i = -i \omega \vec{B}_i \implies \vec{B}_i = \pm \frac{k_j}{\omega} E_i \vec{u}_y \quad \text{soit}$$

$$\vec{B}_{0i} = \pm n_j \frac{E_{0i}}{c}$$

- A priori il faut prévoir des déphasages à la réflexion et à la transmission (comme pour les réflexions vitreuses ou les réflexions sur un métal non parfait), d'où des amplitudes a priori complexes (E_{01} est pris réel par choix de l'origine des phases).

$$\vec{E}_1 = E_{01} e^{i(\omega t - kz)} \vec{u}_x$$

$$\vec{B}_1 = \frac{E_{01}}{c} e^{i(\omega t - kz)} \vec{u}_y$$

$$\vec{E}_2 = E_{02} e^{i(\omega t + kz)} \vec{u}_x$$

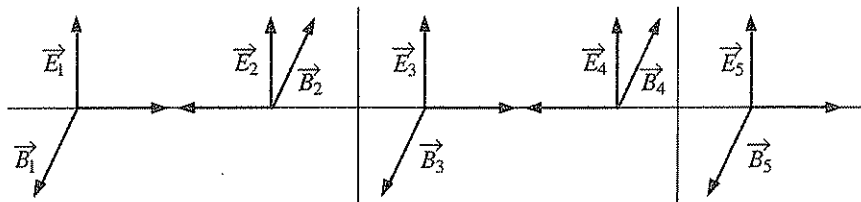
$$\vec{B}_2 = -\frac{E_{02}}{c} e^{i(\omega t + kz)} \vec{u}_y$$

$$\vec{E}_3 = E_{03} e^{i(\omega t - nkz)} \vec{u}_x$$

$$\vec{B}_3 = n \frac{E_{03}}{c} e^{i(\omega t - nkz)} \vec{u}_y$$

$$\begin{aligned}\vec{E}_4 &= \underline{E}_{04} e^{i(\omega t + n k z)} \vec{u}_x & \vec{B}_4 &= -n \frac{\underline{E}_{04}}{c} e^{i(\omega t + n k z)} \vec{u}_y \\ \vec{E}_5 &= \underline{E}_{05} e^{i(\omega t - N k z)} \vec{u}_x & \vec{B}_5 &= N \frac{\underline{E}_{05}}{c} e^{i(\omega t - N k z)} \vec{u}_y\end{aligned}$$

c)



3.a) Dans tous les cas, la composante tangentielle du champ $\vec{E}$ est continue :

$$\text{en } z = 0 \quad \underline{E}_{01} + \underline{E}_{02} = \underline{E}_{03} + \underline{E}_{04} \quad (1)$$

$$\text{en } z = e \quad \underline{E}_{03} e^{-i\varphi} + \underline{E}_{04} e^{i\varphi} = \underline{E}_{05} e^{-i\Phi} \quad (2)$$

b) Le champ $\vec{B}$ est lui aussi uniquement tangentiel et ici continu :

$$\text{en } z = 0 \quad \underline{E}_{01} - \underline{E}_{02} = n(\underline{E}_{03} - \underline{E}_{04}) \quad (3)$$

$$\text{en } z = e \quad n(\underline{E}_{03} e^{-i\varphi} - \underline{E}_{04} e^{i\varphi}) = N \underline{E}_{05} e^{-i\Phi} \quad (4)$$

4.a) En imposant $\underline{E}_{02} = 0$ et en divisant les équations (1) à (4) par $\underline{E}_{03}$ avec $r_2 = \frac{\underline{E}_{04}}{\underline{E}_{03}}$

$$\left. \begin{aligned} (1) &\Rightarrow \frac{\underline{E}_{01}}{\underline{E}_{03}} = 1 + r_2 \\ (3) &\Rightarrow \frac{\underline{E}_{01}}{\underline{E}_{03}} = n(1 - r_2) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{r_2 = \frac{n-1}{n+1}}$$

$$\left. \begin{aligned} (2) &\Rightarrow e^{-i\varphi} + r_2 e^{i\varphi} = \frac{\underline{E}_{05}}{\underline{E}_{03}} e^{-i\Phi} \\ (4) &\Rightarrow n(e^{-i\varphi} - r_2 e^{i\varphi}) = N \frac{\underline{E}_{05}}{\underline{E}_{03}} e^{-i\Phi} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{r_2 = \frac{n/N - 1}{n/N + 1} e^{-2i\varphi}}$$

b) **Remarque** : Le système d'équations homogènes (1) à (4) permet de trouver les quatre inconnues $\underline{E}_{02}$ à $\underline{E}_{05}$ ($\underline{E}_{01}$ est supposée donnée). En imposant $\underline{E}_{02} = 0$, il demeure trois inconnues pour quatre équations qui ne sont donc compatibles que sous certaines conditions.

Les deux expressions de r_2 supposent $e^{-2i\varphi} = \pm 1$:

1^{er} cas : $e^{-2i\varphi} = 1 \implies 2\varphi = 2\pi p, p \in \mathbb{N}$ avec $\varphi = nke = \frac{2\pi ne}{\lambda_0} \implies e = p \frac{\lambda_0}{2n}$
 et $n = \frac{n}{N} \implies n = 0$ (impossible) ou $N = 1$, le verre à traiter est du vide !

2^e cas : $e^{-2i\varphi} = -1 \implies 2\varphi = 2\pi(p + \frac{1}{2}), p \in \mathbb{N}$

$$e = (p + \frac{1}{2}) \frac{\lambda_0}{2n}$$

et par ailleurs $\frac{n-1}{n+1} = -\frac{n/N-1}{n/N+1} \implies$

$$n^2 = N$$

c) AN : $n = \sqrt{N} = 1,22$; épaisseur minimale ($p = 0$), $e = \lambda_0/4n \simeq 0,1 \mu\text{m}$.

d) avec traitement $R = \left(\frac{N-n^2}{N+n^2}\right)^2 = 9,4 \cdot 10^{-3}$ (soit moins de 1%).

sans traitement $R = \left(\frac{N-1}{N+1}\right)^2 = 0,04$ (soit 4%).

Pour une face, le facteur de transmission est $1 - R$. Chaque lentille comportant deux faces, cela fait au total $T_{\text{tot}} = (1 - R)^{10}$.

sans traitement : $T_{\text{tot}} = 0,66$

avec traitement : $T_{\text{tot}} = 0,95$ ce qui est notablement mieux.

5.a) 1^{ère} méthode : en notation réelle, $\vec{R}_i = \frac{\vec{E}_i \wedge \vec{B}_i}{\mu_0}$; en remplaçant $\underline{E}_{0i}$ par

$|\underline{E}_{0i}| e^{i\varphi_i}$, la phase φ_i s'élimine dans $\langle \cos^2 \rangle = \frac{1}{2}$, d'où $\langle \vec{R}_i \rangle = \pm n_j \frac{|\underline{E}_{0i}|^2}{2\mu_0 c} \vec{u}_z$

et en module

$$\langle R_1 \rangle = \frac{E_{01}^2}{2\mu_0 c}$$

et

$$\langle R_5 \rangle = N \frac{|\underline{E}_{05}|^2}{2\mu_0 c}$$

2^e méthode : plus directement $\langle \vec{R}_i \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} \left(\frac{\vec{E}_i \wedge \vec{B}_i^*}{\mu_0} \right)$ avec $\vec{E}_i = \underline{E}_{0i} e^{i\Phi(z,t)} \vec{u}_x$

et $\vec{B}_i = \pm n_j \frac{\underline{E}_{0i}}{c} e^{i\Phi(z,t)} \vec{u}_y$, d'où immédiatement $\langle \vec{R}_i \rangle = \pm n_j \frac{|\underline{E}_{0i}|^2}{2\mu_0 c} \vec{u}_z$

b) $T_{15} = \frac{\langle R_5 \rangle}{\langle R_1 \rangle} = N \frac{|\underline{E}_{05}|^2}{E_{01}^2}$ à déterminer.

Éliminons $\underline{E}_{04}$ des relations (1) à (4) avec $\underline{E}_{02} = 0$

$$\left. \begin{aligned} (1) &\Rightarrow \underline{E}_{01} = \underline{E}_{03} + \underline{E}_{04} \\ (3) &\Rightarrow \underline{E}_{01} = n\underline{E}_{03} - n\underline{E}_{04} \end{aligned} \right\} \Rightarrow (n+1)\underline{E}_{01} = 2n\underline{E}_{03}$$

$$\left. \begin{aligned} (2) &\Rightarrow \underline{E}_{03}e^{-i\varphi} + \underline{E}_{04}e^{i\varphi} = \underline{E}_{05}e^{-i\Phi} \\ (4) &\Rightarrow n\underline{E}_{03}e^{-i\varphi} - n\underline{E}_{04}e^{i\varphi} = N\underline{E}_{05}e^{-i\Phi} \end{aligned} \right\} \Rightarrow 2n\underline{E}_{03}e^{-i\varphi} = (n+N)\underline{E}_{05}e^{-i\Phi}$$

L'élimination de $2n\underline{E}_{03}$ entre ces deux relations conduit à $\frac{\underline{E}_{05}}{\underline{E}_{01}} = \frac{(n+1)e^{-i\varphi}}{(n+N)e^{-i\Phi}}$

d'où l'on tire $\frac{|\underline{E}_{05}|}{\underline{E}_{01}} = \frac{n+1}{n+N}$ et finalement

$$T_{15} = N \left(\frac{n+1}{n+N} \right)^2$$

1^{er} cas : ($e^{-2i\varphi} = 1$) avec $N = 1$, $T_{15} = 1$

2^e cas : ($e^{-2i\varphi} = -1$) avec $N = n^2$, $T_{15} = n^2 \left(\frac{n+1}{n+n^2} \right)^2 = 1$, la puissance est intégralement transmise de l'air au verre.

c) La question 5b) donnait $(n+1)\underline{E}_{01} = 2n\underline{E}_{03}$ ce qui prouve $\underline{E}_{03}$ réel

La question 4a) donnait $r_2 = \frac{\underline{E}_{04}}{\underline{E}_{03}} = \frac{n-1}{n+1}$ ce qui prouve $\underline{E}_{04}$ réel si $\underline{E}_{03}$ l'est.

Les ondes 3 et 4 sont ainsi en phase avec l'onde incidente 1.

En notation réelle :

$$\vec{E}_n = \vec{E}_3 + \vec{E}_4 = \left[E_{03} \cos(\omega t - nkz) + E_{04} \cos(\omega t + nkz) \right] \vec{u}_x$$

$$\vec{B}_n = \vec{B}_3 + \vec{B}_4 = \frac{n}{c} \left[E_{03} \cos(\omega t - nkz) - E_{04} \cos(\omega t + nkz) \right] \vec{u}_y$$

$$\text{d'où } \vec{R}_n = \frac{\vec{E}_n \wedge \vec{B}_n}{\mu_0} = \frac{n}{\mu_0 c} \left[E_{03}^2 \cos^2(\omega t - nkz) - E_{04}^2 \cos^2(\omega t + nkz) \right] \vec{u}_z$$

car les produits croisés $\vec{E}_3 \wedge \vec{B}_4 / \mu_0$ et $\vec{E}_4 \wedge \vec{B}_3 / \mu_0$ se compensent ;

on trouve ainsi

$$\vec{R}_n = \vec{R}_3 + \vec{R}_4$$

ce qui en général n'est pas vérifié, l'énergie étant une grandeur quadratique des champs et non linéaire (il suffit d'imaginer $\underline{E}_{03}$ et $\underline{E}_{04}$ complexes avec des phases différentes : il y aurait un terme d'interférences non nul).

Remarque : L'utilisation de $\langle \vec{R}_n \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E}_n \wedge \vec{B}_n^*)$ donnerait ce résultat seulement en valeur moyenne, alors qu'il est vrai à chaque instant.

$$\langle R_n \rangle = \frac{n}{2\mu_0 c} (E_{03}^2 - E_{04}^2) \text{ avec } E_{03} = \frac{n+1}{2n} E_{01} \text{ et } E_{04} = \frac{n-1}{n+1} E_{03} = \frac{n-1}{2n} E_{01}$$

d'où

$$\langle R_n \rangle = \frac{E_{01}^2}{2\mu_0 c} = \langle R_1 \rangle = \langle R_5 \rangle$$

puisque $T_{15} = 1$

L'énergie qui passe intégralement de 1 à 5 le fait donc par l'intermédiaire de (3+4), ce qui était prévisible puisque la couche d'indice n n'est pas absorbante.

3.5 Traitement multicouches, "miroir froid"

Le problème examine la possibilité de réaliser un "miroir" par dépôt d'un système de couches minces, alternativement de forte et faible réfringence, sur un verre.

1. Étude d'une couche (ou cellule) élémentaire

Une couche mince transparente, d'épaisseur d et d'indice n , est limitée par deux plans parallèles. De chaque côté, elle est en contact avec un milieu d'indice $n' < n$. L'axe Ox est perpendiculaire aux plans de séparation et les abscisses de la couche étudiée sont $x = 0$ et $x = d$.

Une OPPM de pulsation ω (longueur d'onde λ_0 dans le vide) polarisée rectilignement (champ électrique parallèle à Oy) arrive avec l'incidence nulle sur la couche mince. Cette onde incidente de champ électrique

$$\vec{E}_i = E_i^0 \exp i\omega(n'x/c - t)\vec{u}_y$$

par réflexions et transmissions multiples sur les interfaces, donne naissance globalement :

- à une onde réfléchie ($x < 0$) de champ $\vec{E}_r$;
- dans la couche mince ($0 < x < d$) à une onde de champ $\vec{E}_1$ se propageant dans le sens positif de Ox et une onde de champ $\vec{E}_2$ se propageant en sens inverse ;
- à une onde transmise ($x > d$) de champ $\vec{E}_t$.

- a) Écrire les champs électriques $\vec{E}_j$ et magnétiques $\vec{B}_j$ de toutes ces ondes ($j = i, r, 1, 2$ et t) en fonction des amplitudes (complexes) E_j^0 définies pour $t = 0$ et $x = 0$ pour les quatre premières et pour $t = 0$ et $x = d$ pour la dernière.

On considère dans chaque milieu les ondes totales, c'est-à-dire :

- $x < 0$: la somme des ondes incidente et réfléchie ;
 $0 < x < d$: la somme des ondes d'indice 1 et 2 ;
 $x > d$: l'onde transmise seule.

- b) Trouver les relations qui permettent de passer des amplitudes E_I et B_I des champs à l'interface $x = 0$ aux amplitudes E_{II} et B_{II} des champs à l'interface $x = d$ (il suffit d'exprimer ces champs à l'aide des seuls champs E_1 et E_2).

Écrire ces relations sous la forme :

$$\begin{pmatrix} E_{II} \\ B_{II} \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} E_I \\ B_I \end{pmatrix}$$

et expliciter en fonction de l'indice n et de la phase $\alpha = 2\pi nd/\lambda_0 = \omega nd/c$, les éléments de la matrice M caractéristique de la couche. Calculer son déterminant.

- c) Définir, puis déterminer l'expression du facteur de réflexion r pour l'amplitude (de champ électrique) de la couche toute entière en fonction de n, n' et α , après avoir traduit les relations de continuité aux surfaces de séparation.
- d) En déduire le facteur de réflexion R pour les flux d'énergie et préciser les conditions assurant la réflexion maximale d'une part, l'absence de réflexion d'autre part lorsque les indices n et n' sont donnés.

AN : Calculer la valeur maximale $R_{\max}$ de R lorsque $n = 2,30$ et $n' = 1,38$ (respectivement indices du sulfure de zinc et du fluorure de magnésium).

2. Traitement multicouches d'un verre

On souhaite réaliser un miroir avec un système de $2p$ couches minces, alternativement de forte et de faible réfringence, déposées sur du verre d'indice N . Les couches sont numérotées en partant de la surface de contact avec l'air. Les couches impaires ont l'épaisseur d et un indice élevé n ; les couches paires ont l'épaisseur d' et un indice faible n' inférieur à la fois à n et à N .

- a) Quelle doit être l'épaisseur optique d'une couche si l'on veut obtenir un miroir ?
 Les épaisseurs d et d' ayant les valeurs maximales ainsi déterminées, donner les matrices caractéristiques :

M pour une couche impaire (indice n)

M' pour une couche paire (indice n')

M_2 pour l'ensemble des deux couches précédentes prises dans cet ordre (justifier l'utilisation des résultats précédents)

M_{2p} pour un système de $2p$ couches alternées comme les précédentes.

- b) Les ondes incidente et réfléchies se propagent dans l'air ; le verre, d'indice N a une très grande épaisseur. Pour le système de $2p$ couches, calculer en fonction des trois indices les facteurs de réflexion r_{2p} pour les amplitudes de champ électrique et R_{2p} pour les flux d'énergie.
- c) AN : $n = 2,30$; $n' = 1,38$; $N = 1,52$.
 Le miroir est fait pour réfléchir au mieux la radiation $\lambda_0 = 0,54 \mu\text{m}$.
 Calculer les épaisseurs d et d' , le facteur R_{2p} pour $2p = 2, 4$ et 6 .
 Combien faudrait-il prendre de couches pour que R_{2p} atteigne $0,98$?
- d) Un tel dispositif s'appelle "miroir froid". Justifier ce nom en comparant son comportement dans le visible et le proche infrarouge.

1.a) Rappelons que le champ magnétique d'une OPPM dans un milieu d'indice n

s'obtient par $\vec{B} = \frac{\vec{u} \wedge \vec{E}}{v_\varphi} = \frac{n}{c} \vec{u} \wedge \vec{E}$, avec ici $\vec{u} = \pm \vec{u}_x$.

$$\begin{aligned} \vec{E}_i &= E_i^0 e^{i\omega(n'x/c-t)} \vec{u}_y & \vec{B}_i &= n' \frac{E_i^0}{c} e^{i\omega(n'x/c-t)} \vec{u}_z \\ \vec{E}_r &= E_r^0 e^{i\omega(-n'x/c-t)} \vec{u}_y & \vec{B}_r &= -n' \frac{E_r^0}{c} e^{i\omega(-n'x/c-t)} \vec{u}_z \\ \vec{E}_1 &= E_1^0 e^{i\omega(nx/c-t)} \vec{u}_y & \vec{B}_1 &= n \frac{E_1^0}{c} e^{i\omega(nx/c-t)} \vec{u}_z \\ \vec{E}_2 &= E_2^0 e^{i\omega(-nx/c-t)} \vec{u}_y & \vec{B}_2 &= -n \frac{E_2^0}{c} e^{i\omega(-nx/c-t)} \vec{u}_z \\ \vec{E}_t &= E_t^0 e^{i\omega(n(x-d)/c-t)} \vec{u}_y & \vec{B}_t &= n' \frac{E_t^0}{c} e^{i\omega(n(x-d)/c-t)} \vec{u}_z \end{aligned}$$

- b) Au terme $e^{-i\omega t}$ près commun à toutes les ondes, les définitions s'écrivent :

$$\text{en } x=0 : \quad \begin{cases} E_I = E_1^0 + E_2^0 & (1) \\ B_I = \frac{n}{c}(E_1^0 - E_2^0) & (2) \end{cases}$$

$$\text{en } x=d : \quad \begin{cases} E_{II} = E_1^0 e^{i\alpha} + E_2^0 e^{-i\alpha} & (3) \\ B_{II} = \frac{n}{c}(E_1^0 e^{i\alpha} - E_2^0 e^{-i\alpha}) & (4) \end{cases}$$

où $\alpha = n\omega d/c = 2\pi nd/\lambda_0$.

$$\begin{cases} \frac{n}{c}(1) + (2) & \Rightarrow E_1^0 = \frac{E_I}{2} + \frac{c}{2n} B_I \\ \frac{n}{c}(1) - (2) & \Rightarrow E_2^0 = \frac{E_I}{2} - \frac{c}{2n} B_I \end{cases}$$

en substituant ces expressions de E_1^0 et E_2^0 dans (3) et (4), il vient

$$\begin{cases} E_{II} = \cos \alpha E_I + i \frac{c}{n} \sin \alpha B_I \\ B_{II} = i \frac{n}{c} \sin \alpha E_I + \cos \alpha B_I \end{cases}$$

d'où la matrice

$$M = \begin{pmatrix} \cos \alpha & i \frac{c}{n} \sin \alpha \\ i \frac{n}{c} \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Cette matrice ne dépend que des caractéristiques de la couche (indice n , épaisseur d) et de la longueur d'onde λ . Son déterminant vaut 1.

- c) La continuité des composantes tangentielles des champs électrique et magnétique en $x = 0$ et $x = d$ permet aussi d'exprimer les champs aux interfaces en fonction des champs extérieurs à la couche étudiée (au terme $e^{-i\omega t}$ près).

$$\text{en } x = 0 : \begin{cases} E_I = E_i^0 + E_r^0 & (1') \\ B_I = \frac{n'}{c}(E_i^0 - E_r^0) & (2') \end{cases} \quad \text{en } x = d : \begin{cases} E_{II} = E_t^0 & (3') \\ B_{II} = \frac{n'}{c}E_t^0 & (4') \end{cases}$$

Le coefficient de réflexion en amplitude de champ électrique sur la couche mince (en $x = 0$) est défini par : $E_r^0 = r E_i^0$

$$\text{Ceci permet de récrire les relations (1') et (2') : } \begin{cases} E_I = (1 + r)E_i^0 \\ B_I = \frac{n'}{c}(1 - r)E_i^0 \end{cases}$$

$$\text{par ailleurs (3') et (4')} \Rightarrow B_{II} = \frac{n'}{c}E_{II}.$$

La relation matricielle entre champs d'entrée et de sortie donne alors en écrivant cette dernière égalité :

$$i \frac{n}{c} \sin \alpha (1 + r) + \cos \alpha \frac{n'}{c} (1 - r) = \frac{n'}{c} \left[\cos \alpha (1 + r) + i \frac{c}{n} \sin \alpha \frac{n'}{c} (1 - r) \right]$$

soit

$$r = \frac{i(n'^2 - n^2) \sin \alpha}{i(n'^2 + n^2) \sin \alpha - 2nn' \cos \alpha}$$

r est en général complexe, ce qui correspond à un déphasage (autre que 0 ou π) entre le champ réfléchi et le champ incident en $x = 0$.

- d) Si $\vec{dS}$ est une petite surface orientée de l'interface ($x = 0$), et si $\vec{R}$ désigne le vecteur de Poynting, le facteur de réflexion pour les flux d'énergie en $x = 0$ s'exprime par :

$$R = \frac{|\langle \vec{R}_r \rangle \cdot \vec{dS}|}{|\langle \vec{R}_i \rangle \cdot \vec{dS}|} = \frac{|\langle R_r \rangle|}{|\langle R_i \rangle|} = \frac{|E_r^0|^2}{|E_i^0|^2} = |r|^2$$

d'où

$$R = \frac{(n'^2 - n^2)^2}{(n'^2 + n^2)^2 + 4n^2 n'^2 \cotan^2 \alpha}$$

* $\cotan \alpha = 0 \implies \alpha = \frac{\pi}{2} + p\pi$ ou $nd = (p + \frac{1}{2}) \frac{\lambda_0}{2}$ et $R_{\max} = \left(\frac{n'^2 - n^2}{n'^2 + n^2} \right)^2 < 1$.

C'est le facteur de réflexion existant entre deux milieux d'indice n^2 et n'^2 !

* $\cotan \alpha = \infty \implies \alpha = p'\pi$ ou $nd = p' \frac{\lambda_0}{2}$ et $R_{\min} = 0$ (transmission totale).

A noter que $\alpha = p'\pi$ donne la même matrice que si $d = 0$ (couche absente).

AN : $R_{\max} = 0, 22$.

- 2.a) Pour obtenir un miroir, c'est-à-dire un système réfléchissant au mieux l'onde incidente, il faut certainement se placer dans les conditions où le facteur de réflexion R est maximal pour chaque couche. Et afin de minimiser l'épaisseur de traitement, il suffit de prendre

$$\alpha = \alpha' = \frac{\pi}{2} \quad \text{soit} \quad nd = n'd' = \frac{\lambda_0}{4}$$

Les matrices ne dépendent que du milieu étudié (et pas de l'extérieur) :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & i \frac{c}{n} \\ i \frac{n}{c} & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M' = \begin{pmatrix} 0 & i \frac{c}{n'} \\ i \frac{n'}{c} & 0 \end{pmatrix}$$

Le fait que pour une cellule élémentaire, il n'y ait qu'une onde transmise (sans onde retour) dans l'espace de sortie, alors qu'en associant deux cellules, il y a forcément deux ondes de sens opposés dans l'espace commun, n'est pas un problème puisque les matrices traitent le signal électromagnétique global au niveau des interfaces, conditions de continuité incluses.

Pour deux couches dans l'ordre n puis n' :

$$M_2 = M' M = \begin{pmatrix} -\frac{n}{n'} & 0 \\ 0 & -\frac{n'}{n} \end{pmatrix} \quad \text{diagonale}$$

Pour p doubles-couches :

$$M_{2p} = M_2^p = \begin{pmatrix} \left(-\frac{n}{n'}\right)^p & 0 \\ 0 & \left(-\frac{n'}{n}\right)^p \end{pmatrix}$$

b) Sur la surface de contact avec l'air :

$$\left\{ \begin{array}{l} E_I = (1 + r_{2p}) E_i^0 \\ B_I = (1 - r_{2p}) \frac{E_i^0}{c} \end{array} \right.$$

(1)
air
I

2p
couches
II

(N)
verre

Sur la surface de contact avec le verre : $B_{II} = \frac{N}{c} E_{II}$

A travers l'ensemble des couches : $\begin{pmatrix} E_{II} \\ B_{II} \end{pmatrix} = M_{2p} \begin{pmatrix} E_I \\ B_I \end{pmatrix}$

ainsi $B_{II} = \frac{N}{c} E_{II} \Rightarrow \left(-\frac{n'}{n}\right)^p (1 - r_{2p}) \frac{E_i^0}{c} = \frac{N}{c} \left(-\frac{n}{n'}\right)^p (1 + r_{2p}) E_i^0$

$$\Rightarrow \boxed{r_{2p} = \frac{(n'/n)^{2p} - N}{(n'/n)^{2p} + N}} \quad \text{et} \quad R_{2p} = |r_{2p}|^2$$

c) $d = \lambda_0/4n = 0,059 \mu\text{m}$ et $d' = \lambda_0/4n' = 0,098 \mu\text{m}$

$$\underline{R_2 = 0,38} ; \underline{R_4 = 0,71} ; \underline{R_6 = 0,88}$$

Puisque $r_{2p} < 0$, il vient $\sqrt{R} = \frac{N - (n'/n)^{2p}}{(n'/n)^{2p} + N} \Rightarrow 2p = \frac{\ln\left(\frac{1 + \sqrt{R}}{1 - \sqrt{R}} \cdot \frac{1}{N}\right)}{\ln(n/n')}$

L'application numérique pour $R = 0,98$ donne $2p = 9,53$; il faut donc 10 couches pour obtenir un excellent miroir, mais uniquement au voisinage de la longueur d'onde λ_0 .

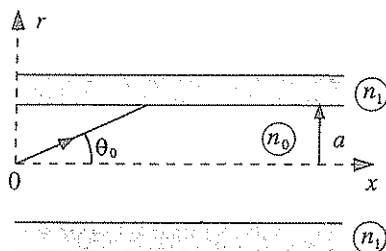
d) Le proche infrarouge correspond à des longueurs d'onde de l'ordre de $\lambda'_0 \geq 2\lambda_0$ (l'infrarouge concerne $\lambda'_0 \geq 0,8 \mu\text{m}$). Pour le même miroir (n, n', d et $2p$ inchangés), $\alpha = \pi/2$ devient alors $\alpha' \leq \alpha/2 = \pi/4$ et donc $\cotan \alpha' \geq 1$ (alors que la condition "miroir" réclamait $\cotan \alpha = 0$). Ce traitement multicouches réfléchit donc bien moins l'infrarouge, c'est-à-dire le rayonnement thermique, d'où le nom de "miroir froid" puisqu'il renvoie la lumière, mais pas la chaleur. En revanche, en transmission, il laisse passer la chaleur mais pas la lumière... (tout ceci ne tient pas compte de l'éventuelle dispersion $n(\lambda)$ et $n'(\lambda)$ des couches). Ceci est très utilisé dans les scalytiques, qui doivent fournir un éclairage intense, blanc et sans ombre, du champ opératoire pour le chirurgien, sans chauffer le patient...

3.6 Fibre optique (en optique géométrique)

1. La fibre optique à saut d'indice

Une fibre optique est constituée d'un cœur de rayon a et d'indice n_0 entouré d'une gaine d'indice plus faible $n_1 < n_0$.

A l'extrémité de la fibre, un rayon passant par O est incliné d'un angle θ_0 sur l'axe Ox .



- A quelle condition sur θ_0 , ce rayon est-il guidé ?
- Calculer dans ce cas, sur une longueur l de fibre, la différence de temps de propagation Δt entre ce rayon incliné de θ_0 petit et le rayon confondu avec l'axe. De quel ordre est Δt en θ_0 ?

AN : $n_0 = 1,50$; $n_1 = 1,49$; $l = 1 \text{ km}$; $\theta_0 = 6^\circ$. Calculer Δt .

Commentaire sur la quantité d'informations transmissibles par la fibre.

2. La fibre optique à gradient d'indice

La même fibre optique possède un cœur d'indice variable (milieu inhomogène) suivant la formule :

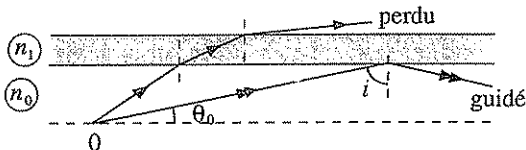
$$n^2(r) = n_0^2(1 - \Delta r^2/a^2) \quad \text{pour } r \leq a \quad \text{et } n = n_1 \quad \text{pour } r \geq a$$

- Calculer Δ . Application numérique avec les valeurs de la question précédente.
- Déterminer la trajectoire $r(x)$ d'un rayon lumineux passant par O en faisant un angle θ_0 avec l'axe.
- A quelle condition sur θ_0 est-il guidé dans le cœur sachant que $a = 20 \mu\text{m}$? Commentaire.
- Quelle est la distance d entre deux intersections du rayon sur l'axe Ox avec toujours $\theta_0 = 6^\circ$?
- Calculer dans ce cas, sur une longueur l de fibre, la différence de temps de propagation $\Delta t'$ entre ce rayon incliné de θ_0 petit et le rayon confondu avec l'axe. De quel ordre est $\Delta t'$ en θ_0 ?

AN : Calculer $\Delta t'$ avec les mêmes valeurs numériques qu'en 1b).

- Comparer les deux structures de fibres et commenter.
- Que penser de la validité de ces calculs ?

- 1.a) Le rayon est guidé s'il atteint la surface cœur/gaine sous une incidence supérieure à l'angle de réfraction limite i_l au-delà duquel il y a réflexion totale :



$$n_0 \sin i_l = n_1 \implies \sin i_l = n_1/n_0$$

$i = \pi/2 - \theta_0$ suffisamment grand ($i > i_l$) suppose θ_0 suffisamment petit ($\theta_0 < \theta_l$),

avec

$$\cos \theta_l = n_1/n_0 \quad (1)$$

AN : $\theta_l = 6,6^\circ = 6^\circ 37'$

- b) Le rayon en zig-zag met plus de temps pour parcourir la même longueur de fibre que le rayon suivant l'axe ; ils parcourent à la même vitesse c/n_0 , le premier une distance $l/\cos \theta_0$ et le second une distance l :

$$\Delta t = \frac{n_0 l}{c} \left(\frac{1}{\cos \theta_0} - 1 \right) \simeq \frac{n_0 l}{2c} \theta_0^2 \quad (2) \text{ pour } \theta_0 \text{ petit} < \theta_l$$

AN : $\Delta t = 2,8 \cdot 10^{-8} \text{ s} = 28 \text{ ns}$ et avec $\theta_0 = \theta_l$, $\Delta t_l = 34 \text{ ns}$.

Ainsi une impulsion lumineuse émise en $x = 0$ et qui se propage dans toute l'ouverture de $\theta_0 = 0$ à $\theta_0 = \theta_l$ s'élargit-elle le long de la propagation. La quantité d'informations que l'on souhaite transmettre par unité de temps est donc limitée et décroît avec la distance. Afin d'éviter que deux impulsions successives ne se recouvrent à la sortie de la fibre, elles doivent être émises à un intervalle de temps supérieur à Δt_l , ce qui pour cette fibre en limite le nombre à $1/\Delta t_l$, soit environ 30 millions d'impulsions par seconde.

- 2.a) L'indice du cœur est variable avec la distance à l'axe (en réalité il est constitué de la superposition de quelques dizaines de couches d'indice décroissant) :

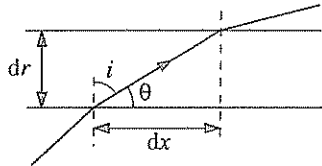
- pour $r = 0$, on retrouve la valeur précédente $n = n_0$.
- pour $r = a$, on impose la continuité avec l'indice n_1 de la gaine :

$$n_1^2 = n_0^2(1 - \Delta) \implies \Delta = 1 - n_1^2/n_0^2 \quad (3)$$

AN : $\Delta = 1,33 \cdot 10^{-2}$ très faible.

- b) Les réfractions multiples sur les couches élémentaires permettent d'écrire la loi de Descartes de proche en proche :

$$n(r) \sin i(r) = n(r) \cos \theta(r) = n_0 \cos \theta_0 = A$$



d'où $\frac{n^2(r)}{A^2} = \frac{1}{\cos^2 \theta(r)} = 1 + \tan^2 \theta(r) = 1 + \left(\frac{dr}{dx}\right)^2$ car $\tan \theta = \frac{dr}{dx}$.

Dérivons cette relation $\left(\frac{dr}{dx}\right)^2 = \frac{n^2(r)}{A^2} - 1$ (4) par rapport à x :

$$2 \frac{dr}{dx} \cdot \frac{d^2 r}{dx^2} = \frac{1}{A^2} \frac{dn^2(r)}{dr} \cdot \frac{dr}{dx} \Rightarrow \frac{d^2 r}{dx^2} = \frac{1}{2A^2} \frac{dn^2(r)}{dr}$$

soit $\frac{d^2 r}{dx^2} = -\frac{n_0^2 \Delta}{A^2 a^2} r$ puisque $n^2(r) = n_0^2(1 - \Delta r^2/a^2)$

équation différentielle du type $r'' = -k^2 r$ admettant comme solution

$$r = r_0 \sin(kx + \varphi) \quad \text{avec} \quad k = \frac{n_0 \sqrt{\Delta}}{Aa} = \frac{\sqrt{\Delta}}{a \cos \theta_0}$$

- en $x = 0$, $r = 0$ d'où $\varphi = 0$

- en $x = 0$, $\left.\frac{dr}{dx}\right|_0 = kr_0 = \tan \theta_0 \Rightarrow r_0 = \frac{\tan \theta_0}{k} = \frac{a \sin \theta_0}{\sqrt{\Delta}}$

L'équation du rayon lumineux est donc celle d'une sinusoïde :

$$r(x) = \frac{a \sin \theta_0}{\sqrt{\Delta}} \sin\left(\frac{\sqrt{\Delta} x}{a \cos \theta_0}\right) \quad (5)$$

- c) Pour que le rayon soit guidé, il faut traduire $r_0 = a \sin \theta_0 / \sqrt{\Delta} \leq a$

$$\text{soit } \sin \theta_0 \leq \sqrt{\Delta} \quad \text{ou} \quad \theta_0 \leq \theta'_l \quad \text{avec} \quad \sin \theta'_l = \sqrt{\Delta}$$

ce qui s'écrit d'après (3) et (1)

$$\sin \theta'_l = \sqrt{\Delta} = \sqrt{1 - n_1^2/n_0^2} = \sqrt{1 - \cos^2 \theta_l} = \sin \theta_l,$$

d'où $\theta'_l = \theta_l = 6^\circ$ indépendamment de a .

- d) La distance entre deux intersections du rayon sur l'axe est donnée par

$$\sin\left(\frac{\sqrt{\Delta} d}{a \cos \theta_0}\right) = 0 \Rightarrow \quad d = \frac{\pi a \cos \theta_0}{\sqrt{\Delta}} \quad (6)$$

c'est la moitié de la période spatiale $\lambda = 2\pi/k$.

AN : $d = 0,54 \text{ mm}$ ce qui est certes petit devant la longueur de la fibre mais reste grand vis à vis de son rayon.

e) Le temps mis par le rayon sinusoïdal est, en notant s l'abscisse curviligne :

$$\begin{aligned} t' &= \int \frac{ds}{c/n} = \frac{1}{c} \int_0^l n \sqrt{1 + \left(\frac{dr}{dx}\right)^2} dx \quad \text{car } ds^2 = dx^2 + dr^2 \\ &= \frac{1}{c} \int_0^l \frac{n^2}{A} dx \quad \text{d'après la relation (4)} \end{aligned}$$

$$\text{avec } n^2(x) = n_0^2 \left(1 - \frac{\Delta}{a^2} r^2(x)\right) = n_0^2 \left[1 - \sin^2 \theta_0 \sin^2 \left(\frac{\sqrt{\Delta} x}{a \cos \theta_0}\right)\right] \quad \text{d'après (5)}$$

$$\text{Comme } l \gg d, \quad \int_0^l \sin^2 \left(\frac{\sqrt{\Delta} x}{a \cos \theta_0}\right) dx \simeq \frac{l}{2} \quad \text{et } t' = \frac{n_0 l}{c \cos \theta_0} \left(1 - \frac{\sin^2 \theta_0}{2}\right)$$

Le temps mis par le rayon suivant l'axe reste $t = n_0 l / c$, d'où la différence $\Delta t' = t' - t$ après arrangement,

$$\Delta t' = \frac{2n_0 l}{c} \cdot \frac{\sin^4 \theta_0 / 2}{\cos \theta_0} \simeq \frac{n_0 l}{8c} \theta_0^4 \quad (7)$$

$$\text{AN : } \Delta t' = 7,5 \cdot 10^{-11} \text{ s} = 75 \text{ ps.}$$

3.a) Cet élargissement temporel $\Delta t'$ d'une impulsion avec une fibre à gradient d'indice est près de 400 fois plus faible que le précédent Δt avec une fibre à saut d'indice. L'explication est simple : le rayon en dents de scie, comme le rayon sinusoïdal parcourt un chemin géométrique plus long que le rayon axial ; dans le premier cas la vitesse est constante et dans le second, avec l'indice qui décroît lorsque l'éloignement à l'axe croît, la lumière va plus vite ce qui "compense" l'allongement du trajet géométrique.

Globalement le chemin optique se trouve "stabilisé", ce qui se voit bien sur l'expression du temps t' de parcours (question 2e)) :

$$t' = \frac{1}{c} \int n ds = \frac{n_0}{c} \int_0^l \sqrt{1 - \Delta r^2 / a^2} \cdot \sqrt{1 + (dr/dx)^2} dx$$

le signe $-$ traduit l'augmentation de vitesse (par la diminution d'indice) et le signe $+$ l'augmentation du trajet géométrique.

Les formules littérales (5) et (7) montrent que Δt varie en θ_0^2 alors que $\Delta t'$ varie en θ_0^4 . Dans ce dernier cas, le chemin optique $\mathcal{L} = ct'$ est donc constant à un terme angulaire du 4ème ordre près : voici exactement la définition du stigmatisme approché en optique géométrique !

La fibre à saut d'indice est donc astigmatique.

- b) Les fibres optiques sont essentiellement utilisées dans l'infrarouge proche correspondant dans le vide à $\lambda \simeq 1 \mu\text{m}$ car les pertes linéiques en dB/km y sont moindres que dans le domaine visible. Le rapport du diamètre $2a$ de la fibre à la longueur d'onde λ/n_0 dans le milieu vaut alors pour $a = 20 \mu\text{m}$ et $n_0 = 1,5$: $2n_0a/\lambda \simeq 60$. Ce rapport est faible si l'on songe qu'en T.P., une fente fine de largeur $h = 1/20^\circ \text{ mm}$ éclairée par une lumière rouge de $\lambda \simeq 0,63 \mu\text{m}$ est très diffractante alors que le rapport $h/\lambda \simeq 80$ est moins "serré".

L'optique géométrique appliquée à l'étude des fibres optiques peut donc apparaître comme une "vilaine" approximation... En réalité, l'ordre de grandeur de l'ouverture de diffraction par la section circulaire de la fibre est

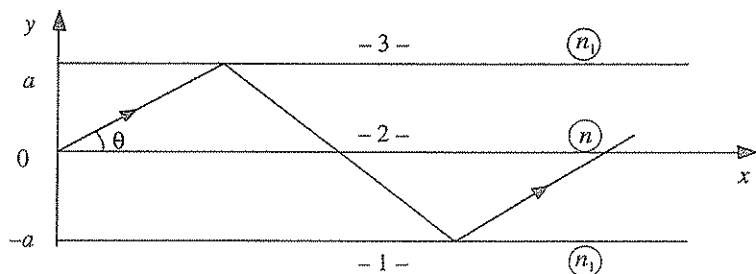
$$\theta_d = 1,22(\lambda/n_0)/2a = 2.10^{-2} \text{ rad} = 1^\circ 10' < \theta_i = 6^\circ 37'$$

la quasi-totalité de la lumière diffractée à l'entrée de la fibre est donc guidée...

L'exercice suivant 3.7 propose de développer sur un exemple simple la théorie électromagnétique modale.

3.7 Étude électromagnétique d'un guide monomode

Un guide est constitué d'un milieu transparent non absorbant, linéaire, homogène et isotrope d'indice de réfraction réel n . Il est limité par deux plans parallèles entre eux, d'ordonnées $y = \pm a$. Le milieu extérieur possède les mêmes propriétés, et son indice n_1 est inférieur à n . Un rayon lumineux se réfléchit alternativement sur les deux dioptries. Il reste dans le plan xOy et fait un angle θ avec l'axe Ox .



On étudie la propagation d'un champ électromagnétique de pulsation ω dans la direction Ox^+ en se limitant aux solutions pour lesquelles $\vec{E}$ est polarisé selon Oz :

$\vec{E}_1$ est le champ électrique dans le milieu $y < -a$ (indice n_1)

$\vec{E}_2$ est le champ électrique dans le milieu $-a \leq y \leq a$ (indice $n > n_1$)

$\vec{E}_3$ est le champ électrique dans le milieu $y > a$ (indice n_1)

En notation complexe, ces champs sont recherchés sous la forme suivante tenant compte de la géométrie du système et vérifiant $\text{div } \vec{E} = 0$:

$$\vec{E}_j = e_j(y) \exp i(\omega t - k_{xj}x) \vec{u}_x \quad \text{avec } k_{xj} \text{ réel et } j = (1, 2, 3)$$

- 1.a) Rappeler quelles sont les composantes des vecteurs $\vec{E}$, $\vec{D}$ et $\vec{B}$ qui se conservent lors de la traversée d'un dioptre séparant deux milieux diélectriques non chargés et montrer que $k_{x1} = k_{x2} = k_{x3} = k_x$.

- b) Rappeler l'équation de propagation du champ $\vec{E}$ dans un milieu diélectrique d'indice n et vérifier que dans chaque milieu, $e_j(y)$ peut se mettre sous la forme :

$$e_j(y) = A_j e^{\alpha_j y} + B_j e^{-\alpha_j y}$$

Exprimer α_1^2 , α_2^2 et α_3^2 en fonction de k_x , ω , c et n ou n_1 .

Pour servir de guide, ce dispositif ne doit pas rayonner d'énergie vers l'extérieur. Suivant Oy , l'onde doit être stationnaire dans le guide et évanescence à l'extérieur. Vu la symétrie du système, cela amène à chercher les solutions (bornées) sous la forme :

$$e_1(y) = C e^{\alpha y} ; \quad e_2(y) = D(e^{i\beta y} + \varepsilon e^{-i\beta y}) ; \quad e_3(y) = \varepsilon C e^{-\alpha y}$$

α et β étant deux réels positifs et ε pouvant prendre les valeurs $+1$ et -1 .

2. On pose : $k = n\omega/c$ et $k_x = k \cos \theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi/2$)

- a) Exprimer β en fonction de k et θ , puis α en fonction de k , θ , n et n_1 .

Pour n et n_1 donnés, quelle est la valeur maximale θ_l de θ ? Commentaire.

- b) A partir des équations de Maxwell, exprimer le champ magnétique $\vec{B}$ dans chaque milieu et caractériser rapidement chaque type d'onde.

- c) Calculer la valeur moyenne du vecteur de Poynting dans chacun des trois milieux ; commentaire.

3. On pose : $\delta = e^{\alpha a}$ et $\mu = e^{i\beta a}$

- a) Des conditions de continuité des champs au niveau du dioptre $y = a$, déduire deux équations liant C , D , ε , α , β , μ et δ .

Les comparer à celles obtenues sur le dioptre $y = -a$. Commenter ce résultat.

- b) Quelle est, dans chaque cas $\varepsilon = +1$ et $\varepsilon = -1$, la relation que doivent vérifier α , β et a ? Montrer que ces deux relations se résument par :

$$p\pi/2 = \beta a + \arctan(\beta/\alpha) = f(\theta) \quad \text{avec } p \geq 1 \text{ entier}$$

Vérifier que pour a et p donnés, la solution de l'équation $f(\theta) = p\pi/2$, si elle existe, est unique (rappel : β et α s'expriment en fonction du paramètre θ).

4. On souhaite réaliser un guide monomode, c'est-à-dire un guide tel que θ ne puisse prendre qu'une seule valeur pour la radiation utilisée de longueur d'onde λ dans le vide.

Les valeurs numériques sont : $n = 1,50$; $n_1 = 1,49$; $\lambda = 1,0 \mu\text{m}$ (proche IR).

- a) Dédurre de la question 3b) la valeur maximale de $f(\theta)$, lorsque θ varie de 0 à θ_1 , et montrer que si l'épaisseur a est inférieure à une limite a_1 l'équation $f(\theta) = p\pi/2$ n'a de solution que si $p = 1$; exprimer a_1 fonction de λ, n et n_1 .

AN : Calculer a_1 ; commentaire.

- b) Pour $p = 1$, écrire la relation entre a, θ et ω sous la forme $a = \frac{\lambda}{2\pi n} g(\theta)$ en explicitant la fonction $g(\theta)$.

AN : Quelle est la valeur numérique de a pour $\theta = 6^\circ$?

5. Comparer l'onde électromagnétique du guide à saut d'indice et son étude par l'optique géométrique conduite à l'exercice 3.6.

Quel est l'intérêt d'un guide monomode ?

- 1.a) $\vec{E}_T$ se conserve (et donc ici $\vec{E}$ puisque $\vec{E}_N = \vec{0}$)

$\vec{D}_N$ se conserve (sans intérêt ici car $\vec{D}_N = \vec{0}$)

$\vec{B}_N$ se conserve (et donc ici $\vec{B}$ car avec $\vec{j}_S = \vec{0}$, $\vec{B}_T$ se conserve également).

Les champs sont de la forme $\exp i(\omega t - k_x x)$; les relations de continuité sur les dioptries vérifiées $\forall t$ et $\forall x$ entraînent l'invariance de ω et k_x dans les trois milieux, d'où $k_{x1} = k_{x2} = k_{x3} = k_x$ (Rappel : c'est la conservation de k_x qui conduit aux lois de Descartes-Snell, voir exercice 3.1, § d).

- b) Les équations de Maxwell (milieu LHI : $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ où ϵ indépendant de M) :

$$\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} ; \vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \frac{n^2}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} ; \text{div} \vec{E} = 0$$

conduisent à l'équation de d'Alembert classique :

$$\Delta \vec{E} - \frac{n^2}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

En réalité la présence de $n(\omega)$ suppose déjà la représentation complexe des régimes monochromatiques.

En projection sur $\vec{u}_z$, avec la forme générale $\vec{E} = e(y) \exp i(\omega t - k_x x) \vec{u}_z$:

$$-k_x^2 e(y) + \frac{d^2 e(y)}{dy^2} + \frac{n^2 \omega^2}{c^2} e(y) = 0 \implies \frac{d^2 e(y)}{dy^2} - \left(k_x^2 - \frac{n^2 \omega^2}{c^2} \right) e(y) = 0$$

Notons $\alpha^2 = k_x^2 - n^2 \omega^2 / c^2$ la parenthèse de cette équation ; son signe étant indéterminé, α peut être réel ou imaginaire pur

$$\text{d'où } e(y) = Ae^{\alpha y} + Be^{-\alpha y}$$

avec

$$\alpha_1^2 = \alpha_3^2 = k_x^2 - n_1^2 \omega^2 / c^2$$

et

$$\alpha_2^2 = k_x^2 - n^2 \omega^2 / c^2$$

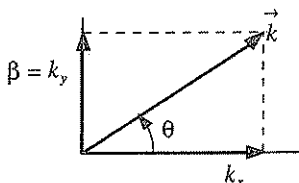
2.a) Avec $k = n\omega/c$ nombre d'onde dans le milieu et $k_x = k \cos \theta$ sa projection sur l'axe de propagation :

$$\alpha_2^2 = k^2 \cos^2 \theta - k^2 = -k^2 \sin^2 \theta$$

$$\Rightarrow \alpha_2 = \pm i k \sin \theta = \pm i \beta$$

le signe est indifférent ; on choisit

$$\beta = k \sin \theta > 0$$



Le dessin montre que le vecteur d'onde $\vec{k}$ correspond à une onde "oblique", la composante k_x étant liée à la phase propagative et la composante $k_y = \beta$ à l'amplitude stationnaire liée aux réflexions (c'est la même structure que dans un guide métallique).

$$\alpha^2 = k^2 \cos^2 \theta - n_1^2 k^2 / n^2 \Rightarrow$$

$$\alpha = k \sqrt{\cos^2 \theta - n_1^2 / n^2}$$

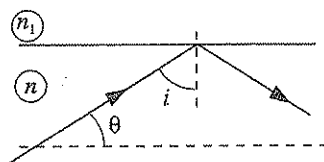
α réel positif suppose $\cos \theta > n_1/n \Rightarrow$

$$\theta < \theta_i = \arccos n_1/n$$

Commentaires : * il s'agit tout simplement de la condition de réflexion totale sur un milieu moins réfringent :

$i > i_l$ ($\sin i_l = n_1/n$) avec $\theta = \pi/2 - i$
d'où $\theta < \theta_l$ avec $\cos \theta_l = n_1/n$ (voir exercice 3.6 sur la fibre à saut d'indice).

* pour $\theta > \theta_l$, α devient imaginaire pur, ce qui correspond à une onde se propageant de manière oblique : c'est le rayon réfracté.



b) * $\vec{E}_1 = Ce^{\alpha y} \exp i(\omega t - k_x x) \vec{u}_z = \vec{E}_1 \vec{u}_z$ représente une onde progressive suivant Ox , évanescence suivant Oy ($y < -a$) : c'est une OPPM non homogène, c'est-à-dire dont l'amplitude n'est pas la même en différents points d'un plan d'onde $x = \text{Cste}$.

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}_1 = \begin{vmatrix} \partial E_1 / \partial y \\ -\partial E_1 / \partial x \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha E_1 \\ i k_x E_1 \\ 0 \end{vmatrix} \stackrel{\text{M.F.}}{=} -\frac{\partial \vec{B}_1}{\partial t} = -i \omega \vec{B}_1$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{B}_1 = \frac{1}{\omega} \begin{vmatrix} i\alpha \underline{E}_1 \\ -k_x \underline{E}_1 \\ 0 \end{vmatrix}}$$

Ce champ magnétique n'est pas transverse vis à vis de la direction principale Ox .

* $\vec{E}_3 = \epsilon C e^{-\alpha y} \exp i(\omega t - k_x x) \vec{u}_z = \underline{E}_3 \vec{u}_z$ pour $y > a$

Même structure que $\vec{E}_1$; des calculs identiques conduisent à :

$$\boxed{\vec{B}_3 = \frac{1}{\omega} \begin{vmatrix} -i\alpha \underline{E}_3 \\ -k_x \underline{E}_3 \\ 0 \end{vmatrix}}$$

* $\vec{E}_2 = D(e^{i\beta y} + \epsilon e^{-i\beta y}) \exp i(\omega t - k_x x) \vec{u}_z = \underline{E}_2 \vec{u}_z$

Cette onde reste progressive suivant Ox , mais elle est stationnaire suivant Oy , par superposition de deux ondes de sens opposés et d'amplitudes égales suivant cette direction, ce qui représente toujours une OPPM inhomogène.

$$\vec{\text{rot}} \vec{E}_2 = \begin{vmatrix} i\beta D(e^{i\beta y} - \epsilon e^{-i\beta y}) \exp i(\omega t - k_x x) \\ ik_x \underline{E}_2 \\ 0 \end{vmatrix} = -i\omega \vec{B}_2$$

d'où
$$\boxed{\vec{B}_2 = \frac{1}{\omega} \begin{vmatrix} -\beta D(e^{i\beta y} - \epsilon e^{-i\beta y}) \exp i(\omega t - k_x x) \\ -k_x \underline{E}_2 \\ 0 \end{vmatrix}}$$

c) La valeur moyenne du vecteur de Poynting est donnée par

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E} \wedge \vec{B}^*)$$

*
$$\vec{E}_1 \wedge \vec{B}_1^* = \frac{1}{\omega} \begin{vmatrix} k_x |\underline{E}_1|^2 \\ -i\alpha |\underline{E}_1|^2 \\ 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \boxed{\langle \vec{R}_1 \rangle = \frac{k_x}{2\mu_0 \omega} C^2 e^{2\alpha y} \vec{u}_x}$$

Ceci correspond dans la gaine, à l'extérieur du cœur, à un transport d'énergie suivant la direction Ox du guide, sur une faible largeur $\Delta y \simeq 1/2\alpha$. Il n'y a pas, en valeur moyenne, de transport d'énergie radial, suivant Oy , ce qui constitue donc un guide sans perte et justifie la terminologie de "réflexion totale", bien qu'une onde existe pour $|y| \geq a$ afin de satisfaire les conditions aux limites.

Cependant, en valeur instantanée, l'énergie effectue de rapides aller-retours de part et d'autre du dioptré $y = -a$.

* de même

$$\langle \vec{R}_3 \rangle = \frac{k_x}{2\mu_0\omega} C^2 e^{-2\alpha y} \vec{u}_x$$

$$* \quad \vec{E}_2 \wedge \vec{B}_2^* = \frac{1}{\omega} \begin{vmatrix} k_x D^2 \cdot 2(1 + \varepsilon \cos 2\beta y) \\ \beta D^2 \cdot 2i\varepsilon \sin 2\beta y \\ 0 \end{vmatrix}$$

$\Rightarrow$

$$\langle \vec{R}_2 \rangle = \frac{k_x}{\mu_0\omega} D^2 (1 + \varepsilon \cos 2\beta y) \vec{u}_x$$

Dans le cœur, le transport d'énergie s'effectue en moyenne dans la direction Ox du guide ; il est maximum au centre pour $\varepsilon = +1$ (mode symétrique) et nul au centre pour $\varepsilon = -1$ (mode antisymétrique). Là non plus, il n'y a pas, en moyenne temporelle, de transport transversal suivant Oy ce qui correspond au résultat classique d'une onde stationnaire pour laquelle des transports instantanés de sens opposés existent, mais se compensent en moyenne.

Conclusion : Les solutions retenues sont donc celles qui correspondent au non rayonnement vers l'extérieur : $\langle \vec{R} \rangle \cdot \vec{u}_y = 0$. L'énergie se propage suivant Ox , essentiellement dans le cœur, accessoirement dans les gaines en restant localisée près des dioptrés $y = \pm a$.

$$3.a) \underline{y = a} ; \underline{E}_2(y = a) = \underline{E}_3(y = a) \Rightarrow$$

$$D(\mu + \varepsilon/\mu) = \varepsilon C/\delta \quad (1)$$

la continuité de $\underline{B}_y = -\frac{k_x}{\omega} \underline{E}$ donne la même relation (1).

$$\underline{B}_{x_2}(y = a) = \underline{B}_{x_3}(y = a) \Rightarrow$$

$$\beta D(\mu - \varepsilon/\mu) = i\alpha \varepsilon C/\delta \quad (2)$$

$$\underline{y = -a} ; \underline{E}_2(y = -a) = \underline{E}_1(y = -a) \Rightarrow D(1/\mu + \varepsilon\mu) = C/\delta \quad (1')$$

même relation (1') pour $\underline{B}_y$.

$$\underline{B}_{x_2}(y = -a) = \underline{B}_{x_1}(y = -a) \Rightarrow \beta D(1/\mu - \varepsilon\mu) = -i\alpha C/\delta \quad (2')$$

Il apparaît que $(1') \times \varepsilon = (1)$ et $(2') \times (-\varepsilon) = (2)$; les deux systèmes d'équations sont donc identiques (heureusement : il n'y a que deux inconnues C et D !). Ceci justifie le choix des solutions et en particulier la même amplitude C pour E_1 et E_3 et la même amplitude D pour les ondes aller et retour suivant Oy de E_2 . Une solution plus générale avec C, C', D et D' à l'aide des quatre équations aurait

conduit à celle de l'énoncé, justifiée par la symétrie ($C = C'$) et l'absence de pertes ($D = D'$).

$$b) \quad \underline{\varepsilon = +1}; \quad \begin{cases} D(\mu + 1/\mu) = C/\delta & (1) \\ D(\mu - 1/\mu) = i(\alpha/\beta)C/\delta & (2) \end{cases}$$

Le rapport (2)/(1) conduit à $\frac{2i \sin \beta a}{2 \cos \beta a} = i \frac{\alpha}{\beta} \Rightarrow \boxed{\tan \beta a = \alpha/\beta} \quad (3)$

$$\underline{\varepsilon = -1}; \quad \begin{cases} D(\mu - 1/\mu) = -C/\delta & (1) \\ D(\mu + 1/\mu) = -i(\alpha/\beta)C/\delta & (2) \end{cases}$$

Le rapport (1)/(2) conduit cette fois à $\boxed{\tan \beta a = -\beta/\alpha} \quad (4)$

$$(3) \Rightarrow \beta a = \arctan(\alpha/\beta) + n\pi, \text{ avec } n \geq 0 \text{ car } \beta a > 0 \\ = \pi/2 - \arctan(\beta/\alpha) + n\pi$$

$$\text{d'où } \beta a + \arctan(\beta/\alpha) = (2n+1)\pi/2 \quad (3')$$

$$(4) \Rightarrow \beta a = -\arctan(\beta/\alpha) + n'\pi, \text{ avec } n' > 0 \text{ car } \beta a > 0$$

$$\text{d'où } \beta a + \arctan(\beta/\alpha) = (2n')\pi/2 \quad (4')$$

Les relations (3') et (4') se résument en une seule :

$$\boxed{\beta a + \arctan(\beta/\alpha) = p\pi/2} \quad (5) \text{ avec } p \geq 1, \text{ car } n \geq 0 \text{ et } n' > 0$$

En remplaçant α et β par leurs expressions en fonction de θ , il vient la fonction :

$$f(\theta) = ka \sin \theta + \arctan \frac{\sin \theta}{\sqrt{\cos^2 \theta - \cos^2 \theta_l}} = p\pi/2 \quad (5')$$

$\sin \theta$ et $1/\sqrt{\cos^2 \theta - \cos^2 \theta_l}$ sont des fonctions strictement croissantes lorsque θ varie de 0 à θ_l , et de même pour la fonction arctangente.

La fonction $f(\theta)$ est donc strictement croissante sur l'intervalle $[0, \theta_l]$, donc si la solution de l'équation (5'), pour a et p donnés, existe, elle est unique.

4.a) D'après ce qui précède $f(\theta)_{\max} = f(\theta_{\max}) = f(\theta_l)$

d'où

$$\boxed{f(\theta)_{\max} = ka \sin \theta_l + \pi/2}$$

La solution $p = 1$ est donc toujours atteinte (même pour $a \rightarrow 0$, il suffit de prendre $\theta \rightarrow \theta_i$).

Pour que la solution $p = 2$ ne soit pas atteinte, il suffit que $f(\theta)_{\max} < \pi$, ce qui conduit à

$$ka \sin \theta_i < \pi/2 \implies a < a_1 = \pi/2k \sin \theta_i$$

Avec $k = n2\pi/\lambda$ et $\sin \theta_i = \sqrt{1 - n_1^2/n^2}$

il vient

$$a_1 = \frac{\lambda}{4\sqrt{n^2 - n_1^2}} \quad (6)$$

AN : $a_1 = 1,45 \mu\text{m}$

Remarque : L'entrée du guide peut être assimilée à une fente de largeur $2a_1$ vis à vis de la longueur d'onde λ/n , la diffraction se fait dans un angle

$$\theta_d = (\lambda/n)/2a_1 = 0,23 \text{ rad} = 13^\circ 10' > \theta_i$$

b) Pour $p = 1$, la relation (5') avec $ka = 2\pi na/\lambda$ conduit à :

$$a = \frac{\lambda}{2\pi n} \cdot \frac{1}{\sin \theta} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{\sin \theta}{\sqrt{\cos^2 \theta - \cos^2 \theta_i}} \right) \quad (7) \text{ du type } \frac{\lambda}{2\pi n} g(\theta)$$

AN : La valeur souhaitée de $\theta = 6^\circ$ correspond bien à $\theta < \theta_i = 6^\circ 37'$;
alors $g(\theta) = 4,16$ et $a = 0,44 \mu\text{m}$ ($< a_1$ bien sûr).

Remarque : Le cas $p = 1$ correspond à une mode symétrique ($\varepsilon = +1$) : voir question 3b).

5. L'optique géométrique découle d'une approximation sur les lois de l'électromagnétisme valable lorsque le champ électromagnétique subit des variations spatiales peu importantes sur des distances de l'ordre de la longueur d'onde, ce qui n'est pas le cas ici puisque suivant Oy , $2a \simeq \lambda/n$. L'angle de réfraction limite θ_i , conséquence des lois de Descartes-Snell, est prévu dans les deux descriptions. Il y a ensuite ce que l'optique géométrique n'aborde pas : propagation d'énergie dans la gaine, à la limite extérieure du cœur ; et dans le cœur, de manière non uniforme : $\langle \vec{R}_2 \rangle (y)$, maximum au centre pour p impair ($\varepsilon = +1$), nul au centre pour p pair ($\varepsilon = -1$) correspond au "rayon sur l'axe" !

Pour finir, il y a les contradictions entre les deux théories : la relation (7) ou (5') montre que $\theta \rightarrow 0$ suppose $a \rightarrow \infty$, donc un rayon sans inclinaison (en particulier le rayon axial) n'existe pas car les conditions aux limites ne seraient pas satisfaites (même résultat que pour un guide métallique). L'optique géométrique admet

toutes les inclinaisons (de manière continue) de 0 à θ_l alors que l'électromagnétisme conduit à une théorie modale : pour $a > a_1$, plusieurs valeurs de p sont solutions de l'équation modale (5') conduisant chacune pour a, λ, n et n_1 fixés, à une seule valeur de θ possible. L'ensemble de ces modes permet au guide de fonctionner en "multimode". (et si $a \gg \lambda$, soit $ka \gg 1$, (5') admet de nombreuses valeurs de p conduisant à un ensemble certes discret, mais serré, de valeurs de θ , approchant la variation en continu).

A chaque valeur discrète de θ correspond un temps de transit différent le long du guide, d'où un élargissement temporel en sortie de guide d'une impulsion à l'entrée (dispersion modale). C'est le problème vu pour une fibre optique à saut d'indice, traité dans le cadre de l'optique géométrique ($a \gg a_1$) et amélioré par la fibre à gradient d'indice (voir exercice 3.6). Pour des petites valeurs de a (et donc en particulier pour $a < a_1$), un seul mode est susceptible de se propager dans le guide et à ce mode correspond une valeur de θ ($\neq 0$!) bien définie, c'est-à-dire un temps de transit dans le guide suivant Ox parfaitement déterminé. Le problème de l'élargissement temporel des impulsions est donc limité dans ce cas : c'est l'intérêt de la fibre monomode (mais pour a vraiment très petit).

En réalité, pour p donné, la relation (5') donne θ qui dépend de ω (comme α et β) ; on en tire $k_x(\omega)$ et la vitesse de groupe $v_g = d\omega/dk_x$. Comme v_g dépend de ω , il subsiste un élargissement des impulsions (dispersion intramodale).

3.8 Coefficients de Fresnel (en incidence quelconque)

Le plan xOz sépare deux milieux diélectriques linéaires, homogènes et isotropes d'indices de réfraction n_1 pour $y > 0$ et n_2 pour $y < 0$; ces indices sont pris réels (zones de transparence à dispersion normale). Les milieux n'ont pas de propriétés magnétiques et il n'y a ni charge ni courant de surface.

On étudie la réflexion-transmission sous incidence i d'une onde électromagnétique provenant du milieu 1. Les angles i, r et t des directions de propagation des trois ondes (incidente, réfléchie et transmise) par rapport à la normale au dioptré sont tous pris positifs.

1. Rappel des relations de passage

- a) Rappeler à l'aide des quatre champs $\vec{E}, \vec{B}, \vec{D}$ et $\vec{H}$ les équations de Maxwell les plus générales dans la matière. Donner ensuite les quatre relations de passage (dans le même ordre) entre les composantes normales ou tangentielles (indice N ou T) de ces champs à l'interface de deux milieux quelconques (indice 1 ou 2).
- b) Dans le problème étudié ici, de quelles relations spécifiques supplémentaires dispose-t-on ? En déduire les relations de passage entre les composantes cartésiennes du champ électrique et magnétique dans les deux milieux en fonction de n_1 et n_2 seulement (avec la notation X_{ij} où $X = E$ ou B ; $i = 1$ ou 2 ; $j = x, y$ ou z).

- c) Rappeler les relations de Descartes-Snell entre les angles i , r et t . Que traduisent-elles ?

2. Le champ électrique est perpendiculaire au plan d'incidence

L'onde incidente est une OPPM polarisée rectilignement, le champ électrique parallèle à Oz étant perpendiculaire au plan d'incidence xOy (cas de la polarisation perpendiculaire).

- a) Représenter l'ensemble des champs ($\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}$) pour les trois ondes sur une même figure en dirigeant tous les champs électriques suivant Oz^+ .
- b) On désigne par $r_{\perp}$ et $t_{\perp}$ les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude du champ électrique.

Donner d'abord leur expression en fonction de n_1, n_2, i et t .

— Quel est le signe de $r_{\perp}$ dans le cas d'une réflexion vitreuse ($n_2 > n_1$) ?

— Quels résultats bien connus retrouve-t-on pour des angles petits ?

Donner ensuite les expressions de $r_{\perp}$ et $t_{\perp}$ en fonction de i et t seulement.

- c) Définir et calculer les facteurs de réflexion $R_{\perp}$ et de transmission $T_{\perp}$ en énergie. Quelle relation vérifient-ils ?

3. Le champ électrique est dans le plan d'incidence

L'onde incidente est une OPPM polarisée rectilignement, le champ électrique étant dans le plan d'incidence xOy (cas de la polarisation parallèle).

- a) Représenter l'ensemble des champs ($\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}$) pour les trois ondes sur une même figure en dirigeant tous les champs magnétiques suivant Oz^+ .
- b) On désigne par $r_{\parallel}$ et $t_{\parallel}$ les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude du champ électrique.

Donner d'abord leur expression en fonction de n_1, n_2, i et t .

— Peut-on prévoir le signe de $r_{\parallel}$ dans le cas d'une réflexion vitreuse ($n_2 > n_1$) ?

— Montrer qu'il existe une incidence i_B dite de Brewster pour laquelle il n'y a pas d'onde réfléchie ; exprimer $\tan i_B$ en fonction de n_1 et n_2 . Comment est alors le rayon réfracté par rapport au rayon incident ?

AN : Calculer i_B pour les interfaces air-eau et air-verre.

— Quels résultats obtient-on pour $r_{\parallel}$ et $t_{\parallel}$ dans le cas de l'incidence faible ? Expliquer ce résultat par rapport au cas analogue en 2b).

Donner ensuite les expressions de $r_{\parallel}$ et $t_{\parallel}$ en fonction de i et t seulement.

- c) Quelles sont les expressions des facteurs de réflexion $R_{\parallel}$ et de transmission $T_{\parallel}$ en énergie ?

4. Bilan

- a) Que peut-on déduire des deux études précédentes ? Et si la lumière incidente n'est pas polarisée ?

- b) Dans le cas de l'interface air-verre, tracer pour chaque état de polarisation rectiligne le graphe donnant $-r(i)$ et le graphe donnant à la fois $R(i)$ et $T(i)$.
- c) Expliquer l'observation d'une lumière solaire polarisée après réflexion sur un lac en fin d'après-midi...

$$1.a) \quad \begin{cases} \text{M}\Phi : \operatorname{div} \vec{B} = 0 \\ \text{MF} : \operatorname{rot} \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t \\ \text{MG} : \operatorname{div} \vec{D} = \rho_l \\ \text{MA} : \operatorname{rot} \vec{H} = \vec{j}_l + \partial \vec{D} / \partial t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{B}_{2N} - \vec{B}_{1N} = \vec{0} & (1) \\ \vec{E}_{2T} - \vec{E}_{1T} = \vec{0} & (2) \\ \vec{D}_{2N} - \vec{D}_{1N} = \sigma_l \vec{n}_{12} & (3) \\ \vec{H}_{2T} - \vec{H}_{1T} = \vec{j}_{S_l} \wedge \vec{n}_{12} & (4) \end{cases}$$

l'indice l désignant les charges et les courants libres et $\vec{n}_{12}$ le vecteur unitaire normal à la surface de séparation et dirigé de 1 vers 2.

- b) * Aucune charge surfacique libre n'a été déposée sur l'interface : $\sigma_l = 0$.

* Il n'y a pas de courant surfacique libre sur les isolants : $\vec{j}_{S_l} = \vec{0}$.

* Pour des diélectriques LHI : $\vec{D} = \epsilon \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$ avec ici $\epsilon_r = n^2$.

* Sans propriétés magnétiques, les milieux sont caractérisés par : $\vec{H} = \vec{B} / \mu_0$ car l'aimantation $\vec{J} = \vec{0}$ (ou encore $\vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$ avec $\mu_r = 1$).

$$\left. \begin{aligned} (2) &\Rightarrow \vec{E}_{1T} = \vec{E}_{2T} \\ (3) &\Rightarrow n_1^2 \vec{E}_{1N} = n_2^2 \vec{E}_{2N} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{\begin{aligned} E_{1x} &= E_{2x} \\ n_1^2 E_{1y} &= n_2^2 E_{2y} \\ E_{1z} &= E_{2z} \end{aligned}} \quad (I)$$

$$\left. \begin{aligned} (1) &\Rightarrow \vec{B}_{1N} = \vec{B}_{2N} \\ (4) &\Rightarrow \vec{B}_{1T} = \vec{B}_{2T} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{\begin{aligned} B_{1x} &= B_{2x} \\ B_{1y} &= B_{2y} \\ B_{1z} &= B_{2z} \end{aligned}} \quad (II)$$

la normale étant portée par Oy et le plan tangent confondu avec xOz .

- c) Les relations de passage précédentes doivent être vérifiées $\forall t$ et $\forall \vec{r}_S$ (point de la surface de séparation). Sans préjuger de l'état de polarisation des ondes, avec des champs en notation complexe de la forme :

$$\underline{\vec{E}}_j = \underline{\vec{E}}_j^0 \exp i(\omega_j t - \vec{k}_j \cdot \vec{r}) \quad \text{avec } j = i, r \text{ ou } t$$

Ces relations conduisent à (voir exercice 3.1) :

- $\omega_i = \omega_r = \omega_t = \omega$: même pulsation pour les trois ondes
 $\vec{k}_i - \vec{k}_r = \alpha \vec{n}$ et $\vec{k}_i - \vec{k}_t = \beta \vec{n}$: les vecteurs d'onde des ondes réfléchie et réfractée sont dans le plan d'incidence (formé par $\vec{k}_i$ et $\vec{n}$) et leurs composantes tangentielles sont identiques d'où :

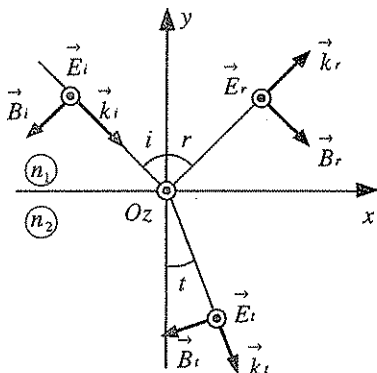
$$\begin{aligned} i &= r \\ n_1 \sin i &= n_2 \sin t \end{aligned}$$

(III)

2.a) Dans le cas d'une OPP, les trois vecteurs $(\vec{k}, \vec{E}, \vec{B})$ forment un trièdre trirectangle direct, d'où le dessin ci-contre.

b) La continuité de la phase des trois ondes en $y = 0$ a été examinée à la question 1c) ; il suffit d'écrire dans un formalisme des plus simples :

$$\vec{E}_i = E_0 \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix} \quad \vec{E}_r = E_0 \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ r_{\perp} \end{vmatrix} \quad \vec{E}_t = E_0 \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ t_{\perp} \end{vmatrix}$$



et puisque $\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega} = \frac{n}{c} \vec{u} \wedge \vec{E}$ où $\vec{u}$ est le vecteur unitaire de la propagation

$$\vec{B}_i = n_1 \frac{E_0}{c} \begin{vmatrix} -\cos i \\ -\sin i \\ 0 \end{vmatrix} \quad \vec{B}_r = n_1 r_{\perp} \frac{E_0}{c} \begin{vmatrix} \cos r \\ -\sin r \\ 0 \end{vmatrix} \quad \vec{B}_t = n_2 t_{\perp} \frac{E_0}{c} \begin{vmatrix} -\cos t \\ -\sin t \\ 0 \end{vmatrix}$$

(ces composantes peuvent aussi se lire directement sur la figure).

Les conditions de passage (I) et (II) donnent avec $\vec{X}_1 = \vec{X}_i + \vec{X}_r$ et $\vec{X}_2 = \vec{X}_t$:

$$1 + r_{\perp} = t_{\perp} \quad (1')$$

$$n_1(\cos i - r_{\perp} \cos r) = n_2 t_{\perp} \cos t \quad (2')$$

$$n_1(\sin i + r_{\perp} \sin r) = n_2 t_{\perp} \sin t \quad (3')$$

Remarque : Il n'est pas gênant d'obtenir trois équations pour deux inconnues $r_{\perp}$ et $t_{\perp}$; en fait ces équations ne sont pas indépendantes (les $\vec{B}$ sont obtenus à partir des $\vec{E}$, il y a les lois de Descartes) et la solution existe bien. Ainsi avec $i = r$, (3') s'écrit $n_1 \sin i (1 + r_{\perp}) = n_2 t_{\perp} \sin t$ qui n'est autre que (1') et la loi de la réfraction !

L'élimination de $r_{\perp}$ entre (1') et (2') avec $i = r$ conduit à

$$t_{\perp} = \frac{2n_1 \cos i}{n_1 \cos i + n_2 \cos t}$$

d'où

$$r_{\perp} = \frac{n_1 \cos i - n_2 \cos t}{n_1 \cos i + n_2 \cos t} \quad (4')$$

- dans le cas de la réflexion vitreuse $n_2 > n_1$, alors $t < i$ car $n_1 \sin i = n_2 \sin t$, et donc $\cos t > \cos i$ soit $n_2 \cos t > n_1 \cos i$ et $r_{\perp} < 0$; le champ réfléchi est donc en opposition de phase par rapport au champ incident sur le dioptré, et ceci $\forall i$.
- si i est petit, il en est de même de t ($n_1 \sin i = n_2 \sin t$) et donc

$$r_{\perp} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \quad \text{et} \quad t_{\perp} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2} \quad (5')$$

ce sont les formules de Fresnel classiques de l'incidence nulle.

Pour éliminer les indices, il suffit de diviser numérateur et dénominateur des expressions (4') par n_1 et remplacer n_2/n_1 par $\sin i / \sin t$ d'après (III)

$$r_{\perp} = \frac{\cos i - \frac{\sin i}{\sin t} \cos t}{\cos i + \frac{\sin i}{\sin t} \cos t} \Rightarrow \boxed{r_{\perp} = -\frac{\sin(i-t)}{\sin(i+t)}} \quad (6')$$

$$t_{\perp} = \frac{2 \cos i}{\cos i + \frac{\sin i}{\sin t} \cos t} \Rightarrow \boxed{t_{\perp} = \frac{2 \cos i \sin t}{\sin(i+t)}}$$

c) Le vecteur de Poynting vaut :

$$\vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{\vec{E}}{\mu_0} \wedge \left(\frac{n}{c} \vec{u} \wedge \vec{E} \right) = n \varepsilon_0 c \vec{E}^2 \vec{u} \quad \text{car} \quad \vec{E} \perp \vec{u}$$

La puissance moyenne rayonnée à travers une surface $d\vec{S} = -dS \vec{u}_y$ du dioptré est :

$$\langle dP \rangle = \langle \vec{R} \rangle \cdot d\vec{S} = -\frac{n \varepsilon_0 c}{2} |\vec{E}|^2 \vec{u} \cdot \vec{u}_y dS$$

le terme $\vec{u} \cdot \vec{u}_y$ constitue le terme d'obliquité et n'est pas le même pour les trois ondes :

$$\begin{aligned} \langle dP_i \rangle &= \frac{n_1 \varepsilon_0 c}{2} E_0^2 \cos i dS \\ \langle dP_r \rangle &= -\frac{n_1 \varepsilon_0 c}{2} r_{\perp}^2 E_0^2 \cos r dS \\ \langle dP_t \rangle &= \frac{n_2 \varepsilon_0 c}{2} t_{\perp}^2 E_0^2 \cos t dS \end{aligned}$$

Les facteurs de réflexion et de transmission en énergie sont définis par :

$$R_{\perp} = \frac{|\langle dP_r \rangle|}{\langle dP_i \rangle} = r_{\perp}^2 \quad \text{et} \quad T_{\perp} = \frac{|\langle dP_t \rangle|}{\langle dP_i \rangle} = \frac{n_2}{n_1} t_{\perp}^2 \frac{\cos t}{\cos i}$$

et suivant le cas en utilisant les expressions (4') ou (6') avec $n_2/n_1 = \sin i / \sin t$:

$$R_{\perp} = \left(\frac{n_1 \cos i - n_2 \cos t}{n_1 \cos i + n_2 \cos t} \right)^2 \quad \text{et} \quad T_{\perp} = \frac{4n_1 n_2 \cos i \cos t}{(n_1 \cos i + n_2 \cos t)^2}$$

$$R_{\parallel} = \frac{\sin^2(i - t)}{\sin^2(i + t)} \quad \text{et} \quad T_{\parallel} = \frac{\sin 2i \sin 2t}{\sin^2(i + t)}$$

Dans les deux cas, il est facile de vérifier $R_{\perp} + T_{\perp} = 1$ lié à la conservation du flux d'énergie à la traversée du dioptre : $\langle dP_i \rangle = \langle dP_r \rangle + \langle dP_t \rangle$.

3.a) Cette figure s'obtient de la même manière que la précédente.

b) Aux termes de phase près, identiques sur l'interface $y = 0$:

$$\vec{E}_i = E_0 \begin{vmatrix} \cos i \\ \sin i \\ 0 \end{vmatrix} \quad \vec{E}_r = r_{\parallel} E_0 \begin{vmatrix} -\cos r \\ \sin r \\ 0 \end{vmatrix} \quad \vec{E}_t = t_{\parallel} E_0 \begin{vmatrix} \cos t \\ \sin t \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{B}_i = n_1 \frac{E_0}{c} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix} \quad \vec{B}_r = n_1 r_{\parallel} \frac{E_0}{c} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix} \quad \vec{B}_t = n_2 t_{\parallel} \frac{E_0}{c} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix}$$

Les conditions de passage (I) et (II) conduisent à :

$$\cos i - r_{\parallel} \cos r = t_{\parallel} \cos t \quad (1'')$$

$$n_1^2 (\sin i + r_{\parallel} \sin r) = n_2^2 t_{\parallel} \sin t \quad (2'')$$

$$n_1 (1 + r_{\parallel}) = n_2 t_{\parallel} \quad (3'')$$

Là aussi (2'') avec $i = r$ et $n_1 \sin i = n_2 \sin t$ conduit à (3'').

L'élimination de $r_{\parallel}$ entre (1'') et (3'') avec $i = r$ conduit à

$$t_{\parallel} = \frac{2n_1 \cos i}{n_2 \cos i + n_1 \cos t}$$

d'où

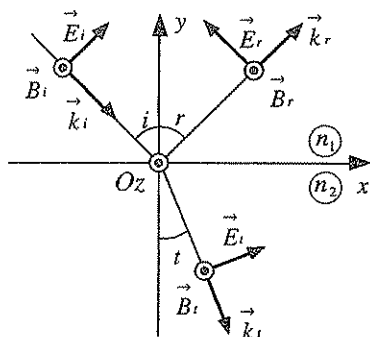
$$r_{\parallel} = \frac{n_2 \cos i - n_1 \cos t}{n_2 \cos i + n_1 \cos t} \quad (4'')$$

— pour la réflexion vitreuse $n_2 > n_1$, soit $t < i$ et donc $\cos t > \cos i$; ceci ne permet pas de comparer $n_2 \cos i$ et $n_1 \cos t$! Le signe de $r_{\parallel}$ n'est pas immédiatement accessible.

— Examinons la possibilité $r_{\parallel} = 0$ de non réflexion pour n_1 et n_2 quelconques :

$$\left. \begin{array}{l} n_2 \cos i = n_1 \cos t \\ n_1 \sin i = n_2 \sin t \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{par produit} \\ \text{membre à membre :} \end{array} \quad \sin 2i = \sin 2t$$

La solution $i = t$ est exclue car pour $n_2 \neq n_1$, $t \neq i$



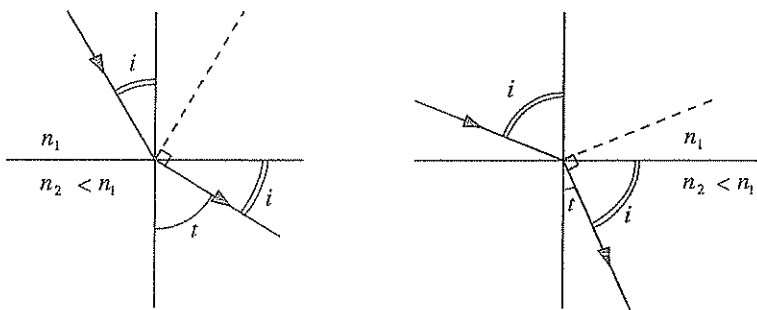
Reste la solution $2i = \pi - 2t$ soit

$$i + t = \pi/2$$

d'où $\sin t = \frac{n_1}{n_2} \sin i = \cos i \Rightarrow$

$$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$$

Ce résultat est valable aussi bien pour le cas $n_2 < n_1 \Rightarrow i_B < 45^\circ$ que pour le cas $n_2 > n_1$ (réflexion vitreuse) $\Rightarrow i_B > 45^\circ$. Dans le premier cas, l'angle limite de réfraction i_l au-delà duquel il y a réfraction totale est supérieur à l'angle de Brewster puisque $\sin i_l = n_2/n_1$ et $\tan i_B = n_2/n_1$. L'interprétation géométrique de $i + t = \pi/2$ apparaît facilement sur les schémas ci-dessous :



AN : air-eau : $i_B = 53^\circ$; air-verre : $i_B = 56,3^\circ$.

— en incidence faible (i et t petits), les relations (4'') s'écrivent :

$$r_{\parallel} = \frac{n_2 - n_1}{n_1 + n_2} \quad \text{et} \quad t_{\parallel} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2} \quad (5'')$$

L'identité entre les résultats (5'') et (5') vient du fait qu'en incidence nulle, le champ électrique est parallèle à Oz dans le premier cas et à Ox dans le second ce qui est physiquement équivalent puisque ces axes forment tous les deux le plan tangent : on peut également noter que dans ce cas le plan d'incidence n'est plus défini ($k_i \parallel \vec{u}_y$) d'où l'invariance par rotation autour de Oy .

Les signes opposés de $r_{\perp}$ et $r_{\parallel}$ dans ce cas s'expliquent en observant les dessins : dans le premier cas, les champs $\vec{E}_i$ et $\vec{E}_r$ sont de même sens et dans le second, ils sont de sens opposé, ce qui finalement revient au même...

Pour éliminer les indices, il suffit de diviser numérateur et dénominateur des expressions (4'') par n_1 et remplacer n_2/n_1 par $\sin i / \sin t$

$$r_{//} = \frac{\frac{\sin i}{\sin t} \cos i - \cos t}{\frac{\sin i}{\sin t} \cos i + \cos t} = \frac{\sin 2i - \sin 2t}{\sin 2i + \sin 2t} \Rightarrow \boxed{r_{//} = \frac{\tan(i-t)}{\tan(i+t)}}$$

(6ⁿ)

$$t_{//} = \frac{2 \cos i}{\frac{\sin i}{\sin t} \cos i + \cos t} = \frac{2 \cos i \sin t}{(\sin 2i + \sin 2t)/2} \Rightarrow \boxed{t_{//} = \frac{2 \cos i \sin t}{\sin(i+t) \cos(i-t)}}$$

Remarque : $r_{//} = 0$ avec $i \neq t$ suppose $\tan(i+t) = \infty$ ce qui conduit directement à $i+t = \pi/2$.

c) L'étude énergétique est la même qu'en 2c) :

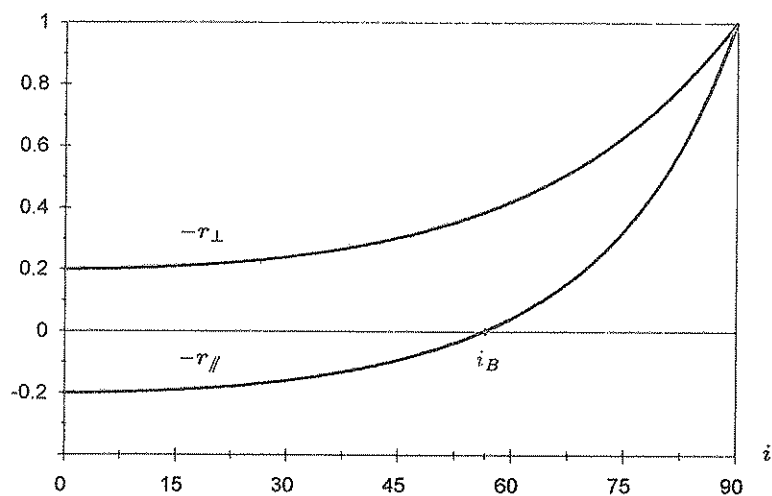
$$R_{//} = \frac{|\langle dP_r \rangle|}{\langle dP_i \rangle} = r_{//}^2 \quad \text{et} \quad T_{//} = \frac{\langle dP_t \rangle}{\langle dP_i \rangle} = \frac{n_2 t_{//}^2 \cos t}{n_1 \cos i}$$

est suivant le cas, en utilisant les expressions (4ⁿ) ou (6ⁿ) avec $n_2/n_1 = \sin i / \sin t$:

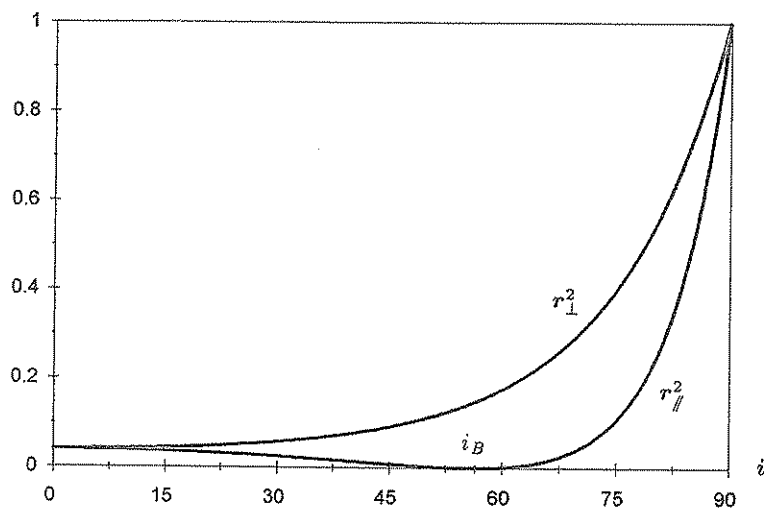
$$\begin{aligned} R_{//} &= \left(\frac{n_2 \cos i - n_1 \cos t}{n_2 \cos i + n_1 \cos t} \right)^2 & \text{et} \quad T_{//} &= \frac{4n_1 n_2 \cos i \cos t}{(n_2 \cos i + n_1 \cos t)^2} \\ R_{//} &= \frac{\tan^2(i-t)}{\tan^2(i+t)} & \text{et} \quad T_{//} &= \frac{\sin 2i \sin 2t}{\sin^2(i+t) \cos^2(i-t)} \end{aligned}$$

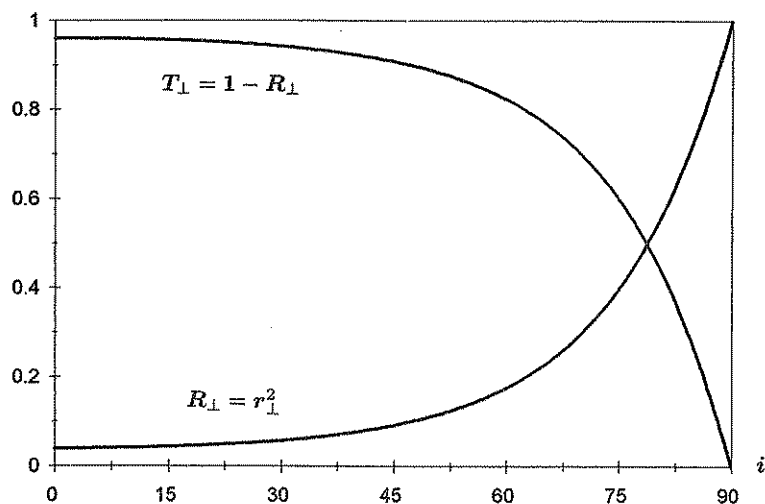
Là encore, la relation $\underline{R_{//} + T_{//} = 1}$ se vérifie facilement.

4.a) Il apparaît que les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude de champ électrique dépendent de l'état de polarisation de la lumière incidente, et pour chaque état, ils sont fonction de l'angle d'incidence. Une lumière incidente non polarisée, donc $\langle |\vec{E}_{i//}|^2 \rangle = \langle |\vec{E}_{i\perp}|^2 \rangle$, est donc réfléchi et transmise avec une des composantes plus importante que l'autre ; réflexion et transmission conduisent donc à des lumières partiellement polarisées (plus précisément $\forall i, r_{\perp}^2 \geq r_{//}^2$, la polarisation perpendiculaire au plan d'incidence est donc toujours majoritaire dans le faisceau réfléchi), et la polarisation réfléchi est partielle, rectiligne, perpendiculaire au plan d'incidence.

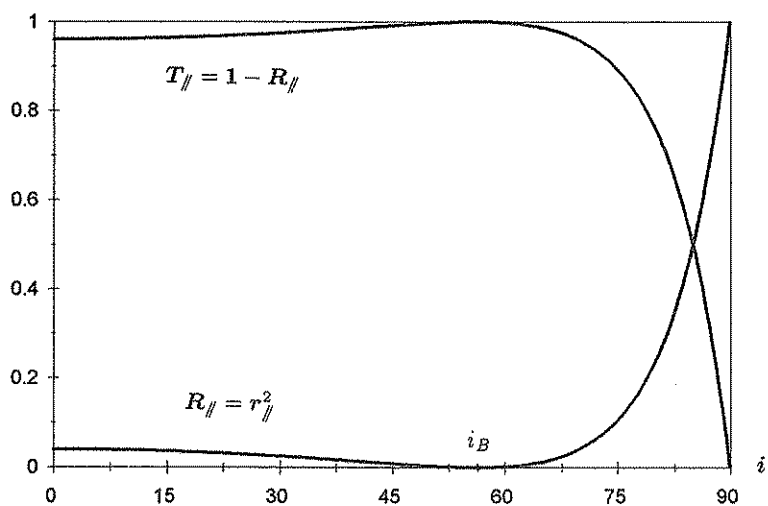


Coefficients de Fresnel pour la réflexion en amplitude de champ
sur l'interface air/verre.





Coefficients de Fresnel pour la réflexion-transmission en énergie sur l'interface air/verre.



- b) Pour $n_2 = 1,5 > n_1 = 1$, tous les angles i de 0 à $\pi/2$ donnent lieu à une réfraction, mais t ne varie que de 0 à l'angle limite t_l donné par $\sin t_l = n_1/n_2$ ($t_l = 41,8^\circ$).

* pour $i = 0 (t = 0)$, $r_\perp = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} = -0,2$

pour $i = \pi/2 (t = t_l)$, $r_\perp = -\frac{\sin(\pi/2 - t_l)}{\sin(\pi/2 + t_l)} = -1$

Il suffit de tracer :

$$-r_\perp(i) = \frac{\sqrt{2,25 - \sin^2 i} - \cos i}{\sqrt{2,25 - \sin^2 i} + \cos i} = \frac{1}{1,25} \left(\sqrt{1,25 + \cos^2 i} - \cos i \right)^2$$

et d'en déduire $R_\perp(i) = r_\perp^2(i)$ et $T_\perp(i) = 1 - R_\perp(i)$

* pour $i = 0 (t = 0)$, $r_\parallel = \frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1} = 0,2$

pour $i = i_B = 56,3^\circ (t = \pi/2 - i = 33,7^\circ)$, $r_\parallel = 0$

pour $i = \pi/2 (t = t_l)$, $r_\parallel = \frac{\tan(\pi/2 - t)}{\tan(\pi/2 + t)} = -1$

Il suffit de tracer :

$$-r_\parallel(i) = \frac{\sqrt{2,25 - \sin^2 i} - 2,25 \cos i}{\sqrt{2,25 - \sin^2 i} + 2,25 \cos i} = \frac{(\sqrt{1,25 + \cos^2 i} - 2,25 \cos i)^2}{1,25 - 4,06 \cos^2 i}$$

et d'en déduire $R_\parallel(i) = r_\parallel^2(i)$ et $T_\parallel(i) = 1 - R_\parallel(i)$

- c) La lumière solaire n'est pas polarisée, elle est dite naturelle. Lorsqu'un faisceau de lumière solaire se réfléchit sous incidence brewstérienne, la partie correspondant à la polarisation parallèle est entièrement réfractée ($r_\parallel^2(i_B) = 0$) ; seule la partie correspondant à la polarisation perpendiculaire est partiellement réfléchie ($r_\perp^2(i_B) \simeq 0,08$) ; le faisceau réfléchi est donc entièrement polarisé perpendiculairement au plan d'incidence.

$i_B = 53^\circ$ correspond à un Soleil à 37° au dessus de l'horizon ; même en hiver cela ne s'observe pas en milieu de journée...

3.9 Diffraction par une onde acoustique

Un liquide est parcouru par une onde ultra-acoustique progressive, de vecteur d'onde $\vec{K}$ parallèle à Ox et de même sens, à la vitesse V . Sous l'effet de cette onde, la masse volumique du liquide est de la forme :

$$\rho(x, t) = \rho_0 + \rho_1 \cos(\Omega t - Kx) \quad \text{avec} \quad \rho_1 \ll \rho_0.$$

1. Mise en place de l'effet photo-élastique

- a) Le quartz piézo-électrique qui constitue la source de l'onde ultra-acoustique oscille à la fréquence $\Omega/2\pi = 10$ MHz. Sachant que $V = 1,2 \cdot 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, calculer la longueur d'onde λ de l'onde ultra-sonore et le module $K = \|\vec{K}\|$ du vecteur d'onde.
- b) Une théorie des diélectriques établit entre la permittivité relative ϵ_r d'un liquide et sa masse volumique ρ , grandeurs dépendant de la pression, la relation dite de Clausius-Mossotti (également utilisée à l'exercice 1.5) :

$$\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} \cdot \frac{1}{\rho} = A \quad \text{où } A \text{ est une constante indépendante de la pression}$$

Montrer sommairement l'expression suivante de ϵ_r :

$$\epsilon_r(x, t) = \epsilon_r^0 + \epsilon_r^1 \cos(\Omega t - Kx) \quad \text{sans expliciter } \epsilon_r^0 \text{ et } \epsilon_r^1$$

où $\epsilon_r^1/\epsilon_r^0$ est du même ordre de grandeur que ρ_1/ρ_0 pour un liquide non polaire.

- c) Le liquide est contenu dans une cuve parallélépipédique d'épaisseur $d = 3 \text{ cm}$, ses deux autres dimensions étant considérées comme très grandes. Une onde lumineuse, plane, monochromatique, de longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = 0,5 \text{ } \mu\text{m}$, arrive sur la cuve, sous incidence normale.

Montrer, par un calcul d'ordre de grandeur, qu'il est possible de considérer, en première approximation, le système des ondes ultra-acoustiques comme "figé" à un instant t , par rapport à la propagation de l'onde électromagnétique à travers la cuve, sachant que $\epsilon_r^0 = 2,3$.

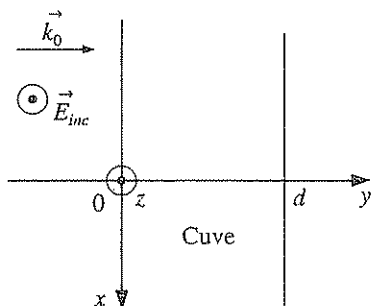
Pour tout ce qui suit, on prendra donc :

$$\epsilon_r(x) = \epsilon_r^0 + \epsilon_r^1 \cos Kx \quad \text{avec } \epsilon_r^1/\epsilon_r^0 = 10^{-6}$$

2. Propagation en milieu inhomogène

L'onde incidente est polarisée rectilignement, de manière à ce que le champ électrique, d'amplitude E_0 , soit dirigé selon Oz .

Dans un milieu transparent d'indice $n = \sqrt{\epsilon_r}$, sans charges ni courants libres, les équations de Maxwell sont :



$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{B} &= 0 & \operatorname{div} (\epsilon_r \vec{E}) &= 0 \\ \operatorname{rot} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \operatorname{rot} \vec{B} &= \frac{\epsilon_r}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

- a) En se limitant aux solutions monochromatiques de pulsation ω des équations de Maxwell, établir pour le champ électrique complexe $\vec{E}$ dans le liquide de perméabilité μ_0 et de permittivité relative $\varepsilon_r(x)$, l'équation :

$$\Delta \vec{E} + \frac{\varepsilon_r \omega^2}{c^2} \vec{E} = -\text{grad} \left(\vec{E} \cdot \frac{\text{grad} \varepsilon_r}{\varepsilon_r} \right)$$

- b) On ne s'intéresse qu'aux solutions de cette équation qui ont même pulsation que celle de l'onde incidente et qui, comme elle, sont polarisées selon Oz :

$$\vec{E} = E_0(x, y) e^{-i\omega t} \vec{u}_z$$

Vérifier que le second membre de cette équation est alors nul. Commenter l'équation obtenue.

- c) Écrire l'équation à laquelle satisfait alors $E_0(x, y)$ et justifier le fait que l'on cherche des solutions sous la forme d'un développement de Fourier :

$$E_0(x, y) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(y) \cdot e^{inKx}$$

- d) Montrer que les coefficients a_{n-1} , a_n et a_{n+1} sont liés par une équation différentielle du second ordre dans laquelle on posera $k^2 = \varepsilon_r^0 \omega^2 / c^2$.

3. Recherche des solutions

La détermination des coefficients a_n se fait par approximations successives, en supposant qu'ils décroissent rapidement.

- a) En première approximation, tous les a_n sont supposés nuls, sauf a_0 . Déterminer $a_0(y)$ en tenant compte des conditions aux limites du problème qui consistent à négliger les réflexions de l'onde électromagnétique sur les faces d'entrée et de sortie de la cuve. Décrire et commenter la forme de l'onde qui constitue la solution correspondante.
- b) A l'approximation suivante, tous les a_n sont supposés nuls, sauf a_0 , a_1 et a_{-1} . Écrire les équations différentielles satisfaites par a_1 et a_{-1} et en déduire l'égalité entre $a_1(y)$ et $a_{-1}(y)$.

Montrer que :

$$a_{\pm 1}(y) = i \frac{E_0}{4} \cdot \frac{\varepsilon_r^1}{\varepsilon_r^0} \cdot ky e^{iky}$$

et en déduire les directions de propagation des ondes d'ordre 1 et -1 .

Calculer numériquement le rapport des amplitudes de ces ondes d'ordre 1 et -1 , à la sortie de la cuve, à celle de l'onde d'ordre 0, ainsi que l'angle θ_1 qu'elles font avec l'axe Oy .

- c) Montrer simplement que les ondes d'ordre n sont telles que $a_n(y) = a_{-n}(y)$, et que leurs directions de propagation, pour n assez petit, font, avec l'axe Oy , des angles θ_n tels que :

$$\theta_n \simeq n \frac{\lambda}{\Lambda}$$

Quel dispositif classique est décrit par une relation analogue ?

- 1.a) La longueur d'onde est donnée par

$$\Lambda = \frac{V}{\Omega/2\pi} = 0,12 \text{ mm}$$

d'où le module du vecteur d'onde

$$K = \frac{2\pi}{\Lambda} = \frac{\Omega}{V} = 5,24 \cdot 10^4 \text{ m}^{-1}$$

- b) A partir de la relation de Clausius-Mossotti, il est possible d'exprimer la permittivité relative ϵ_r en fonction de la masse volumique ρ :

$$\epsilon_r(\rho) = \frac{1 + 2A\rho}{1 - A\rho}$$

Lors du passage de l'onde acoustique, $\rho = \rho_0 + \rho_1 \cos(\Omega t - Kx)$ avec $\rho_1 \ll \rho_0$, d'où par développement limité au premier ordre :

$$\epsilon_r(\rho) = \epsilon_r(\rho_0) + \epsilon'_r(\rho_0) \cdot \rho_1 \cos(\Omega t - Kx)$$

Sans calcul, il suffit de poser $\epsilon_r(\rho_0) = \epsilon_r^0$ et $\rho_1 \epsilon'_r(\rho_0) = \epsilon_r^1$, pour avoir

$$\epsilon_r(x, t) = \epsilon_r^0 + \epsilon_r^1 \cos(\Omega t - Kx) \quad \text{avec} \quad \epsilon_r^1 \ll \epsilon_r^0$$

Le passage de l'onde acoustique modifie donc localement la permittivité diélectrique du liquide : c'est l'effet photo-élastique. On comprend dès lors la possibilité d'une interaction entre une onde électromagnétique et l'onde acoustique.

- c) L'indice du fluide pour l'onde lumineuse est

$$n = \sqrt{\epsilon_r} \simeq \sqrt{\epsilon_r^0} = 1,5$$

La durée de transit de cette onde à travers la cuve est donc

$$\tau = \frac{d}{c/n} = 1,5 \cdot 10^{-10} \text{ s}$$

Dans ce laps de temps, l'onde acoustique parcourt la distance

$$l = V\tau = 0,18 \text{ } \mu\text{m} \ll \Lambda = 0,12 \text{ mm}$$

Il est donc possible de considérer le système d'ondes acoustiques comme "figé" pendant le temps τ par rapport à la propagation de l'onde électromagnétique à travers la cuve, ce qui permet de prendre pour la suite :

$$\epsilon_r(x) = \epsilon_r^0 + \epsilon_r^1 \cos Kx$$

où il apparaît que l'onde acoustique rend le milieu inhomogène pour l'onde électromagnétique.

2.a) Comme d'habitude, développons de deux manières :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = \overrightarrow{\text{grad}} \text{div} \vec{E} - \Delta \vec{E}$$

$$\stackrel{\text{M.F.}}{=} -\frac{\partial}{\partial t} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} \stackrel{\text{M.A.}}{=} -\frac{\epsilon_r}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\text{avec } \text{div}(\epsilon_r \vec{E}) = \epsilon_r \text{div} \vec{E} + \overrightarrow{\text{grad}} \epsilon_r \cdot \vec{E} \stackrel{\text{M.G.}}{=} 0 \implies \text{div} \vec{E} = -\frac{\overrightarrow{\text{grad}} \epsilon_r}{\epsilon_r} \cdot \vec{E} \quad (*)$$

$$\text{d'où} \quad \Delta \vec{E} - \frac{\epsilon_r}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = -\overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{\overrightarrow{\text{grad}} \epsilon_r}{\epsilon_r} \cdot \vec{E} \right)$$

et en régime harmonique de pulsation ω :

$$\Delta \vec{E} + \frac{\epsilon_r \omega^2}{c^2} \vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{\overrightarrow{\text{grad}} \epsilon_r}{\epsilon_r} \cdot \vec{E} \right) \quad (1)$$

- b) La solution retenue, polarisée suivant $\vec{u}_z$ et d'amplitude ne dépendant que de x et y , vérifie alors $\text{div} \vec{E} = \partial E_0 / \partial z = 0$; d'après la relation (*), ceci conduit alors à $\frac{\overrightarrow{\text{grad}} \epsilon_r}{\epsilon_r} \cdot \vec{E} = 0$, ce qui se vérifie directement puisque $\overrightarrow{\text{grad}} \epsilon_r(x)$ est suivant $\vec{u}_x$ et $\vec{E}$ suivant $\vec{u}_z$.

L'équation (1) se réduit ainsi à :

$$\Delta \vec{E} + \frac{\epsilon_r(x) \omega^2}{c^2} \vec{E} = \vec{0} \quad (2)$$

ce qui n'est pas une équation de Helmholtz habituelle puisqu'à coefficient non constant pour traduire l'inhomogénéité du milieu.

- c) Des solutions du type $\vec{E} = E_0(x, y) e^{-i\omega t} \vec{u}_z$ dans l'équation (2) conduisent à :

$$\frac{\partial^2 E_0}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_0}{\partial y^2} + (\epsilon_r^0 + \epsilon_r^1 \cos Kx) \frac{\omega^2}{c^2} E_0 = 0 \quad (3)$$

Le problème est périodique selon Ox , de période $\Lambda = 2\pi/K$; il est donc justifié de chercher, pour toute valeur de y , une solution $E_0(x, y)$ sous forme de développement en série de Fourier de x :

$$E_0(x, y) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(y) \exp(in \frac{2\pi x}{\Lambda})$$

soit

$$E_0(x, y) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(y) \exp(inKx)$$

d) Alors $\frac{\partial^2 E_0}{\partial x^2} = - \sum_{n=-\infty}^{+\infty} n^2 K^2 a_n(y) \exp(inKx)$ et $\frac{\partial^2 E}{\partial y^2} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n''(y) \exp(inKx)$.

L'équation (3) se réécrit alors, avec en plus $\cos Kx = \frac{1}{2}(e^{iKx} + e^{-iKx})$

$$- \sum n^2 K^2 a_n e^{inKx} + \sum a_n'' e^{inKx} + \sum \left(\varepsilon_r^0 + \varepsilon_r^1 \frac{e^{iKx} + e^{-iKx}}{2} \right) \frac{\omega^2}{c^2} a_n e^{inKx} = 0$$

Cette série de Fourier est nulle si et seulement si chacun de ses coefficients l'est, ce qui conduit, en posant $k^2 = \varepsilon_r^0 \omega^2 / c^2$, à l'équation différentielle du second ordre :

$$a_n''(y) + (k^2 - n^2 K^2) a_n + \frac{k^2 \varepsilon_r^1}{2\varepsilon_r^0} [a_{n-1}(y) + a_{n+1}(y)] = 0 \quad (4)$$

3.a) En supposant tous les a_n nuls sauf $a_0(y)$, l'équation (4) se réduit à :

$$a_0''(y) + k^2 a_0(y) = 0$$

de solution

$$a_0(y) = A e^{iky} + B e^{-iky}$$

Alors $E_0(x, y) = a_0(y)$ et $\vec{E} = A e^{i(ky - \omega t)} \vec{u}_z + B e^{i(-ky - \omega t)} \vec{u}_z$, soit la superposition de deux OPPM se dirigeant suivant Oy^+ et Oy^- .

En négligeant les réflexions de l'onde électromagnétique sur les faces d'entrée et de sortie de la cuve, la continuité de la composante tangentielle du champ électrique conduit à $A = E_0$ et $B = 0$, d'où

$$\vec{E} = E_0 e^{i(ky - \omega t)} \vec{u}_z$$

A cet ordre là, l'onde électromagnétique traverse la cuve sans interagir avec l'onde acoustique.

- b) En supposant tous les a_n nuls sauf a_0, a_{-1} et a_1 , l'équation (4) indique, puisque n y apparaît au carré, que a_{-1} et a_1 sont solutions de la même équation :

$$a''_{\pm 1}(y) + (k^2 - K^2)a_{\pm 1}(y) + \frac{k^2 \epsilon_r^1}{2\epsilon_r^0} a_0(y) = 0$$

Les coefficients a_{-1} et a_1 sont en plus déterminés par les mêmes conditions aux limites, on en déduit donc

$$a_{-1}(y) = a_1(y)$$

En remplaçant $a_0(y)$ par son expression et en remarquant que $k^2 - K^2 \simeq k^2$ car $\Lambda \gg \lambda$, il vient

$$a''_1(y) + k^2 a_1(y) + \frac{k^2 \epsilon_r^1}{2\epsilon_r^0} E_0 e^{iky} = 0$$

ce qui conduit à chercher une solution du type $a_1(y) = (Ay + B)e^{iky}$, d'où par simple substitution :

$$A = i \frac{E_0}{4} \cdot k \frac{\epsilon_r^1}{\epsilon_r^0}$$

B indéterminé pris nul puisque ces ordres apparaissent à partir de $y = 0$.

Alors

$$E_0(x, y) = a_{-1} e^{-iKx} + a_0 + a_1 e^{iKx}$$

et

$$\vec{E} = E_0 \exp i(ky - \omega t) \vec{u}_z + Ay \exp i(ky - Kx - \omega t) \vec{u}_z + A \exp i(ky + Kx - \omega t) \vec{u}_z$$

Les directions de propagation des ondes d'ordre ± 1 sont

$$\vec{u}_{\pm 1} = \vec{u}_y \pm \frac{K}{k} \vec{u}_x$$

et comme $K \ll k$, elles font avec l'axe Oy un angle assimilable à sa tangente :

$$\theta_1 \simeq \frac{K}{k} = \frac{\lambda}{\Lambda}$$

À la sortie de la cuve, le rapport de leur amplitude à celle de l'onde d'ordre 0 est :

$$r = \frac{|A|d}{E_0} = \frac{k d \varepsilon_r^1}{4 \varepsilon_r^0}$$

AN : $\theta_1 = 0,24^\circ$ et $r = 9,4 \cdot 10^{-2}$.

- c) En réitérant le processus de recherche des coefficients a_n par approximations successives à partir de l'équation (4) où il intervient n^2 , il apparaît par récurrence que $a_{-n}(y) = a_n(y)$ puisque la propriété est déjà vraie pour $a_{\pm(n-1)}$ et que $a_{\pm(n+1)} = 0$.

Ceci est lié en réalité à la parité de la fonction $\varepsilon_r(x) = \varepsilon_r^0 + \varepsilon_r^1 \cos Kx$, parité qui doit se retrouver dans la solution sous forme $E_0(-x, y) = E_0(x, y)$; les fonctions $a_n(y)$ étant les coefficients de Fourier des fonctions e^{inKx} , elles vérifient naturellement $a_{-n}(y) = a_n(y)$.

La contribution d'ordre n à $E_0(x, y)$ est :

$$a_n(y)e^{-inKx} + a_n(y)e^{inKx}$$

et avec $a_n(y)$ de type $f_n(y)e^{iky}$ d'après (4), la contribution d'ordre n à $\vec{E}$ est

$$f_n(y)e^{i(ky-nKx-\omega t)}\vec{u}_x + f_n(y)e^{i(ky+nKx-\omega t)}\vec{u}_x$$

d'où des directions de propagation des ondes d'ordre $\pm n$

$$\vec{u}_{\pm n} = \vec{u}_y \pm n \frac{K}{k} \vec{u}_x$$

et pour n assez petit pour que $nK \ll k$ afin que $\tan \theta_n \simeq \theta_n$, des angles de propagation

$$\theta_n \simeq n \frac{K}{k} = n \frac{\lambda}{\Lambda}$$

Cette relation est celle donnant les directions de diffraction θ_n des ordres d'un réseau de transmission en optique de pas Λ . L'onde électromagnétique est donc bien diffractée par l'onde acoustique qui joue le rôle de réseau sinusoïdal de pas Λ .

Remarque : Cette interaction peut également être interprétée en termes corpusculaires comme une collision entre photons (onde électromagnétique) et phonons (ondes acoustiques).

3.10 Chauffage par micro-ondes

Les matériaux chauffés par micro-ondes sont des diélectriques. Ils sont constitués de molécules dipolaires sensibles à l'action d'un champ électrique. Sous l'effet d'un rayonnement électromagnétique les dipôles tendent à suivre les variations du champ électrique. Mais leur inertie et leurs chocs introduisent un déphasage entre la polarisation $\vec{P}$ (et par suite l'excitation électrique $\vec{D}$) et le champ électrique $\vec{E}$. L'énergie mécanique de ces chocs se transforme au sein du matériau en énergie calorifique. Il est donc possible de chauffer un matériau diélectrique par action d'un rayonnement électromagnétique.

On envisage la propagation d'une onde électromagnétique dans un matériau diélectrique LHI supposé infini. La convention pour la représentation complexe d'un champ variable est $\exp i(\vec{K} \cdot \vec{r} - \omega t)$ où le vecteur d'onde $\vec{K}$ peut avoir une composante complexe.

1. Le matériau présente une polarisation d'orientation $\vec{P}$ liée au champ macroscopique $\vec{E}$ par l'équation différentielle :

$$\tau \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} + \vec{P} = \chi_0 \epsilon_0 \vec{E}$$

où χ_0 est la susceptibilité à fréquence nulle et τ la durée de relaxation.

- a) Montrer que pour ce matériau, la constante diélectrique (ou permittivité relative) est complexe : $\epsilon_r = \epsilon' + i\epsilon''$ et exprimer les grandeurs réelles ϵ' et ϵ'' en fonction de χ_0 et $\omega\tau$.
 - b) Donner les courbes représentatives des fonctions $\epsilon'(\omega)$ et $\epsilon''(\omega)$ en précisant en particulier les valeurs pour $\omega = 0$, $\omega = 1/\tau$ et $\omega \rightarrow \infty$.
 - c) Interpréter le comportement du matériau aux fréquences faibles et élevées. Pourquoi la pulsation $\omega = 1/\tau$ semble-t-elle a priori la plus efficace pour décongeler un produit alimentaire ?
2. En plus de ses propriétés diélectriques décrites par ϵ_r , le milieu envisagé est légèrement conducteur : σ est sa conductivité électrique. Il n'est par ailleurs ni chargé électriquement, ni magnétique.
 - a) Écrire les équations de Maxwell en fonction des seuls champs complexes $\vec{E}$ et $\vec{B}$, en ayant substitué les opérateurs spatio-temporels. En déduire la relation de dispersion par l'expression de $\vec{K}^2$ en séparant parties réelle et complexe.
 - b) Mettre $\vec{K}$ sous la forme $\vec{K} = K_0 e^{i\alpha}$ et exprimer K_0 et α , puis K' et K'' tels que $\vec{K} = K' + iK''$ en fonction de ω/c , ϵ' et de l'angle Φ défini par $\tan \Phi = (\epsilon'' + \mu_0 \sigma c^2 / \omega) / \epsilon'$.

3. A la fréquence $f = 2,45$ GHz, l'eau a une permittivité relative ϵ_r de module $|\epsilon_r| = 76$ et sa conductivité est $\sigma = 1,0 \cdot 10^{-7} \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$; la durée de relaxation est $\tau = 10^{-12}$ s.
- Comment se situe ω par rapport $1/\tau$? Commentaire. En déduire une valeur numérique approchée de ϵ' et ϵ'' .
 - Comparer ϵ'' et $\mu_0 \sigma c^2 / \omega$. Commentaire physique. En déduire une valeur numérique approchée de Φ en degrés.
La suite du problème s'appuie sur ces considérations numériques et incite à faire les approximations qui en découlent.
4. On souhaite étudier la propagation d'une onde transversale se propageant le long de l'axe Ox , dans le sens des x croissants, de champ électrique $\vec{E} = \vec{E}_0 \exp i(\underline{K} \cdot x - \omega t)$, $\vec{E}_0$ étant un champ réel du plan yOz .
- Montrer que son amplitude diminue au cours de la propagation et justifier à présent le choix de la grandeur $\omega\tau$ - cf. questions 3a) et 1c). Quelle est la vitesse de phase ? Commentaires.
 - Donner l'expression de l'excitation électrique $\vec{D}(x, t)$ associée au champ électrique de l'onde $\vec{E}(x, t)$. On pourra poser $\underline{\epsilon}_r = \eta \exp i\Phi$; quelle est l'expression de η ?
5. La puissance thermique dissipée dans le matériau est donc essentiellement liée à l'interaction du champ électrique $\vec{E}$ de l'onde et du courant de polarisation $\vec{j}_p = \partial \vec{P} / \partial t$ qu'il y crée.
- Rappeler l'expression de la puissance volumique $dP/d\tau$ cédée par le champ à la matière et montrer qu'en moyenne temporelle (sur une durée très supérieure à la période du champ) elle s'écrit également

$$\langle dP/d\tau \rangle = \langle \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \rangle$$
 - En déduire la puissance moyenne $\langle dP \rangle$ reçue par une tranche de section S comprise entre les abscisses x et $x + dx$. Commentaire sur l'influence de ϵ'' .
6. L'interface entre l'air et le matériau est prise pour plan de référence $x = 0$. On envoie sur cette surface une onde électromagnétique dont la puissance en $x = 0^+$ (donc abstraction faite de la partie réfléchie) est P_0 .
- Calculer la puissance moyenne $P_d(x)$ dissipée dans le matériau entre la surface et la profondeur x , en éliminant Φ dans le résultat.
 - En déduire que la puissance se propageant dans le milieu s'écrit $P = P_0 e^{-2\alpha x}$ et expliciter P_0 et α . Commenter l'expression de P_0 en fonction de ϵ' et E_0 .

- c) La profondeur de pénétration de l'onde est la distance δ à partir de laquelle la puissance transportée est égale à P_0/e . Exprimer δ en fonction de ϵ' , ϵ'' et λ_0 , longueur d'onde dans le vide de l'onde électromagnétique.

AN : Calculer δ pour l'eau et une onde de fréquence $f = 2,45$ GHz. Commenter.

- 1.a) En régime forcé de pulsation ω , avec la convention $\exp(-i\omega t)$, l'équation différentielle s'écrit :

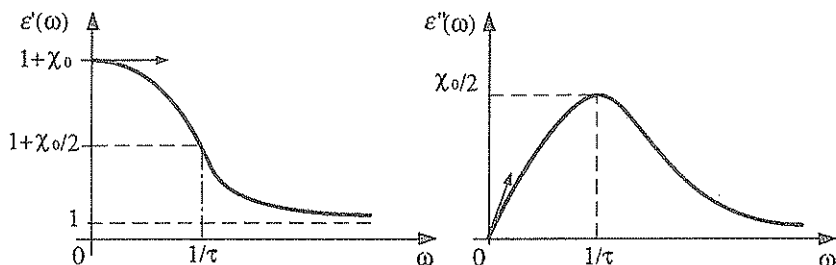
$$\left. \begin{aligned} (-\tau i\omega + 1)\vec{P} &= \chi_0 \epsilon_0 \vec{E} \\ \text{et par définition : } \vec{P} &= \epsilon_0 \chi \vec{E} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \chi = \frac{\chi_0}{1 - i\omega\tau}$$

susceptibilité complexe soit $\epsilon_r = 1 + \chi = \epsilon' + i\epsilon''$

$$\text{avec} \quad \boxed{\epsilon' = 1 + \frac{\chi_0}{1 + \omega^2 \tau^2}} \quad \text{et} \quad \boxed{\epsilon'' = \chi_0 \frac{\omega \tau}{1 + \omega^2 \tau^2}}$$

Remarque : L'existence de la partie imaginaire ϵ'' est directement liée à la durée de relaxation τ ou temps caractéristique nécessaire aux dipôles rigides pour se retourner et changer d'orientation dans le champ. D'où la dénomination de "terme de retard" du terme $\tau \partial \vec{P} / \partial t$ de l'équation différentielle (de type filtre passe-bas du premier ordre).

b)



- c) Aux fréquences faibles, soit $\omega \ll 1/\tau$, les dipôles permanents suivent instantanément les variations sinusoïdales du champ. Il n'y a qu'un faible déphasage entre $\vec{P}$ et $\vec{E}$ ($\epsilon'' \rightarrow 0$) et $\epsilon_r \simeq \epsilon' \simeq 1 + \chi_0$ prend sa valeur maximale comme en statique.

Aux fréquences élevées, soit $\omega \gg 1/\tau$, les dipôles permanents n'ont pas le temps de s'aligner du tout dans le champ ; la polarisation d'orientation n'est plus possible et $\epsilon_r \simeq 1$ comme dans le vide.

Dans les deux cas, il s'agit d'une zone de transparence ($\varepsilon'' \rightarrow 0$) où le matériau se comporte comme un diélectrique LHI parfait, permettant une propagation de l'onde sans atténuation notable.

La partie imaginaire $\varepsilon''(\omega)$ prend sa valeur maximale pour $\omega = 1/\tau$; c'est donc pour cette pulsation que le déphasage entre la réponse $\vec{P}$ et la sollicitation $\vec{E}$ est maximal et il en est donc de même de la puissance dissipée. Cette pulsation semble donc a priori indiquée pour l'efficacité de la décongélation d'un produit alimentaire (une réponse mieux argumentée est donnée à la question 4a)).

2.a) Avec la convention $\exp i(\vec{K} \cdot \vec{r} - \omega t)$, $\vec{\nabla} \equiv i\vec{K}$ et $\partial/\partial t \equiv -i\omega$

* Maxwell-flux : $\text{div } \vec{B} = 0$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{K} \cdot \vec{B} = 0} \quad (1)$$

* Maxwell-Faraday : $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{B} = \vec{K} \wedge \vec{E} / \omega} \quad (2)$$

* Maxwell-Gauss : $\text{div } \vec{D} = \rho_l = 0 \Rightarrow \vec{K} \cdot \vec{D} = 0$
et pour ce milieu LHI, $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$ d'où

$$\boxed{\vec{K} \cdot \vec{E} = 0} \quad (3)$$

* Maxwell-Ampère : $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}_l + \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ avec $\vec{j}_l = \sigma \vec{E}$ (loi d'Ohm)

$$\Rightarrow \boxed{i\vec{K} \wedge \vec{B} = \mu_0 \sigma \vec{E} - i\omega \mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}} \quad (4)$$

L'équation (2) reportée dans (4) donne :

$$i\vec{K} \wedge \left(\frac{\vec{K} \wedge \vec{E}}{\omega} \right) \stackrel{(3)}{=} -iK^2 \frac{\vec{E}}{\omega} \stackrel{(4)}{=} (\mu_0 \sigma - i\frac{\omega}{c^2} \varepsilon_r) \vec{E} \text{ soit pour } \vec{E} \neq \vec{0}$$

$$\boxed{K^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_r + i\mu_0 \sigma \omega = \frac{\omega^2}{c^2} [\varepsilon' + i(\varepsilon'' + \mu_0 \sigma c^2 / \omega)]}$$

b) Avec $\tan \Phi = (\epsilon'' + \mu_0 \sigma c^2 / \omega) / \epsilon'$, $\underline{K}^2$ s'écrit plus simplement

$$\underline{K}^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon' [1 + i \tan \Phi] = \frac{\omega^2}{c^2} \frac{\epsilon'}{\cos \Phi} e^{i\Phi}$$

soit

$$\underline{K} = \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\epsilon'}{\cos \Phi}} e^{i\Phi/2}$$

avec $\cos \Phi > 0$ car $0 < \Phi < \frac{\pi}{2}$ et en ayant choisi $\text{Re}(\underline{K}) > 0$

d'où

$$K_0 = \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\epsilon'}{\cos \Phi}}$$

et

$$\alpha = \Phi/2$$

Remarque : Pour $\Phi \simeq 0$ (soit en négligeant les effets de relaxation ϵ'' et de conductivité σ), on retrouve $\underline{K} \simeq \sqrt{\epsilon'} \omega / c = n \omega / c$ où $n = \sqrt{\epsilon'} = \sqrt{\epsilon_r}$ est "l'indice" défini comme en optique.

Avec $\underline{K} = K_0 e^{i\alpha} = K' + iK''$, il vient $K' = K_0 \cos \alpha$ et $K'' = K_0 \sin \alpha$

soit

$$K' = \frac{\omega}{c} \frac{\sqrt{\epsilon'}}{\sqrt{\cos \Phi}} \cos \frac{\Phi}{2}$$

et

$$K'' = \frac{\omega}{c} \frac{\sqrt{\epsilon'}}{\sqrt{\cos \Phi}} \sin \frac{\Phi}{2}$$

3.a) $\omega = 2\pi f = 1,54 \cdot 10^{10} \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$ et $1/\tau = 10^{12} \text{ Hz}$ soit $\omega \ll 1/\tau$ ou encore $\omega\tau = 1,54 \cdot 10^{-2} \ll 1$; la fréquence choisie n'est donc pas vraiment dans la bande d'absorption. Le milieu présente une assez bonne transparence et une atténuation modérée de l'onde.

d'où $\epsilon' \simeq 1 + \chi_0$ et $\epsilon'' \simeq \chi_0 \omega \tau$ (au 1^{er} ordre) soit $\epsilon'' \ll \epsilon'$

alors $|\underline{\epsilon_r}| = \sqrt{\epsilon'^2 + \epsilon''^2} \simeq \epsilon'$ soit $\underline{\epsilon_r} = 76$ d'où $\underline{\chi_0} = 75$ et $\underline{\epsilon''} = 1,15$.

b) $\mu_0 \sigma c^2 / \omega = 7,34 \cdot 10^{-7} \ll \epsilon'' = 1,15$.

Les pertes par conduction ohmique sont négligeables devant les pertes par relaxation liées au déphasage entre $\vec{P}$ et $\vec{E}$ (ou encore le courant de conduction $|\sigma \vec{E}|$ est négligeable devant le courant de polarisation $|\partial \vec{P} / \partial t|$ dans l'équation de Maxwell-Ampère); c'est l'inverse dans l'eau de mer (voir exercice 3.13).

alors $\tan \Phi \simeq \frac{\epsilon''}{\epsilon'} = 0,0513$ soit $\underline{\Phi} = 0,867^\circ = 52'1''$

Le déphasage entre $\vec{D}$ et $\vec{E}$ (car $\vec{D} = \varepsilon_0 \underline{\varepsilon}_r \vec{E}$ avec $\underline{\varepsilon}_r = \varepsilon' + i\varepsilon''$) reste donc très faible.

4. Avec $\underline{K} = K' + iK''$, le champ électrique s'écrit $\vec{E} = \vec{E}_0 \cdot e^{-K''x} \exp i(K'x - \omega t)$. Le choix $K_0 > 0$ à la question 2.b) assure $K' > 0$ et $K'' > 0$, d'où il apparaît qu'une onde se propageant dans le sens des x croissants s'amortit.

A noter que pour $\Phi \simeq \varepsilon''/\varepsilon' \ll 1$, les expressions approchées de K' et K'' sont :

$$K' = \operatorname{Re}(\underline{K}) \simeq \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon'} = n \frac{\omega}{c} \text{ lié à la propagation de la phase ;}$$

$$K'' = \operatorname{Im}(\underline{K}) \simeq \frac{\omega}{c} \frac{\sqrt{\varepsilon'} \Phi}{2} = \frac{\omega}{2c} \frac{\varepsilon''}{\sqrt{\varepsilon'}} \text{ proportionnel à } \varepsilon'' \text{ et lié à l'amortissement de l'amplitude.}$$

Le fait de prendre $\omega\tau \simeq 10^{-2}$ et non $\omega\tau \simeq 1$ diminue K'' par l'intermédiaire des diminutions de ω et ε'' (et accessoirement de l'augmentation de ε'), ce qui augmente la profondeur de pénétration de l'onde dans le matériau à chauffer et évite ainsi qu'un produit alimentaire soit très chaud en surface alors que son intérieur est encore gelé ...

$$\text{La vitesse de phase est } v_\varphi = \frac{\omega}{K'} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon'}} \cdot \frac{\sqrt{\cos \Phi}}{\cos \Phi/2} \simeq \frac{c}{n}.$$

Avec $\Phi \ll 1$ et $n \simeq \sqrt{\varepsilon'}$, on retrouve l'expression "optique" de la vitesse de phase dans un milieu peu absorbant. Elle dépend légèrement de ω par l'intermédiaire de ε' et Φ ; il y a donc dispersion, c'est-à-dire que le milieu ne répond pas de la même manière à des ondes de pulsations différentes.

- b) $\underline{\varepsilon}_r = \varepsilon' + i\varepsilon'' \simeq \varepsilon'(1 + i\Phi) \simeq \varepsilon' e^{i\Phi}$ ou plus simplement $|\underline{\varepsilon}_r| = \sqrt{\varepsilon'^2 + \varepsilon''^2} \simeq \varepsilon'$ soit $\eta = \varepsilon'$.

Alors $\vec{D} = \varepsilon_0 \underline{\varepsilon}_r \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon' e^{i\Phi} \vec{E}$ s'écrit

$$\vec{D}(x, t) = \varepsilon_0 \varepsilon' \vec{E}_0 e^{-K''x} \exp i(K'x - \omega t + \Phi)$$

ce qui fait bien apparaître Φ comme le déphasage entre $\vec{D}$ et $\vec{E}$.

5. La puissance volumique cédée par le champ $\vec{E}$ à la matière par le courant de polarisation $\vec{j}_p = \partial \vec{P} / \partial t$ est

$$\frac{dP}{d\tau} = \vec{j}_p \cdot \vec{E} = \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

Utilisons la relation de définition (toujours en notation réelle) : $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$, alors

$$< \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} > = < \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} > - \varepsilon_0 < \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} >$$

Dans le dernier crochet $\vec{E}$ et $\partial\vec{E}/\partial t$ sont en quadrature (si l'un est en $\cos\theta$ l'autre est en $\sin\theta$ où $\theta = K'x - \omega t$) et par conséquent la moyenne du produit est nulle. La puissance moyenne peut donc se calculer par

$$\langle dP \rangle = \langle \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \rangle d\tau$$

comme si le champ $\vec{E}$ interagissait avec le courant de déplacement $\vec{j}_D = \partial\vec{D}/\partial t$ de l'équation de Maxwell-Ampère !

Cette moyenne n'est pas nulle car si $\vec{E}$ est en $\cos\theta$, $\partial\vec{D}/\partial t$ est en $\sin(\theta + \Phi)$ d'où un déphasage de $\pi/2 - \Phi$ proche seulement de la quadrature.

Seule la valeur moyenne étant utile, le calcul est plus aisé en notation complexe :

$$\begin{aligned} \langle dP \rangle &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left(\vec{E}^* \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\tau \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon' E_0^2 e^{-2K''x} \operatorname{Re} \left[e^{-i\theta} \cdot (-i\omega) e^{i(\theta + \Phi)} \right] \cdot S dx \end{aligned}$$

$$\text{soit} \quad \langle dP \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon' \omega \sin \Phi E_0^2 e^{-2K''x} S dx$$

Avec $\sin \Phi \simeq \Phi = \varepsilon''/\varepsilon'$, il reste

$$\langle dP \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon'' \omega E_0^2 e^{-2K''x} S dx$$

qui montre bien que dans un milieu parfait, donc à permittivité réelle ($\varepsilon'' = 0$), la puissance dissipée est nulle. Inversement plus ε'' et donc K'' est grand, plus il y a de puissance dissipée et plus cela se fait en surface et non en profondeur, interdisant un chauffage uniforme, ce qui renvoie à la remarque du 4.a).

$$6.a) \text{ Par intégration } P_d(x) = \int_0^x \langle dP \rangle = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon''}{4K''} \omega E_0^2 S (1 - e^{-2K''x})$$

Avec $K'' \simeq \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon'} \frac{\Phi}{2} = \frac{\omega \varepsilon''}{2c \sqrt{\varepsilon'}}$, il vient

$$P_d(x) = \frac{1}{2} \sqrt{\varepsilon'} \varepsilon_0 c E_0^2 (1 - e^{-2K''x})$$

b) La conservation du flux d'énergie conduit à

$$P(x) = P(0) - P_d(x) \quad \text{soit} \quad P(x) = \frac{1}{2} \sqrt{\varepsilon'} \varepsilon_0 c E_0^2 e^{-2K''x}$$

$$\text{d'où } \alpha = K'' \text{ et } P_0 = \frac{1}{2} \sqrt{\varepsilon'} \varepsilon_0 c E_0^2 S.$$

La puissance par unité de surface s'identifie au module du vecteur de Poynting soit $\frac{P_0}{S} = |\langle \vec{R} \rangle|_0 = \frac{1}{2} n \varepsilon_0 c E_0^2$ avec $n = \sqrt{\varepsilon'}$, résultat bien connu en optique des milieux non absorbants.

$$c) P_0 e^{-2\alpha\delta} = P_0/e \implies \delta = \frac{1}{2\alpha} = \frac{1}{2K''} = \frac{c\sqrt{\varepsilon'}}{\omega\varepsilon''}$$

$$\implies \boxed{\delta = \frac{\lambda_0 \sqrt{\varepsilon'}}{2\pi\varepsilon''}}$$

AN : $\lambda_0 = 12,24$ cm et $\delta = 14,8$ cm, résultat satisfaisant pour l'application au chauffage homogène d'un produit alimentaire.

3.11 Diffusion de la lumière par un gaz

1. Potentiel électrique de Hertz

Le milieu considéré est un domaine diélectrique $\mathcal{D}$, non magnétique ($\mu = \mu_0$), non chargé et isolant.

- Quelles sont les équations vérifiées par les champs $\vec{E}$, $\vec{P}$ et $\vec{B}$?
- Rappeler l'expression des champs magnétique et électrique $\vec{B}$ et $\vec{E}$ en fonction des potentiels vecteur et scalaire $\vec{A}$ et V . $\vec{A}$ et V sont-ils uniques ?
Montrer que le choix :

$$\vec{A} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \quad \text{et} \quad V = -\text{div } \vec{H}$$

où $\vec{H}(M, t)$ est un champ vectoriel appelé potentiel de Hertz permet de satisfaire la condition de jauge de Lorentz imposée par l'indétermination sur $\vec{A}$ et V .

- Montrer que le champ $\vec{H}$ vérifie l'équation aux dérivées partielles suivante :

$$\Delta \vec{H} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = -\frac{\vec{P}}{\varepsilon_0}$$

- Cette équation fait apparaître la polarisation $\vec{P}$ comme la source du potentiel $\vec{H}$, de la même manière que dans le vide $\vec{j}$ est la source de $\vec{A}$ et ρ la source de V (équation de Poisson des potentiels).

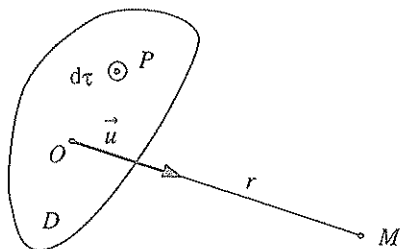
Par analogie avec les potentiels retardés, exprimer $\vec{H}(M, t)$ au point M à l'instant t en fonction d'une intégrale de $\vec{P}(P, t - PM/c)$ étendue aux volumes $d\tau$ entourant les points P du domaine $\mathcal{D}$.

2. Champs à grande distance

On se propose de déterminer les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ au point M , à grande distance du domaine $\mathcal{D}$:

$$\forall P \in \mathcal{D}, \quad OM = r \gg OP$$

$$\text{On pose } \vec{u} = \overrightarrow{OM}/r.$$



- a) Donner une expression simplifiée de $\vec{H}$ et en déduire, à l'ordre le plus bas en $1/r$, les potentiels $\vec{A}$ et V en M .

Note : L'opérateur Nabla en M sur un terme retardé $\vec{X}(t - PM/c)$ s'écrit à l'ordre le plus bas en $1/r$:

$$\text{div}_M \vec{X}(t - PM/c) = \vec{\nabla}_M \cdot \vec{X} \simeq -\frac{\vec{u}}{c} \cdot \frac{\partial \vec{X}}{\partial t}(t - PM/c)$$

$$\text{rot}_M \vec{X}(t - PM/c) = \vec{\nabla}_M \wedge \vec{X} \simeq -\frac{\vec{u}}{c} \wedge \frac{\partial \vec{X}}{\partial t}(t - PM/c)$$

- b) Montrer qu'à l'ordre le plus bas en $1/r$, le champ électrique s'écrit :

$$\vec{E}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi r} \vec{u} \wedge \left(\vec{u} \wedge \iiint_{\mathcal{D}} \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2}(P, t - PM/c) d\tau \right)$$

Déterminer également au même ordre, l'expression du champ magnétique. Commenter la structure de ce champ électromagnétique.

3. Absence de diffusion par un milieu parfaitement homogène

La polarisation du domaine $\mathcal{D}$ est créée par une onde électromagnétique incidente, plane, polarisée rectilignement, dont le champ électrique $\vec{E}_0(\vec{r}, t)$ s'écrit, en notation complexe :

$$\vec{E}_0 = \vec{E}_i \exp i(\omega t - \vec{k}_i \cdot \vec{r})$$

- Écrire la relation existant entre $\vec{P}$ et $\vec{E}_0$ sachant que la susceptibilité électrique du milieu est χ et en supposant que le champ électrique $\vec{E}_0$ de l'onde incidente est beaucoup plus intense que le champ électrique diffusé par $\mathcal{D}$.
- En déduire une expression du champ électrique $\vec{E}$ diffusé en M .
- Les dimensions du domaine diffusant $\mathcal{D}$ sont beaucoup plus grandes que la longueur d'onde λ dans le vide de l'onde incidente. Montrer par un argument qualitatif que pour un milieu homogène, c'est-à-dire de susceptibilité χ constante sur tout le volume $\mathcal{D}$, le champ $\vec{E}$ diffusé en M est nul.

4. Diffusion par un gaz à fluctuation de concentration

Le domaine $\mathcal{D}$ est un gaz moléculaire de concentration N (soit N molécules par unité de volume).

- a) Rappeler la définition de la polarisabilité α d'une molécule, grandeur homogène à un volume. Quelle approximation permet d'exprimer simplement la susceptibilité χ en fonction de N et α ?

En fait, la concentration (et par conséquent la susceptibilité) est susceptible de fluctuer autour de sa valeur moyenne N ; dans un élément de volume $\delta\tau_j$ (de dimensions caractéristiques beaucoup plus petites que λ), la concentration du gaz s'écrit au cours du temps :

$$N_j(t) = N_0 + \Delta N_j(t)$$

Ces variations sont lentes de sorte que $N_j(t)$ peut être considéré comme constant pendant une période $2\pi/\omega$ du champ électrique. En moyenne au cours du temps :

$$\langle N_j \rangle = N_0 \quad \text{soit} \quad \langle \Delta N_j \rangle = 0$$

Par ailleurs les fluctuations de concentration dans deux petits volumes $\delta\tau_j$ et $\delta\tau_k$ ne sont pas corrélées, ce qui se traduit par :

$$\langle \Delta N_j \cdot \Delta N_k \rangle = 0 \quad \text{si} \quad j \neq k$$

Enfin une étude statistique pour un gaz parfait montre que l'amplitude des fluctuations de concentration $\langle \Delta N_j^2 \rangle$ est donnée par la relation :

$$\langle \Delta N_j^2 \rangle = N/\delta\tau_j$$

- b) Déterminer l'expression du champ électrique total $\vec{E}$ diffusé en M par le volume total V du domaine $\mathcal{D}$.
- c) Montrer que la valeur moyenne au cours du temps $\langle \vec{R} \rangle$ du vecteur de Poynting s'écrit :

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{\pi^2 \varepsilon_0 c}{2\lambda^4 r^2} \cdot \frac{\chi^2 V}{N} \cdot (\vec{E}_i^2 - (\vec{u} \cdot \vec{E}_i)^2) \vec{u}$$

5. Application à la diffusion de la lumière solaire par l'atmosphère terrestre

La lumière solaire incidente n'est pas polarisée. L'indice optique de l'air est noté n (supposé indépendant de λ dans le domaine visible).

- a) Montrer que, en général, la lumière diffusée en M est partiellement polarisée. Quels sont les cas extrêmes en fonction de φ , angle entre les directions de propagation des lumières incidente ($\vec{u}_i$) et diffusée ($\vec{u}$) ?

Déduire de ce qui précède, l'expression de la moyenne $\langle \vec{R} \rangle$ du vecteur de Poynting de la lumière diffusée en M en fonction de $n, \lambda, N, V, r, \varphi$ et Φ_i flux d'énergie du faisceau incident.

- b) Quelle est la puissance totale P_d diffusée par le volume V ?
- c) Un faisceau de lumière parallèle, non polarisé, de longueur d'onde λ , se propage dans l'atmosphère suivant l'axe Oz . Écrire l'équation différentielle d'évolution du flux d'énergie $\Phi_i(z)$ qu'il transporte. Introduire une longueur caractéristique l de la fraction de flux transmise par une couche d'épaisseur z de concentration N uniforme.
- A.N : Calculer l à la pression atmosphérique et à température ordinaire $T = 300$ K, pour la lumière bleue ($\lambda_b = 0,4 \mu\text{m}$) et la lumière rouge ($\lambda_r = 0,75 \mu\text{m}$) sachant que pour l'air $n - 1 = 3.10^{-4}$.
- d) Dédire de cette étude la couleur du ciel, et celle du Soleil au coucher.

- 1.a) Il s'agit des équations de Maxwell dans un diélectrique sans charges ni courants libres ($\rho_l = 0$; $\vec{j}_l = \vec{0}$) avec $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$:

$$\text{M}\Phi : \text{div } \vec{B} = 0 \quad (1)$$

$$\text{MF} : \vec{\text{rot}} \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t \quad (2)$$

$$\text{MG} : \text{div } \vec{D} = 0 \implies \text{div } \vec{E} = -\text{div } \vec{P} / \epsilon_0 \quad (3)$$

$$\text{MA} : \vec{\text{rot}} \vec{B} / \mu_0 = \partial \vec{D} / \partial t \implies \vec{\text{rot}} \vec{B} = \frac{1}{c^2} \partial \vec{E} / \partial t + \mu_0 \partial \vec{P} / \partial t \quad (4)$$

Remarque : Les équations (3) et (4) font simplement apparaître les charges et courant de polarisation : $\rho_p = -\text{div } \vec{P}$ et $\vec{j}_p = \partial \vec{P} / \partial t$

- b) Les équations intrinsèques M Φ et MF conduisent aux relations classiques entre champs et potentiels :

$$\vec{B} = \vec{\text{rot}} \vec{A} \quad (1') \quad \text{et} \quad \vec{E} = -\vec{\text{grad}} V - \partial \vec{A} / \partial t \quad (2')$$

Ces potentiels ne sont pas définis de manière unique : si le couple $(\vec{A}, V)$ convient, alors le couple $(\vec{A}', V')$ ci-dessous où f est une fonction quelconque convient également

$$\vec{A}' = \vec{A} - \vec{\text{grad}} f \quad \text{et} \quad V' = V + \partial f / \partial t$$

Le choix $\vec{A} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{\Pi}}{\partial t}$ et $V = -\text{div } \vec{\Pi}$ permet d'évaluer la quantité :

$$\text{div } \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} = \frac{1}{c^2} \text{div} \left(\frac{\partial \vec{\Pi}}{\partial t} \right) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} (\text{div } \vec{\Pi}) = 0$$

La condition de jauge de Lorentz est donc vérifiée.

c) Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ s'expriment alors en fonction de $\vec{H}$ par (1') et (2') :

$$\boxed{\vec{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{H}} \quad \text{et} \quad \boxed{\vec{E} = \overrightarrow{\text{grad}} \text{div} \vec{H} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2}}$$

(4) s'écrit avec ces expressions :

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{H} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\overrightarrow{\text{grad}} \text{div} \vec{H} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} \right) + \mu_0 \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

et puisque $\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{H} = \overrightarrow{\text{grad}} \text{div} \vec{H} - \Delta \vec{H}$, il vient

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\Delta \vec{H} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} + \frac{\vec{P}}{\varepsilon_0} \right) = \vec{0} \quad (4')$$

(3) s'écrit avec ces expressions :

$$\text{div} \left(\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{H} + \Delta \vec{H} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} \right) = -\text{div} \frac{\vec{P}}{\varepsilon_0}$$

et puisque la divergence d'un rotationnel est nulle, il vient

$$\text{div} \left(\Delta \vec{H} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} + \frac{\vec{P}}{\varepsilon_0} \right) = 0 \quad (3')$$

Les équations (3') et (4') admettent une solution spatio-temporelle commune (solution particulière) :

$$\boxed{\Delta \vec{H} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = -\frac{\vec{P}}{\varepsilon_0}} \quad (5)$$

Par analogie avec les équations de Poisson des potentiels dans le vide, ($\square V + \rho/\varepsilon_0 = 0$ et $\square \vec{A} + \mu_0 \vec{j} = \vec{0}$), une solution, dite retardée, de cette équation est :

$$\boxed{\vec{H}(M, t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_{\mathcal{D}} \frac{\vec{P}(P, t - PM/c)}{PM} d\tau} \quad (5')$$

Elle traduit simplement que l'information reçue en M à l'instant t résulte des informations envoyées par les différents points P aux instants antérieurs $t - PM/c$.

- 2.a) Au dénominateur, pour un domaine D peu étendu par rapport à OM , l'approximation dipolaire est faisable : $\forall P, PM \simeq OM = r$. Bien entendu, cette même approximation n'est pas possible dans $\vec{P}$, car les écarts de temps de propagation PM/c lorsque P varie peuvent ne pas être négligeables devant le temps caractéristique d'évolution du phénomène (sa période s'il est sinusoïdal par exemple) :

$$\vec{H}(M, t) \simeq \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \iiint_D \vec{P}(P, t - PM/c) d\tau \quad (5'')$$

$$* \vec{A}(M, t) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \Rightarrow \boxed{\vec{A}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi r} \iiint_D \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}(P, t - PM/c) d\tau} \quad (6)$$

$$* V(M, t) = -\text{div}_M \vec{H} \\ = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} \iiint_D \text{div}_M \vec{P}(P, t - PM/c) d\tau + \overrightarrow{\text{grad}}_M \frac{1}{r} \cdot \iiint_D \vec{P}(P, t - PM/c) d\tau \right)$$

$$\text{avec } \text{div}_M \vec{P}(P, t - PM/c) \simeq -\frac{\vec{u}}{c} \cdot \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}(P, t - PM/c)$$

$$\text{et } \overrightarrow{\text{grad}}_M \frac{1}{r} = -\frac{\vec{u}}{r^2} \text{ donc négligé si l'on s'en tient à l'ordre le plus bas en } 1/r.$$

$$\boxed{V(M, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c r} \vec{u} \cdot \iiint_D \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}(\vec{P}, t - PM/c) d\tau} \quad (7)$$

A noter que $\vec{A} = V\vec{u}/c$.

$$\begin{aligned} \text{b) } * \vec{E} &= -\overrightarrow{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0 c} \overrightarrow{\text{grad}}_M \left(\frac{1}{r} \vec{u} \cdot \iiint_D \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} d\tau \right) - \frac{\mu_0}{4\pi r} \iiint_D \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} \cdot d\tau \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0 c} \left[\frac{1}{r} \left(-\frac{\vec{u}}{c} \right) \left(\vec{u} \iiint_D \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} d\tau \right) + \text{terme en } 1/r^2 \right] - \frac{\mu_0}{4\pi r} \iiint_D \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} d\tau \\ &\simeq \frac{\mu_0}{4\pi r} \left[\left(\vec{u} \cdot \iiint_D \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} d\tau \right) \vec{u} - \iiint_D \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} d\tau \right] \end{aligned}$$

et avec $\vec{u} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{X}) = (\vec{u} \cdot \vec{X})\vec{u} - \vec{X}$, il vient

$$\boxed{\vec{E}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi r} \vec{u} \wedge \left(\vec{u} \wedge \iiint_D \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2}(P, t - PM/c) d\tau \right)} \quad (8)$$

Remarque : Ce double produit vectoriel s'explique par

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V - \partial \vec{A} / \partial t = \overrightarrow{\text{grad}} \text{div } \vec{H} - \frac{1}{c^2} \partial^2 \vec{H} / \partial t^2 = \overrightarrow{\text{grad}} \text{div } \vec{H} - \Delta \vec{H}$$

d'après (5) puisqu'en dehors de $\mathcal{D}$, $\vec{P} = \vec{0}$ d'où $\vec{E} = \vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} \vec{H}$.

$$* \vec{B} = \vec{\text{rot}} \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{\text{rot}}_M \left(\frac{1}{r} \iiint \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} d\tau \right) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{1}{r} \left(-\frac{\vec{u}}{c} \right) \wedge \iiint \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} d\tau + \text{terme en } 1/r^2 \right]$$

$$\vec{B}(M, t) = -\frac{\mu_0}{4\pi r c} \vec{u} \wedge \iiint_{\mathcal{D}} \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} (P, t - PM/c) d\tau \quad (9)$$

Il apparaît que $\vec{E} = c\vec{B} \wedge \vec{u}$ ou encore en multipliant vectoriellement à gauche par $\vec{u}$, $\vec{B} = \vec{u} \wedge \vec{E}/c$, ce qui est une conséquence immédiate de la relation $\vec{A} = V\vec{u}/c$.

Les deux champs sont par ailleurs transverses et $|\vec{B}| = |\vec{E}|/c$.

Le champ électromagnétique à grande distance a donc localement la structure d'une onde plane progressive.

Remarque : Ces expressions de $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont (à l'ordre le plus bas) les solutions intégrales des équations des champs :

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} - \vec{\text{grad}} \text{div} \frac{\vec{P}}{\epsilon_0} \quad \text{et} \quad \Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial \vec{\text{rot}} \vec{P}}{\partial t}$$

obtenues à partir des équations (1), (2), (3) et (4)

où il apparaît que la polarisation $\vec{P}$ dans les seconds membres joue le rôle de source du champ électromagnétique.

- 3.a) Le champ macroscopique est la superposition du champ extérieur $\vec{E}_0$ et du champ créé par les dipôles oscillants de la matière polarisée ; ce dernier étant négligeable au point P (d'ailleurs les calculs précédents ne donnent son expression qu'en un point M éloigné), il vient :

$$\vec{P} \simeq \epsilon_0 \chi \vec{E}_0$$

- b) D'où $\frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} = -\epsilon_0 \chi \omega^2 \vec{E}_0 = -\epsilon_0 \chi \omega^2 \vec{E}_i \exp i(\omega t - \vec{k}_i \cdot \vec{r})$

et au point P du domaine $\mathcal{D}$ à l'instant retardé :

$$\frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} (P, t - PM/c) = -\epsilon_0 \chi \omega^2 \vec{E}_i \exp i(\omega(t - PM/c) - \vec{k}_i \cdot \vec{OP})$$

en posant $\vec{k}_i = k \vec{u}_i = \frac{\omega}{c} \vec{u}_i$ et en supposant χ indépendant de P , l'expression (8) de $\vec{E}$ conduit à

$$\vec{E}(M, t) = -\frac{\chi k^2}{4\pi r} \left[\iiint_{\mathcal{D}} \exp -ik(PM + \vec{u}_i \cdot \vec{OP}) d\tau \right] e^{i\omega t} \cdot \vec{u} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{E}_i)$$

$\vec{E}_i$ ayant la même direction en tout point P .

- c) Avec $k = 2\pi/\lambda$, l'intégrale de cette expression qui porte sur tous les points P du domaine $\mathcal{D}$ s'écrit

$$\iiint_{\mathcal{D}} \exp -2i\pi \left(\frac{PM}{\lambda} + \vec{u}_i \cdot \frac{\vec{OP}}{\lambda} \right) d\tau$$

M et $\vec{u}_i$ étant fixés, lorsque le point P décrit le domaine $\mathcal{D}$ de grande dimension par rapport à λ , les rapports PM/λ et $\vec{u}_i \cdot \vec{OP}/\lambda$ varient continuellement sur une grande échelle (ce sont des grandeurs sans dimension) ; l'argument de l'exponentielle varie donc continuellement sur l'intervalle allant en gros de $-N2\pi$ à $N2\pi$ si $N\lambda$, avec $N \gg 1$, est l'ordre de grandeur de la dimension du domaine $\mathcal{D}$. Les parties réelle et imaginaire de l'exponentielle passent donc par un grand nombre de valeurs aléatoirement réparties entre -1 et $+1$, donc de contribution totale nulle.

d'où

$$\vec{E}(M, t) = \vec{0}$$

Un milieu parfaitement homogène ne diffuse donc pas la lumière incidente dont l'intégralité (le milieu n'est pas absorbant) est transmise dans la direction incidente.

- 4.a) Le moment dipolaire $\vec{p}$ acquis par une molécule de polarisabilité α dans un champ local $\vec{E}_L$ est

$$\vec{p} = \epsilon_0 \alpha \vec{E}_L$$

Or pour un milieu dilué comme un gaz, le champ local $\vec{E}_L$, le champ extérieur $\vec{E}_0$ et le champ macroscopique peuvent être confondus, d'où

$$\left. \begin{array}{l} \vec{P} = N\vec{p} \simeq N\epsilon_0 \alpha \vec{E}_0 \\ \text{par ailleurs} \quad \vec{P} \simeq \epsilon_0 \chi \vec{E}_0 \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{\chi = N\alpha} \quad \text{pour } \chi \ll 1$$

- b) Par partition du volume total du domaine $\mathcal{D}$, $V = \sum_j d\tau_j$, l'expression intégrale du champ diffusée de la question 3b) s'écrit avec $\chi = \chi_j$:

$$\vec{E}(M, t) = -\frac{k^2}{4\pi r} \left[\sum_j \chi_j \exp -ik(P_j M + \vec{u}_i \cdot \vec{OP}_j) \delta\tau_j \right] e^{i\omega t} \cdot \vec{u} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{E}_i)$$

avec $\chi_j = N_j \alpha = N\alpha + \Delta N_j \alpha = \chi + \chi \Delta N_j / N$

La somme portant sur la partie χ non fluctuante de χ_j donne une contribution nulle comme à la question 3c) ; il reste avec $k = 2\pi/\lambda$

$$\vec{E}(M, t) = -\frac{\pi}{\lambda^2 r} \cdot \frac{\chi}{N} \left[\sum_j \Delta N_j \exp -\frac{2i\pi}{\lambda} (P_j M + \vec{u}_i \cdot \vec{OP}_j) \delta\tau_j \right] e^{i\omega t} \cdot \vec{u} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{E}_i)$$

- c) Notons provisoirement $\vec{R}_T$ la valeur moyenne du vecteur de Poynting pendant une période T de l'onde sur laquelle la fluctuation ΔN_j est constante. En notation complexe et avec $\vec{B} = \vec{u} \wedge \vec{E}/c$ (question 2b) :

$$\vec{R}_T = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E} \wedge \vec{B}^*) = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c |\vec{E}|^2 \vec{u}$$

$$\text{soit } \vec{R}_T = \frac{\pi^2 \varepsilon_0 c \chi^2}{2\lambda^4 r^2 N^2} K |\vec{u} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{E}_i)|^2 \vec{u} \quad \text{avec}$$

$$K = \left(\sum_j \Delta N_j \exp -\frac{2i\pi}{\lambda} (P_j M + \vec{u}_i \cdot \vec{O}\vec{P}_j) \delta\tau_j \right) \left(\sum_k \Delta N_k \exp \frac{2i\pi}{\lambda} (P_k M + \vec{u}_i \cdot \vec{O}\vec{P}_k) \delta\tau_k \right)$$

Cette expression dépend du temps avec les fluctuations de concentration ΔN . En valeur moyenne au cours du temps sur une durée bien supérieure à T , le vecteur de Poynting $\langle \vec{R} \rangle$ est proportionnel à $\langle K \rangle$; les produits tels que $j \neq k$ font apparaître $\langle \Delta N_j \cdot \Delta N_k \rangle = 0$ car les fluctuations de volumes différentes ne sont pas corrélées, il reste pour $j = k$:

$$\langle K \rangle = \sum_j \langle \Delta N_j^2 \rangle \delta\tau_j^2 = \sum_j N \delta\tau_j = NV$$

Remarque : Si $\delta N'_j$ est le nombre de molécules dans l'élément de volume $\delta\tau_j$, soit $N_j = \delta N'_j / \delta\tau_j$, alors la relation $\langle \Delta N_j^2 \rangle = N / \delta\tau_j$ conduit à $\langle \Delta \delta N_j'^2 \rangle = \delta N'_j \Rightarrow \sqrt{\langle \Delta \delta N_j'^2 \rangle} = \sqrt{\delta N'_j}$: l'écart quadratique moyen (ou valeur efficace) du nombre de molécules est proportionnel à la racine carrée de ce nombre (résultat classique en statistique).

Par ailleurs, il vient facilement $|\vec{u} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{E}_i)|^2 = \vec{E}_i^2 - (\vec{u} \cdot \vec{E}_i)^2$

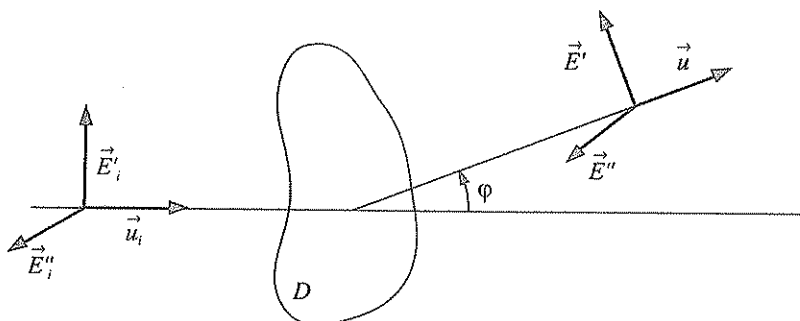
d'où

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{\pi^2 \varepsilon_0 c \chi^2 V}{2\lambda^4 r^2 N} (\vec{E}_i^2 - (\vec{u} \cdot \vec{E}_i)^2) \vec{u}$$

- 5.a) La lumière incidente non polarisée peut être considérée comme la superposition de deux champs électriques $\vec{E}'_i$ et $\vec{E}''_i$ perpendiculaires, de même module, et sans corrélation de phase entre eux.

Pour un angle φ dans le plan $(\vec{u}_i, \vec{E}'_i)$, le rapport des flux des deux composantes est :

$$\frac{\langle R' \rangle}{\langle R'' \rangle} = \frac{\vec{E}'_i{}^2 - (\vec{u} \cdot \vec{E}'_i)^2}{\vec{E}''_i{}^2 - (\vec{u} \cdot \vec{E}''_i)^2} = \frac{1 - \sin^2 \varphi}{1 - 0} = \cos^2 \varphi$$



Ces deux flux n'étant, en général, pas égaux, la lumière diffusée en M est partiellement polarisée. Dans la direction incidente ($\varphi = 0$), elle reste cependant non polarisée, alors que dans les directions perpendiculaires à la direction incidente ($\varphi = \pi/2$), la polarisation est totale.

Avec $|\vec{E}'_i| = |\vec{E}''_i| = E_i$ en moyenne sur un temps de corrélation,
 $\Phi_i = \Phi'_i + \Phi''_i = 2 \times (\frac{1}{2} \epsilon_0 c E_i^2)$

Par ailleurs $\chi = \epsilon_r - 1 = n^2 - 1 \simeq 2(n - 1)$ car $n \simeq 1$

d'où $\langle \vec{R} \rangle = (\langle R' \rangle + \langle R'' \rangle) \vec{u} = \frac{\pi^2 4 (n - 1)^2 N}{2 \lambda^4 r^2 N} \Phi_i (1 - \sin^2 \varphi + 1 - 0) \vec{u}$

soit

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{4 \pi^2 (n - 1)^2 V}{\lambda^4 r^2 N} \Phi_i (1 - \frac{\sin^2 \varphi}{2}) \vec{u}$$

- b) La puissance totale diffusée dans toutes les directions φ s'obtient par intégration sur une sphère Σ de grand rayon r centrée sur O . L'élément de surface est une couronne de rayon $r \sin \varphi$ et d'épaisseur $r d\varphi$:

$$P_d = \iint_{\Sigma} \langle \vec{R} \rangle \cdot d\vec{S} = \frac{4 \pi^2 (n - 1)^2 V}{\lambda^4 r^2 N} \Phi_i \int_0^\pi (1 - \frac{\sin^2 \varphi}{2}) 2 \pi r^2 \sin \varphi d\varphi$$

$$\text{avec } \int_0^\pi (1 - \frac{\sin^2 \varphi}{2}) d\varphi = 2 - \frac{1}{2} (\frac{4}{3}) = \frac{4}{3}$$

$$P_d = \frac{32 \pi^3 (n - 1)^2 V}{3 \lambda^4 N} \Phi_i$$

indépendante de r

- c) Le milieu n'étant pas absorbant, la diminution du flux d'énergie du faisceau est liée à la partie diffusée ; ramené à un élément de volume de section S et de longueur dz , le bilan de puissance s'écrit :

$$S\Phi_i(z+dz) - S\Phi_i(z) = -\frac{P_d}{V}Sdz \Rightarrow \frac{d\Phi_i}{dz} = -\frac{32\pi^3(n-1)^2}{3\lambda^4 N}\Phi_i$$

soit

$$\Phi_i(z) = \Phi_i^0 e^{-z/l}$$

avec

$$l = \frac{3\lambda^4 N}{32\pi^3(n-1)^2}$$

N indépendant de z .

AN : Pour un gaz parfait $P = NkT \Rightarrow N = 2,4 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$

$$l_b = 20,6 \text{ km} \quad \text{et} \quad l_r = 255 \text{ km}$$

- d) Un observateur qui regarde le ciel dans une direction quelconque perçoit la lumière solaire non pas directement, mais diffusée par l'atmosphère. Cette diffusion est largement opérée pour le bleu sur une épaisseur atmosphérique d'au plus quelques centaines de kilomètres ce qui est beaucoup moins le cas du rouge ; le bleu constitue donc la couleur dominante du ciel.

Au Soleil couchant, la lumière directe observée est due aux seuls rayons pouvant traverser une grande épaisseur d'atmosphère (tangentiellement à la surface terrestre) sans être diffusés : c'est la lumière rouge.

3.12 Loi de Lambert et indice d'extinction

Un faisceau de lumière monochromatique (longueur d'onde λ dans le vide) se propage dans un milieu LHI absorbant d'indice complexe $n = n' - in''$ (n' et n'' réels). Montrer en passant par le champ électrique d'une OPPM que ceci justifie l'hypothèse de Lambert : la variation relative d'intensité lumineuse subie par le faisceau à la traversée d'une tranche élémentaire est proportionnelle à son épaisseur :

$$\frac{dI}{I} = -\alpha dz$$

et exprimer l'indice d'extinction n'' en fonction du coefficient d'absorption α .

AN : Sachant que l'intensité à la profondeur 12 m est le dixième de l'intensité près de la surface de l'eau, déterminer l'indice d'extinction de l'eau pour $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$.

Si le faisceau se propage dans la direction des z croissants, le champ électrique transverse de l'onde peut s'écrire en notation complexe :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \exp i\omega(t - nz/c)$$

et avec $n = n' - in''$: $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-\omega n'' z/c} \exp i\omega(t - n' z/c)$
correspondant à une intensité (valeur moyenne du vecteur de Poynting) :

$$I(z) = I_0 e^{-2\omega n'' z/c} = I_0 e^{-4\pi n'' z/\lambda}$$

L'hypothèse de Lambert conduit à la loi du même nom, identique au résultat précédent :

$$I(z) = I_0 e^{-\alpha z}$$

d'où

$$n'' = \alpha \lambda / 4\pi$$

$$\text{AN : } \alpha = \frac{1}{h} \ln \frac{I_0}{I} : \quad \alpha = 0,19 \text{ m}^{-1} \quad (\delta = 1/\alpha = 5,2 \text{ m} \gg \lambda)$$

$$\text{d'où } \underline{n'' \simeq 7,6 \cdot 10^{-9}} \text{ très petit par rapport à } n' = 1,33.$$

3.13 Transmissions sous-marines

Cet exercice examine la faisabilité d'une transmission sous-marine par ondes radio de fréquence maximale 100 MHz à travers le dioptré air-mer. L'eau de mer est un milieu LHI, neutre, rendu conducteur par la salinité. Pour les fréquences hertziennes, sa permittivité relative et sa conductivité électrique sont celles des régimes quasi-statiques, des grandeurs réelles positives de valeur $\epsilon_r = 81$ (à ne pas rapprocher de l'indice optique !) et $\sigma = 4 \text{ S.m}^{-1}$; sa perméabilité magnétique est celle du vide μ_0 .

1. Indice complexe et profondeur de pénétration

- Écrire les équations de Maxwell dans l'eau de mer en y admettant la loi d'Ohm locale et en déduire l'équation aux dérivées partielles vérifiée par le champ électrique.
- Montrer que la recherche d'une solution sous forme d'OPPM de facteur de phase $\exp i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$ conduit à la définition d'un indice complexe $\underline{n}$. Exprimer son carré $\underline{n}^2$ en fonction de $\epsilon_0, \epsilon_r, \sigma$ et ω .
- Évaluer numériquement les deux termes qui interviennent dans $\underline{n}^2$ et en déduire l'expression approchée de $\underline{n}$ en fonction de $\alpha = \sqrt{2\epsilon_0\omega/\sigma}$. Commenter cette approximation ainsi que le résultat obtenu.
- Une onde se propage perpendiculairement à la surface de séparation air-mer dans le sens des z positifs. Sur quelle distance δ , appelée profondeur de pénétration, se propage-t-elle avant que l'amplitude de ses champs soit réduite d'un facteur e ? Quelle est sa vitesse de phase v_ϕ ?

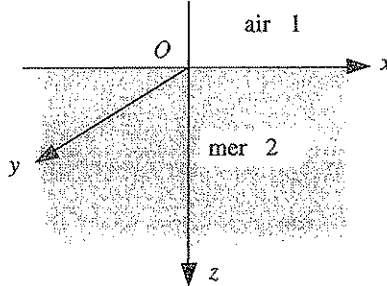
AN : Calculer δ et v_φ pour $f = 100 \text{ MHz}$ (modulation de fréquence) puis $f = 500 \text{ kHz}$ (grandes ondes). Comparer δ à λ . Conclusion.

2. Facteur de transmission énergétique

Ce calcul se limite à l'incidence nulle, le problème étant notablement plus compliqué en incidence quelconque...

Le dioptre est confondu avec le plan xOy ; l'air (partie $z < 0$) est un milieu LHI d'indice réel n_1 et l'eau de mer le milieu d'indice complexe $\underline{n}_2$ précédemment déterminé.

L'onde incidente dans l'air est polarisée rectilignement ; son champ en notation complexe est :



$$\vec{E}_i = E_0 \exp i(\omega t - k_1 z) \vec{u}_x$$

Elle engendre une onde réfléchie de champ $\vec{E}_r = \underline{r} E_0 \exp i(\omega t + k_1 z) \vec{u}_x$ et une onde transmise, vue à la question 1, de champ

$$\vec{E}_t = \underline{t} E_0 \exp i(\omega t - \underline{k}_2 z) \vec{u}_x$$

Les coefficients de réflexion et de transmission $\underline{r}$ et $\underline{t}$ sont ici complexes.

- Rappeler pourquoi les pulsations sont les mêmes et donner les expressions de k_1 et $\underline{k}_2$.
- Calculer les champs magnétiques complexes associés $\vec{B}_i$, $\vec{B}_r$ et $\vec{B}_t$.
- Écrire les équations de continuité des champs en l'absence de courants surfaciques et en déduire les expressions de $\underline{r}$ et $\underline{t}$ en fonction de n_1 et $\underline{n}_2$. Commentaire.
- Déterminer la valeur moyenne des vecteurs de Poynting, puis donner l'expression des facteurs de réflexion R et de transmission T en énergie à l'interface en fonction de n_1 et $\underline{n}_2$. Commentaire sur $R + T$.
- Avec $n_1 = 1$ et en utilisant pour $\underline{n}_2$ l'expression approchée de la question 1b), donner l'expression de T en fonction de α .

AN : Calculer T pour $f = 100 \text{ MHz}$ et $f = 500 \text{ kHz}$. Conclusion.

- Un signal électromagnétique est émis dans l'air (par un navire par exemple) dans les conditions de l'exercice. Trouver pour les deux fréquences précédentes la profondeur limite d à laquelle un sous-marin peut le détecter sachant que son récepteur est sensible à un signal d'énergie 10^n fois plus faible que celui de l'émetteur (avec $n = 10$). Que devient cette distance lorsque le signal est émis directement dans l'eau près de la surface ? Commenter.

- g) Vérifier que l'énergie perdue par l'onde dans le milieu conducteur est effectivement dissipée par effet Joule.

1.a) $\text{div } \vec{B} = 0$ (1) ; $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$ (2)

Le passage d'une onde transversale laisse le milieu localement neutre, d'où $\text{div } \vec{D} = 0$; et pour un milieu LHI, $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$ (ϵ_r réel), il vient

$$\text{div } \vec{E} = 0 \quad (3).$$

La loi d'Ohm $\vec{j} = \sigma \vec{E}$ conduit à $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \sigma \vec{E} + \frac{\epsilon_r}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ (4)

Le calcul est facile :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} &= \overrightarrow{\text{grad}} \text{div } \vec{E} - \Delta \vec{E} \stackrel{(3)}{=} -\Delta \vec{E} \\ &\stackrel{(2)}{=} -\frac{\partial}{\partial t} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} \stackrel{(4)}{=} -\mu_0 \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \frac{\epsilon_r}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \\ \Delta \vec{E} &= \frac{\epsilon_r}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \mu_0 \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{aligned} \quad (5)$$

Un milieu non conducteur ($\sigma = 0$) admet une équation de d'Alembert classique (dérivée temporelle du second ordre) avec un indice $n = \sqrt{\epsilon_r}$ réel. En revanche, si le terme en σ prédomine, l'équation s'apparente à une équation de diffusion (dérivée temporelle du premier ordre) comme dans un conducteur métallique (voir "Ondes 2", exercice 3.8) ou pour la diffusion thermique (voir "Ondes 1", exercice 5.1).

C'est la compétition classique entre courant de conduction et courant de déplacement dans l'équation de Maxwell-Ampère (4).

- b) Une solution sous forme d'OPPM en $\exp i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$ conduit à partir de (5), à l'équation de dispersion complexe :

$$-\underline{k}^2 = -\frac{\epsilon_r}{c^2} \omega^2 + \mu_0 \sigma (i\omega)$$

NB : Le vecteur $\vec{k}$ étant complexe, $\underline{k}$ ne représente pas "son module", mais sa composante complexe sur l'axe de propagation et la grandeur $\underline{k}^2$, complexe, ne doit pas être confondue avec $|\underline{k}|^2 = \underline{k} \cdot \underline{k}^*$!

$\underline{k}$ étant complexe, on peut lui associer un indice complexe $\underline{n}$ par la relation

$$\underline{k} = \frac{\omega}{(c/\underline{n})} \implies \underline{n}^2 = \frac{c^2 \underline{k}^2}{\omega^2} \text{ soit } \underline{n}^2 = \epsilon_r - i\sigma/\epsilon_0 \omega \quad (6)$$

- c) Avec $f \leq 100$ MHz, il vient $\sigma/\varepsilon_0\omega \geq 719$ donc $\sigma/\varepsilon_0\omega \gg \varepsilon_r = 81$ et par conséquent dans le domaine des radiofréquences, l'eau de mer est un bon conducteur :

$$\underline{n}^2 \simeq -i \frac{\sigma}{\varepsilon_0\omega} \implies \underline{n} \simeq \pm \frac{1-i}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\sigma}{\varepsilon_0\omega}} = \pm \frac{1-i}{\alpha} \quad (7)$$

le signe étant déterminé à la question suivante.

L'approximation $\sigma/\varepsilon_0\omega \gg \varepsilon_r$ consiste à négliger le courant de déplacement (lié à ε_r) devant le courant de conduction (lié à σ).

L'équation (5) se ramène donc bien à une équation de diffusion (car σ est réel et constant) comme pour un métal et ceci bien que la conductivité de l'eau de mer ($\sigma = 4 \text{ S.m}^{-1}$) soit très faible devant celle d'un métal ($\sigma \simeq 10^7 \text{ S.m}^{-1}$). Les pertes par conduction sont responsables d'un amortissement de l'amplitude de l'onde dans la direction de propagation.

- d) Pour une onde se propageant dans le sens des z croissants, le terme total de phase s'écrit $\exp i(\omega t - \underline{k}z)$ avec $\text{Re}(\underline{k}) > 0$ soit $\text{Re}(\underline{n}) > 0$

$$\text{d'où d'après (7)} \quad \underline{k} = \underline{n} \frac{\omega}{c} = \frac{(1-i)}{\alpha} \cdot \frac{\omega}{c} = \frac{1-i}{\delta}$$

en ayant posé

$$\delta = \alpha c / \omega = 1 / \sqrt{\pi \mu_0 \sigma f} \quad (8)$$

Alors l'onde est en $e^{-z/\delta} \exp i(\omega t - z/\delta)$, amortie dans le sens de la propagation ; la profondeur de pénétration est δ .

$$\text{AN : } f = 100 \text{ MHz soit } \lambda = 3 \text{ m ; } \underline{\delta} = 2,5 \text{ cm } (\delta/\lambda = 8.10^{-3})$$

$$f = 500 \text{ kHz soit } \lambda = 600 \text{ m ; } \underline{\delta} = 36 \text{ cm } (\delta/\lambda = 6.10^{-4})$$

$$\text{La vitesse de phase est } v_\varphi = \frac{\omega}{\text{Re}(\underline{k})} = \omega \delta \implies$$

$$v_\varphi = \alpha c = \sqrt{\frac{4\pi}{\mu_0} \cdot \frac{f}{\sigma}} \quad (9)$$

$$\text{AN : } f = 100 \text{ MHz ; } \underline{v}_\varphi = 1,6.10^7 \text{ m.s}^{-1} (\alpha = 5,3.10^{-2})$$

$$f = 500 \text{ kHz ; } \underline{v}_\varphi = 1,1.10^6 \text{ m.s}^{-1} (\alpha = 3,7.10^{-3})$$

L'onde est donc très rapidement amortie ; de plus sa vitesse de phase croît avec la fréquence (dispersion).

- 2.a) Les relations de passage en $z = 0$ sont vérifiées $\forall t$; ceci impose une même dépendance temporelle des trois ondes qui ont donc même fréquence.

$$k_1 = n_1 \frac{\omega}{c} \text{ réel et } \underline{k}_2 = \underline{n}_2 \frac{\omega}{c} \text{ complexe}$$

b) Pour l'onde incidente : $\vec{B}_i = \frac{\vec{u}_z \wedge \vec{E}_i}{c/n_1} = n_1 \frac{E_0}{c} \exp i(\omega t + k_1 z) \vec{u}_y$

Pour l'onde réfléchie : $\vec{B}_r = \frac{-\vec{u}_z \wedge \vec{E}_r}{c/n_1} = -n_1 \underline{r} \frac{E_0}{c} \exp i(\omega t - k_1 z) \vec{u}_y$

Pour l'onde transmise, l'équation de Maxwell-Faraday, $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$ donne

$$\vec{B}_t = \frac{k_2 \vec{u}_z \wedge \vec{E}_t}{\omega} = \frac{\vec{u}_z \wedge \vec{E}_t}{c/\underline{n}_2} = \underline{n}_2 \underline{t} \frac{E_0}{c} \exp i(\omega t - k_2 z) \vec{u}_y$$

l'amortissement de l'amplitude étant traduit par la partie imaginaire de $\underline{k}_2$.

c) La continuité de la composante tangentielle du champ électrique en $z = 0$ donne :

$$1 + \underline{r} = \underline{t}$$

La continuité de la composante tangentielle du champ magnétique en $z = 0$ en l'absence de courants surfaciques s'écrit :

$$n_1(1 - \underline{r}) = \underline{n}_2 \underline{t}$$

d'où

$$\underline{r} = \frac{n_1 - \underline{n}_2}{n_1 + \underline{n}_2}$$

et

$$\underline{t} = \frac{2n_1}{n_1 + \underline{n}_2}$$

(10)

Il s'agit là des expressions formelles des coefficients de Fresnel en incidence nulle entre deux milieux LHI d'indices n_1 et $\underline{n}_2$. Mais ici $\underline{n}_2$ n'est pas déterminé par ses propriétés diélectriques liées à ϵ_r , mais par ses propriétés conductrices liées à σ . (De fait, en incidence oblique, les lois de Descartes ne sont plus vérifiées et l'onde réfractée amortie et inhomogène présente des propriétés inhabituelles...)

d) $\langle \vec{R}_i \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E}_i \wedge \vec{B}_i^*) = \frac{n_1 E_0^2}{2\mu_0 c} \vec{u}_z$

$$\langle \vec{R}_r \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E}_r \wedge \vec{B}_r^*) = -\frac{n_1 |\underline{r}|^2 E_0^2}{2\mu_0 c} \vec{u}_z$$

$$\langle \vec{R}_t \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E}_t \wedge \vec{B}_t^*) = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\underline{t} E_0 e^{-z/\delta} e^{i\varphi} \vec{u}_x \wedge \underline{n}_2 \underline{t}^* \frac{E_0}{c} e^{-z/\delta} e^{-i\varphi} \vec{u}_y)$$

où φ est la phase réelle, d'où $\langle \vec{R}_t \rangle = \frac{\text{Re}(\underline{n}_2) |\underline{t}|^2 E_0^2}{2\mu_0 c} e^{-2z/\delta} \vec{u}_z$

$\underline{n}_2$ (ou $\underline{k}_2$) intervient donc par sa partie réelle, sa partie imaginaire dans la décroissance exponentielle et son module dans $|\underline{t}|^2$.

La puissance élémentaire à travers une surface $d\vec{S} = dS \vec{u}_z$ est $d\mathcal{P} = \langle \vec{R} \rangle \cdot d\vec{S}$. Pour une surface placée sur le dioptre en $z = 0$, les coefficients de réflexion et de transmission en énergie sont :

$$R = \frac{|d\mathcal{P}_r|}{d\mathcal{P}_i} = \frac{|\langle \vec{R}_r \rangle|}{|\langle \vec{R}_i \rangle|} = |\underline{r}|^2 = \left| \frac{n_1 - \underline{n}_2}{n_1 + \underline{n}_2} \right|^2$$

$$T = \frac{|d\mathcal{P}_t|}{|d\mathcal{P}_i|} = \frac{|\langle \vec{R}_t \rangle|}{|\langle \vec{R}_i \rangle|} = \frac{Re(\underline{n}_2)}{n_1} |\underline{t}|^2 = \frac{4n_1 Re(\underline{n}_2)}{|n_1 + \underline{n}_2|^2} \quad (11)$$

Il est facile de vérifier la relation $R+T=1$ (en posant par exemple $\underline{n}_2 = n'_2 - in''_2$ où $n'_2 = Re(\underline{n}_2)$ et n''_2 sont réels).

Cette relation traduit la conservation du flux d'énergie sur le dioptré (en précisant que l'énergie de la somme des ondes incidente et réfléchie est la somme de leurs énergies, ce qui n'est pas automatique...)

e) $n_1 = 1$ et $\underline{n}_2 = \frac{1-i}{\alpha}$ d'où $T \simeq \frac{4/\alpha}{(1+1/\alpha)^2 + 1/\alpha^2} = \frac{4\alpha}{2+2\alpha+\alpha^2}$

et comme $\alpha \ll 1$,

$$T \simeq 2\alpha \quad (12)$$

AN : $f = 100 \text{ MHz}$, $T = 0,11$

$f = 500 \text{ kHz}$, $T = 7.10^{-3}$

L'énergie est donc très peu transmise, surtout aux basses fréquences.

f) Le facteur d'atténuation énergétique entre le signal dans l'air et le signal sous mer à la profondeur z est : $Te^{-2z/\delta}$

A la limite de la détection : $Te^{-2d/\delta} = 10^{-n} \Rightarrow$

$$d = \frac{\delta}{2} \ln(10^n T)$$

AN : $f = 100 \text{ MHz}$, $\delta = 2,5 \text{ cm}$; $T = 0,11 \Rightarrow d = 26 \text{ cm}$

$f = 500 \text{ kHz}$, $\delta = 36 \text{ cm}$; $T = 7.10^{-3} \Rightarrow d = 3,2 \text{ m}$

Pour un signal émis directement dans l'eau, en surface, cette distance devient d' donnée par

$$e^{-2d'/\delta} = 10^{-n} \Rightarrow$$

$$d' = \frac{n\delta}{2} \ln 10$$

AN : $f = 100 \text{ MHz}$, $d' = 29 \text{ cm}$

$f = 500 \text{ kHz}$, $d' = 4,2 \text{ m}$

d ou d' n'atteignant pas, et de loin, l'ordre de grandeur de la profondeur d'un submersible, les communications sous-marines par ondes radio sont impossibles. Une remontée en surface est indispensable pour les communications mer/air ou mer/terre. Les communications strictement sous-marines sont, elles, effectuées par ondes acoustiques ultrasonores (à l'aide d'un sonar), se propageant moins

vite ($v_\varphi \simeq 1500 \text{ ms}^{-1}$), beaucoup plus facilement diffractées, mais subissant un amortissement bien moindre (voir "Ondes mécaniques", exercice 2.6).

g) La puissance volumique dissipée par effet Joule est $dP/d\tau = \vec{j} \cdot \vec{E}_t$

et en valeur moyenne $\langle dP \rangle / d\tau = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{j} \cdot \vec{E}_t^*) = \frac{1}{2} \sigma |\vec{E}_t|^2$ car $\vec{j} = \sigma \vec{E}_t$

avec $\vec{E}_t = \underline{E}_0 e^{-z/\delta} \exp i(\omega t - z/\delta) \underline{u}_x$

d'où sur un disque de section S et d'épaisseur dz

$$\langle dP \rangle = \frac{1}{2} \sigma |\underline{E}_0|^2 e^{-2z/\delta} S dz$$

La différence entre la puissance moyenne entrante en z et la puissance moyenne sortante en $z + dz$ est :

$$\begin{aligned} P_t(z) - P_t(z + dz) &= -\frac{dP_t}{dz} dz = -\frac{d \langle R_t \rangle}{dz} S dz \\ &= -\frac{\text{Re}(\underline{n}_2)}{2\mu_0 c} |\underline{E}_0|^2 E_0^2 \left(-\frac{2}{\delta}\right) e^{-2z/\delta} S dz \end{aligned}$$

$$\text{avec } \frac{\text{Re}(\underline{n}_2)}{\mu_0 c \delta} = \frac{1/\alpha}{\mu_0 c (\alpha c / \omega)} = \frac{\varepsilon_0 \omega}{\alpha^2} = \frac{\sigma}{2} \text{ car } \alpha = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0 \omega}{\sigma}}$$

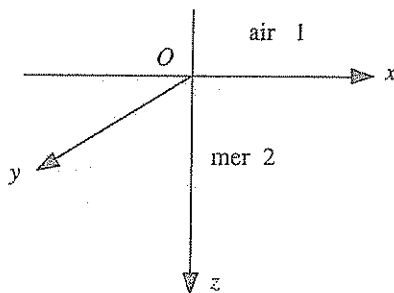
Ces deux expressions sont donc bien égales.

3.14 Onde de surface de Zenneck

L'air (milieu 1 en $z < 0$) et l'eau de mer (milieu 2 en $z > 0$) sont séparés par une interface confondue avec le plan Oxy . L'air est un diélectrique LHI parfait dont les propriétés électromagnétiques sont assimilées à celles du vide (ε_0, μ_0).

L'eau de mer est un diélectrique LHI à pertes par conduction. A la fréquence radio envisagée, $f = 9 \text{ MHz}$, sa permittivité ε et sa conductivité électrique σ sont des grandeurs réelles positives de valeur $\varepsilon = 81\varepsilon_0$ et $\sigma = 4 \text{ S.m}^{-1}$; sa permittivité magnétique μ_0 est celle du vide.

Contrairement à l'exercice précédent, on envoie ici sur l'interface une onde en incidence quasi-rasante. L'onde réfléchie étant elle-même quasi-rasante, il est commode de considérer l'onde résultante dans l'air (indice 1) et qui se propage essentiellement suivant Ox^+ . A cause de la très forte réfraction, l'onde transmise en mer (indice 2) se propage essentiellement suivant Oz^+ . Les champs électriques sont dans le plan d'incidence Oxz et le champ magnétique y est perpendiculaire. Les trois composantes E_x, E_z et B_y sont indépendantes de la coordonnée y .



En notation complexe pour des ondes harmoniques de pulsation ω , une écriture formelle commune peut être utilisée pour les deux milieux ($i = 1, 2$) :

$$\underline{E}_{ix}(x, z) = e_{ix}(z) \exp(j\omega t - \gamma x)$$

$$\underline{E}_{iz}(x, z) = e_{iz}(z) \exp(j\omega t - \gamma x)$$

$$\underline{B}_{iy}(x, z) = b_{iy}(z) \exp(j\omega t - \gamma x)$$

avec ω et $\gamma = \alpha + j\beta$ ($\alpha > 0$ et $\beta > 0$) identiques pour les deux milieux (par nécessité sur les conditions de passage, voir question 1d)).

NB : γ possède une partie réelle ; par ailleurs les champs e_{xi}, e_{zi} et b_{yi} sont complexes. Ceci permet donc de prévoir, le cas échéant, des ondes amorties (dans la direction de propagation) et non homogène (dans un plan perpendiculaire à cette direction). La direction de propagation n'est donc pour l'instant pas connue, et la structure des ondes de part et d'autre de l'interface peut se révéler fort différente à l'image des caractéristiques des deux milieux.

1. Relations générales

- a) Partant des équations de Maxwell pour le milieu 2, écrire l'équation aux dérivées partielles vérifiée par le champ $\underline{B}_2$. En déduire, en introduisant la permittivité complexe apparente de l'eau de mer $\underline{\epsilon} = \epsilon - j\sigma/\omega$, l'équation (de Helmholtz) vérifiée par le champ b_{2y} :

$$\frac{d^2 b_{2y}}{dz^2} - k_2^2 b_{2y} = 0$$

et exprimer k_2^2 en fonction de $\mu_0, \gamma, \underline{\epsilon}$ et ω .

Donner la solution convenable $b_{2y}(z)$ à l'aide d'une constante B_2 (en Tesla) en ayant noté $k_2 = \alpha_2 + j\beta_2$ où α_2 et β_2 sont réels avec $\alpha_2 > 0$.

Commenter l'expression du champ magnétique $\underline{B}_{2y}$.

- b) Sans refaire les calculs, donner les réponses équivalentes pour le milieu 1, l'air, de permittivité ϵ_0 . Exprimer k_1^2 en fonction de γ, ω et c , puis donner la solution convenable $b_{1y}(z)$ à l'aide d'une constante B_1 en ayant noté $k_1 = \alpha_1 + j\beta_1$ où α_1 et β_1 sont réels avec $\alpha_1 > 0$.
- c) Établir l'expression des composantes complexes du champ électrique dans les deux milieux (en conservant k_1, k_2 et γ) en fonction du champ magnétique. L'équation de Maxwell-Gauss est-elle satisfaite ?
- d) Quelles relations ou renseignements fournissent les conditions de passage des champs à l'interface $z = 0$?

2. Caractéristiques de l'onde de Zenneck

Les constantes de propagation de l'onde (k_1, k_2 et γ) seront exprimées en fonction

des grandeurs suivantes :

$$\theta = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0\omega}{\sigma}} ; \quad \frac{\omega}{c} ; \quad \delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0\sigma\omega}} \quad (\text{avec } \theta = \frac{\omega}{c}\delta)$$

- Donner compte tenu des valeurs numériques, l'expression approchée de la permittivité complexe apparente $\underline{\varepsilon}$ de l'eau de mer. Comment caractériser ce milieu à cette fréquence ? Quelle est la nature de l'approximation réalisée ?
- Exprimer alors k_2 en fonction de δ , k_1 en fonction de θ et ω/c , puis γ en fonction de θ et ω/c .

A.N : Calculer les valeurs de $\alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2, \alpha$ et β .

- Dans chaque milieu, les composantes spatio-temporelles des champs ont pour expression

$$e^{-f_i(x,z)} \exp j[\omega t - g_i(x,z)]$$

où f_i et g_i sont deux fonctions réelles de x et z .

Déterminer dans chaque milieu les composantes du vecteur d'onde $\vec{k}_i = \overrightarrow{\text{grad}} g_i$ et du vecteur affaiblissement $\vec{k}'_i = \overrightarrow{\text{grad}} f_i$ sur les axes Ox et Oz en fonction des grandeurs ω/c et θ .

Former le produit scalaire $\vec{k}_i \cdot \vec{k}'_i$ ($i = 1, 2$) et interpréter le résultat dans chaque cas.

- Donner avec précisions les caractéristiques de l'onde de part et d'autre de l'interface compte tenu du fait que $\theta \ll 1$. (Que représentent θ et δ ?)
- Comment sont dirigés le vecteur d'onde et le vecteur d'affaiblissement par rapport aux surfaces équi-phase (SEP) et aux surfaces équi-amplitude (SEA) ? Préciser à l'aide d'une figure ce que sont pratiquement les SEP et les SEA du champ électromagnétique dans les deux milieux. (Un tracé simplifié suffit vu les valeurs numériques des composantes des vecteurs $\vec{k}_i$ et $\vec{k}'_i$).

1.a) L'équation de Maxwell-Ampère avec la loi d'Ohm locale s'écrit

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}_2 = \mu_0 \sigma \vec{E}_2 + \mu_0 \varepsilon \frac{\partial \vec{E}_2}{\partial t} = \mu_0 (\sigma + \varepsilon \frac{\partial}{\partial t}) \vec{E}_2$$

Notons que le champ recherché $B_{2y}(x, z)$ vérifie bien $\text{div } \vec{B}_2 = 0$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}_2 &= \overrightarrow{\text{grad}} \text{div } \vec{B}_2 - \Delta \vec{B}_2 = -\Delta \vec{B}_2 \\ &= \mu_0 (\sigma + \varepsilon \frac{\partial}{\partial t}) \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}_2 = -\mu_0 (\sigma + \varepsilon \frac{\partial}{\partial t}) \frac{\partial \vec{B}_2}{\partial t} \quad \text{d'après M.F.} \end{aligned}$$

$$\text{d'où } \Delta \vec{B}_2 = \mu_0 (\sigma + \varepsilon \frac{\partial}{\partial t}) \frac{\partial \vec{B}_2}{\partial t}$$

En notation complexe avec $\underline{B}_{2y} = b_{2y}(z) \exp(j\omega t - \gamma x)$ et en projection sur l'axe Oy , après simplification par $\exp(j\omega t - \gamma x)$:

$$\begin{aligned}\gamma^2 b_{2y} + \frac{d^2 b_{2y}}{dz^2} &= \mu_0(\sigma + \varepsilon j\omega) j\omega b_{2y} \\ &= -\mu_0 \omega^2 \underline{\varepsilon} b_{2y} \quad \text{avec} \quad \underline{\varepsilon} = \varepsilon - j\sigma/\omega\end{aligned}$$

$$\text{d'où } \frac{d^2 b_{2y}}{dz^2} + (\gamma^2 + \mu_0 \omega^2 \underline{\varepsilon}) b_{2y} = 0 \quad \text{soit} \quad \boxed{k_2^2 = -(\gamma^2 + \mu_0 \omega^2 \underline{\varepsilon})} \quad (1)$$

La solution générale est de la forme :

$$b_{2y}(z) = A_2 e^{k_2 z} + B_2 e^{-k_2 z}$$

Les exponentielles sont de signe opposé, ce qui permet avec k_2^2 complexe, de choisir parmi les deux solutions $k_2 = \alpha_2 + j\beta_2$ (avec α_2 et β_2 réels) celle pour laquelle $\alpha_2 > 0$.

Une solution bornée pour $z \rightarrow +\infty$ impose alors $A_2 = 0$.

$$\text{d'où} \quad \boxed{b_{2y}(z) = B_2 e^{-k_2 z}}$$

Avec $\gamma = \alpha + j\beta$ et $k_2 = \alpha_2 + j\beta_2$, le champ $\underline{B}_{2y} = b_{2y} \exp(j\omega t - \gamma x)$ s'écrit :

$$\underline{B}_{2y} = B_2 e^{-(\alpha x + \alpha_2 z)} \exp j[\omega t - (\beta x + \beta_2 z)]$$

Il s'agit d'une onde plane ($\beta x + \beta_2 z = \text{Cste}$) progressive monochromatique se propageant dans la direction $(\beta, 0, \beta_2)$, amortie dans la direction de propagation (lorsque x et z augmentent) et non uniforme car l'amplitude n'est pas constante dans un plan d'onde.

- b) Pour l'air, il suffit de reprendre les équations de Maxwell avec $\sigma = 0$ et $\varepsilon = \varepsilon_0$ soit $\underline{\varepsilon} = \varepsilon_0$

$$\text{d'où} \quad \boxed{k_1^2 = -(\gamma^2 + \omega^2/c^2)} \quad (2)$$

La solution bornée pour $z \rightarrow \infty$ est cette fois :

$$\boxed{b_{1y}(z) = B_1 e^{k_1 z}} \quad \text{avec} \quad k_1 = \alpha_1 + j\beta_1 \quad \text{et} \quad \alpha_1 > 0$$

et finalement $\underline{B}_{1y} = B_1 e^{-\alpha x + \alpha_1 z} \exp j[\omega t - (\beta x - \beta_1 z)]$

c) Dans l'eau de mer, l'équation de Maxwell-Ampère $\vec{\text{rot}} \vec{B}_2 = \mu_0 j \omega \varepsilon \vec{E}_2$ s'écrit en

$$\text{projection} \quad \begin{vmatrix} \partial/\partial x & 0 \\ 0 & \underline{B}_{2y} \\ \partial/\partial z & 0 \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} 0 \\ \underline{E}_{2x} \\ 0 \end{vmatrix} = \mu_0 j \omega \varepsilon \begin{vmatrix} \underline{E}_{2x} \\ 0 \\ \underline{E}_{2z} \end{vmatrix}$$

$$\text{sur } Ox : -\frac{\partial \underline{B}_{2y}}{\partial z} = \mu_0 j \omega \varepsilon \underline{E}_{2x}$$

$$\text{sur } Oz : \frac{\partial \underline{B}_{2y}}{\partial x} = \mu_0 j \omega \varepsilon \underline{E}_{2z}$$

soit avec $\underline{B}_{2y} = B_2 e^{-k_2 z} \exp(j\omega t - \gamma x)$

$$\boxed{\underline{E}_{2x} = \frac{k_2}{\mu_0 j \omega \varepsilon} \underline{B}_{2y}} \quad \text{et} \quad \boxed{\underline{E}_{2z} = -\frac{\gamma}{\mu_0 j \omega \varepsilon} \underline{B}_{2y}}$$

Prenons la divergence des deux membres de l'équation $\vec{\text{rot}} \vec{B}_2 = \mu_0 j \omega \varepsilon \vec{E}_2$

il vient puisque $\text{div } \vec{\text{rot}} \equiv 0$, $\text{div } \vec{E}_2 = 0$.

ce qui se vérifie directement par $\partial \underline{E}_{2x} / \partial x + \partial \underline{E}_{2z} / \partial z = 0$ sur les expressions précédentes.

Le passage de l'onde transversale ne modifie pas la neutralité électrique locale du milieu ; $\text{div } \vec{D} = \rho_l = 0$ avec $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ (milieu LHI) conduit bien à $\text{div } \vec{E} = 0$.

Dans l'air, les calculs sont identiques ; avec $\underline{B}_{1y} = B_1 e^{k_1 z} \exp(j\omega t - \gamma x)$, il vient :

$$\boxed{\underline{E}_{1x} = -\frac{k_1}{\mu_0 j \omega \varepsilon_0} \underline{B}_{1y}} \quad \text{et} \quad \boxed{\underline{E}_{1z} = -\frac{\gamma}{\mu_0 j \omega \varepsilon_0} \underline{B}_{1y}}$$

d) En l'absence de courants surfaciques, la composante tangentielle du champ magnétique, ici B_y , est continue à l'interface :

$$\underline{B}_{1y}(z=0) = \underline{B}_{2y}(z=0) \implies B_1 \exp(j\omega t - \gamma x) = B_2 \exp(j\omega t - \gamma x)$$

C'est cette égalité vraie $\forall t$ et $\forall x$ qui justifie ω et γ identiques pour les deux milieux

il reste

$$\boxed{B_1 = B_2}$$

noté B_0 par la suite.

La composante tangentielle du champ électrique, ici E_x , est toujours continue :

$$\underline{E}_{1x}(z=0) = \underline{E}_{2x}(z=0) \implies \boxed{-k_1/\varepsilon_0 = k_2/\underline{\varepsilon}} \quad (3)$$

Y a-t-il continuité de la composante normale de $\vec{D}$? (Attention : $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ s'écrit en complexe $\underline{\vec{D}} = \varepsilon \underline{\vec{E}}$ et non $\underline{\vec{D}} = \underline{\varepsilon} \underline{\vec{E}}$!)

$$\underline{D}_{1z} = \varepsilon_0 \underline{E}_{1z}(z=0) = -\frac{\gamma}{\mu_0 j \omega} B_0 \exp(j\omega t - \gamma x)$$

$$\underline{D}_{2z} = \underline{\varepsilon} \underline{E}_{2z}(z=0) = -\frac{\gamma \underline{\varepsilon}}{\mu_0 j \omega \underline{\varepsilon}} B_0 \exp(j\omega t - \gamma x)$$

Ces expressions sont différentes car dans l'eau de mer $\underline{\varepsilon} = \varepsilon - j\sigma/\omega \neq \varepsilon$. L'apparition de charges surfaciques est donc liée à la conductivité du milieu 2.

2.a) Le rapport des deux termes de $\underline{\varepsilon} = \varepsilon - j\sigma/\omega$ vaut :

$$\frac{\varepsilon \omega}{\sigma} = \frac{81 \times 8,85 \cdot 10^{-12} \times 2\pi \cdot 9 \cdot 10^6}{4} \simeq 10^{-2} \ll 1$$

$$\text{d'où} \quad \boxed{\underline{\varepsilon} \simeq -j\sigma/\omega} \quad (4)$$

A cette fréquence l'eau de mer apparaît comme un très bon conducteur. L'approximation dans $\underline{\varepsilon}$ revient à négliger le courant de déplacement (représenté par $j\omega\varepsilon$) devant le courant de conduction (représenté par σ) - voir la question 1a)-

b) Rappelons les relations précédentes :

$$k_2^2 = -(\gamma^2 + \mu_0 \omega^2 \underline{\varepsilon}) \quad (1); \quad k_1^2 = -(\gamma^2 + \omega^2/c^2) \quad (2)$$

$$-k_1/\varepsilon_0 = k_2/\underline{\varepsilon} \quad (3); \quad \text{avec} \quad \underline{\varepsilon} \simeq -j\sigma/\omega \quad (4)$$

$$(1), (2) \text{ et } (4) \implies k_2^2 - k_1^2 = -\mu_0 \omega^2 (-j\sigma/\omega) + \omega^2/c^2$$

$$(3) \text{ et } (4) \implies k_1^2/\varepsilon_0^2 = k_2^2/\underline{\varepsilon}^2 = -k_2^2 \omega^2/\sigma^2$$

L'élimination de k_1^2 des relations précédentes conduit à :

$$k_2^2(1 - \frac{\theta^2}{4}) = \frac{\omega^2}{c^2}(1 + \frac{2j}{\theta}) \quad \text{avec} \quad \theta = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0 \omega}{\sigma}} = 1,58 \cdot 10^{-2} \ll 1$$

$$\text{d'où} \quad k_2^2 \simeq \frac{\omega^2 2j}{c^2 \theta} \implies k_2 = + \frac{1+j}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}\omega}{\theta c} = \frac{1+j}{\delta}$$

le signe + est retenu pour que $\alpha_2 = \operatorname{Re}(k_2) > 0$ soit

$$\alpha_2 = \beta_2 = 1/\delta$$

$$\text{Alors (3) et (4)} \Rightarrow k_1 = -\frac{k_2 \varepsilon_0}{\underline{\varepsilon}} = -\frac{1+j}{\delta} \cdot \frac{\varepsilon_0 \omega}{-j\sigma} = (1-j) \frac{\theta^2}{2\delta}$$

$$\text{soit } k_1 = (1-j) \frac{\theta}{2} \cdot \frac{\omega}{c} \Rightarrow$$

$$\alpha_1 = -\beta_1 = (\theta/2)\omega/c$$

$$\text{Et finalement (2)} \Rightarrow \gamma^2 = -k_1^2 - \frac{\omega^2}{c^2} = 2j \frac{\theta^2}{4} \cdot \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega^2}{c^2} = -\frac{\omega^2}{c^2} (1 - j \frac{\theta^2}{2})$$

$$\text{d'où } \gamma \simeq +j \frac{\omega}{c} (1 - j \frac{\theta^2}{4}) \quad (\text{le signe + pour que } \operatorname{Re}(\gamma) > 0)$$

et

$$\alpha = (\theta^2/4)\omega/c$$

et

$$\beta = \omega/c$$

$$\text{AN : } \underline{\alpha_1 = -\beta_1 = 1,49 \cdot 10^{-3} \text{ m}^{-1}} ; \underline{\alpha_2 = \beta_2 = 11,9 \text{ m}^{-1}} ; \\ \underline{\alpha = 1,78 \cdot 10^{-5} \text{ m}^{-1}} \text{ et } \underline{\beta = 0,19 \text{ m}^{-1}}.$$

c) Les expressions de $\underline{B}_{1y}$ (question 1b) et $\underline{B}_{2y}$ (question 1a) conduisent à :

$$\begin{aligned} \vec{k}_1 &= \beta \vec{u}_x - \beta_1 \vec{u}_z & \text{et} & \quad \vec{k}'_1 = \alpha \vec{u}_x - \alpha_1 \vec{u}_z \\ \vec{k}_2 &= \beta \vec{u}_x + \beta_2 \vec{u}_z & \text{et} & \quad \vec{k}'_2 = \alpha \vec{u}_x + \alpha_2 \vec{u}_z \end{aligned}$$

et en fonction de θ et ω/c seulement car $1/\delta = \omega/2\sqrt{\theta}c$

$$\vec{k}_1 = \frac{\omega}{c} \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ \theta/2 \end{vmatrix} ; \vec{k}'_1 = \frac{\omega}{c} \begin{vmatrix} \theta^2/4 \\ 0 \\ -\theta/2 \end{vmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{k}_2 = \frac{\omega}{c} \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ 1/\theta \end{vmatrix} ; \vec{k}'_2 = \frac{\omega}{c} \begin{vmatrix} \theta^2/4 \\ 0 \\ 1/\theta \end{vmatrix}$$

Il apparaît que $\vec{k}_1 \cdot \vec{k}'_1 = 0$; l'onde plane progressive est inhomogène (dans un plan d'onde, l'amplitude n'est pas constante) mais non amortie dans la direction de propagation ($\vec{k}'_1 \perp \vec{k}_1$) ; ceci n'est pas étonnant puisque l'air est un milieu sans perte.

En revanche $\vec{k}_2 \cdot \vec{k}'_2 > 0$; dans l'eau de mer, à cause des pertes par conduction, l'onde plane progressive (également inhomogène) est amortie dans le sens de la propagation.

Remarque : Il apparaît bien sur les expressions de $\vec{k}_1$ et $\vec{k}_2$ d'une part, et de $\vec{k}'_1$ et $\vec{k}'_2$ d'autre part, la conservation de la composante tangentielle (suivant Ox) des vecteurs d'onde et des vecteurs affaiblissement. Il est possible pour chaque milieu d'introduire un vecteur complexe $\vec{K} = \vec{k} - j\vec{k}'$ dont la partie

réelle donne la direction de la propagation et la partie imaginaire la direction de l'affaiblissement. Alors $e^{-\vec{k}' \cdot \vec{r}} \exp j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$ s'écrit plus simplement $\exp j(\omega t - \vec{K} \cdot \vec{r})$. La conservation "globale" de sa composante tangentielle correspond alors à celle de $\gamma = jK_x = \alpha + j\beta$ et qui ne conduit pas ici à la loi de Descartes habituelle ; la très forte réfraction n'est pas liée à $\sqrt{\epsilon/\epsilon_0} \gg 1$, mais à $2/\theta^2 \gg 1$ (passage de k_{1z} à k_{2z}) lié aux propriétés conductrices de l'eau de mer.

d) Numériquement puisque $\theta = 1,58 \cdot 10^{-2} \ll 1$, on a

$$* \quad \vec{k}_1 \simeq \frac{\omega}{c} \vec{u}_x \quad \text{et} \quad \vec{k}'_1 \simeq -\frac{\theta}{2} \cdot \frac{\omega}{c} \vec{u}_x$$

et donc par exemple $B_{1y} \simeq B_0 e^{\alpha_1 x} \exp j\omega(t - x/c)$

Il s'agit d'une OPPM se propageant à la vitesse c et sans amortissement suivant Ox^+ , parallèlement à la surface de séparation (incidence rasante) et inhomogène car l'amplitude décroît ($z < 0$) avec l'éloignement au dioptré. L'amplitude perd un facteur e sur une distance

$$d = 1/\alpha_1 = 671 \text{ m}$$

$$* \quad \vec{k}_2 \simeq \frac{\omega}{\theta c} \vec{u}_z \quad \text{et} \quad \vec{k}'_2 \simeq \frac{\omega}{\theta c} \vec{u}_z \quad \text{soit pratiquement} \quad \vec{k}_2 = \vec{k}'_2$$

et donc par exemple $B_{2y} \simeq B_0 e^{-\alpha_2 z} \exp j(\omega t - \beta_2 z)$

Il s'agit toujours d'une OPPM avec $|E_{2z}| \ll |E_{2x}|$ se propageant à la vitesse de phase $v_\phi = \omega/\beta_2 = \omega\delta = \theta c = 4740 \text{ km s}^{-1}$ dans la direction Oz^+ . L'onde est amortie dans sa direction de propagation (pertes par conduction) ; son amplitude cède un facteur e sur une distance

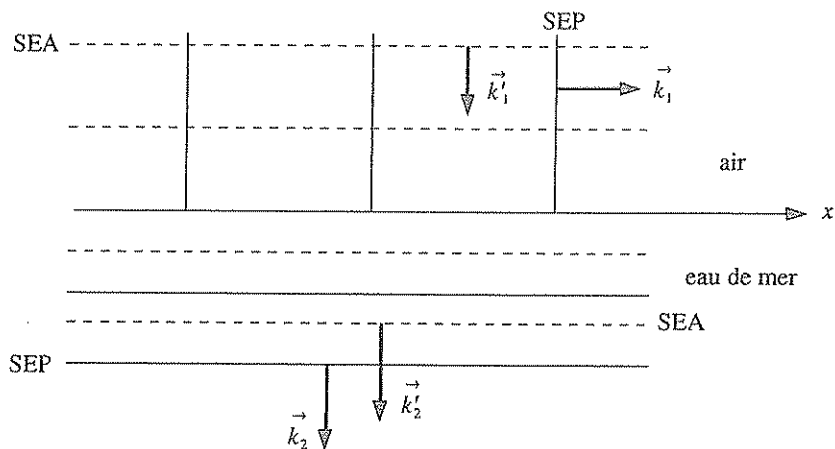
$$1/\beta_2 = \delta = 8,4 \text{ cm}$$

En revanche, l'onde est cette fois homogène puisque d'amplitude constante dans un plan d'onde ($\vec{k}_2 // \vec{k}'_2$).

L'onde de Zenneck est qualifiée de surfacique car dans l'air elle se propage parallèlement à la surface et dans l'eau elle n'a d'existence physique que dans le voisinage immédiat de l'interface (à la fréquence $f = 9 \text{ MHz}$, la longueur d'onde est $\lambda = 33 \text{ cm} > \delta$). θ et δ donnent sa vitesse de phase et sa profondeur de pénétration dans l'eau de mer.

e) Les surfaces équi-phases (SEP) sont données par $g(x, z) = \text{Cste}$ à t donné (il s'agit ici de plans) et comme $\vec{k} = \text{grad } g$, ces surfaces sont orthogonales au vecteur $\vec{k}$ (propriété directe du gradient). De même $\vec{k}'$ est orthogonal aux surfaces équi-amplitudes (SEA) données par $f(x, z) = \text{Cste}$ à t donné puisque $\vec{k}' = \text{grad } f$ (ce sont également des plans ici).

Vu les valeurs numériques, ces plans sont parallèles ou perpendiculaires à la surface de séparation (voir page suivante) :



Chapitre 4

Les diélectriques anisotropes

Est qualifié d'isotrope, un milieu ayant les mêmes propriétés dans toutes les directions. Mais certains corps solides (essentiellement les cristaux) présentent naturellement une asymétrie dans l'agencement de leur structure atomique. La réaction à un champ électrique extérieur est alors fonction de la direction de ce champ et la permittivité électrique n'est plus un scalaire ϵ , mais modélisable par une matrice (exercice 4.1).

La structure du champ électromagnétique d'une OPPM dans un milieu anisotrope n'est pas généralement la même que dans le vide ou un milieu isotrope : sont concernées (exercice 4.2, § 1) l'orientation du champ électrique et du vecteur de Poynting par rapport à la direction de propagation, et l'existence d'un indice optique fonction de la direction de propagation de l'onde ainsi que de sa polarisation.

Il n'est pas procédé ici à une étude détaillée de ces milieux (en particulier de la biréfringence) comme cela se fait dans les cours d'optique cristalline. Le cas simple d'une propagation le long d'un axe propre sert à caractériser le champ électrique dans un tel milieu (exercice 4.2, § 2) et conduit à l'étude des changements d'états de polarisation à travers les lames demi-ondes ou quart-d'ondes faisant ainsi apparaître la notion de moment cinétique d'une onde électromagnétique (exercice 4.3).

L'activité optique naturelle est une des propriétés du quartz (exercice 4.4). Elle est liée à l'existence d'une direction privilégiée dans l'édifice cristallin. Le comportement d'un cristal liquide (exercice 4.8) dans lequel existe un axe de torsion est tout à fait similaire. Il s'agit dans les deux cas d'un milieu uniaxe conduisant pour la matrice permittivité, toujours diagonalisable, à un indice ordinaire (sous-espace propre de dimension deux) et un indice extraordinaire (sous-espace propre de dimension un). Ils ont en commun un pouvoir rotatoire, c'est-à-dire qu'une vibration rectiligne subit une rotation du plan de polarisation à la traversée du milieu.

Il est également possible de faire apparaître dans des corps initialement isotropes, une direction privilégiée ; ils acquièrent ainsi une activité optique par une anisotropie provoquée, et ce par des moyens multiples :

- l'introduction d'un champ magnétique statique (effet magnéto-optique) conduit, s'il est linéaire, à l'effet Faraday (exercice 4.5) qui s'observe également dans un plasma ou dans une ferrite, et se décrit, en régime harmonique, par une matrice permittivité hermitienne.
- l'introduction d'un champ électrique statique (effet électro-optique) conduit, s'il est linéaire, à l'effet Pockels (exercices 4.6 et 4.7).
- l'introduction d'une contrainte mécanique (effet élasto-optique) comme la torsion provoquée dans un cristal liquide (exercice 4.8).

Il existe bien d'autres effets, certains quadratiques par rapport au champ extérieur électrique (effet Kerr) ou magnétique (effet Cotton-Mouton), dont beaucoup trouvent une application, spécialement dans les récents développements de l'optique intégrée (modulateurs, coupleurs, ...).

4.1 Anisotropie naturelle

Dans un modèle classique simplifié de la matière, le nuage électronique d'un atome générique est représenté globalement par son centre d'inertie G_- de masse m et de charge q , alors que le centre d'inertie G_+ du noyau de l'atome est fixe dans le référentiel d'étude supposé galiléen. On pose $\vec{A} = \overrightarrow{G_+ G_-}$.

Le mouvement de G_- est étudié en admettant l'existence d'une force de rappel d'origine électrique entre G_+ et G_- du type

$$\vec{F} = - \begin{pmatrix} k_x A_x \\ k_y A_y \\ k_z A_z \end{pmatrix}$$

Par ailleurs le système est soumis à l'action d'un champ électrique sinusoïdal de représentation $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i\omega t}$.

- Comment, en s'appuyant sur la notion d'orbitale atomique, peut-on comprendre l'origine de l'anisotropie, soit $k_x \neq k_y \neq k_z$?
- En utilisant la relation fondamentale de la dynamique, relier, en régime sinusoïdal forcé, les composantes cartésiennes de $\vec{A}$ à celles de $\vec{E}$.
- Un milieu continu renferme N atomes du type précédent par unité de volume. Montrer qu'entre le champ électrique $\vec{E}$ et le vecteur déplacement $\vec{D}$ existe une relation linéaire du type

$$\vec{D} = \epsilon_0 \begin{pmatrix} \epsilon_r^1 & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_r^2 & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_r^3 \end{pmatrix} \vec{E}$$

et préciser les expressions des ϵ_r^i en fonction de $\Omega^2 = Nq^2/\epsilon_0 m$ et des $\omega_i^2 = k_i/m$ où $i = x, y$ ou z .

- On envisage la propagation d'ondes électromagnétiques dans le sens des z croissants dans ce milieu diélectrique sans charge libre ni courant libre et dont les propriétés magnétiques sont celles du vide.

* le champ électrique est d'abord polarisé suivant $\vec{u}_x$:

$$\vec{E}_1 = E_{01} \exp i(\omega t - k_x z) \vec{u}_x$$

Déterminer le champ magnétique $\vec{B}_1$ et donner l'expression de k_x^2 .

* le champ électrique est ensuite polarisé suivant $\vec{u}_y$:

$$\vec{E}_2 = E_{02} \exp i(\omega t - k_y z) \vec{u}_y$$

Déterminer le champ magnétique $\vec{B}_2$ et donner l'expression de k_y^2 .

- Que peut-on dire qualitativement d'un champ $\vec{E}$ qui à l'entrée du milieu (en $z = 0$) serait du type $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$?

- Sans refaire les calculs, prédire les modifications consécutives à l'introduction, à la question b), d'une force de type frottements visqueux $\vec{F}' = -r \cdot d\vec{A}/dt$ où r est une constante positive.